

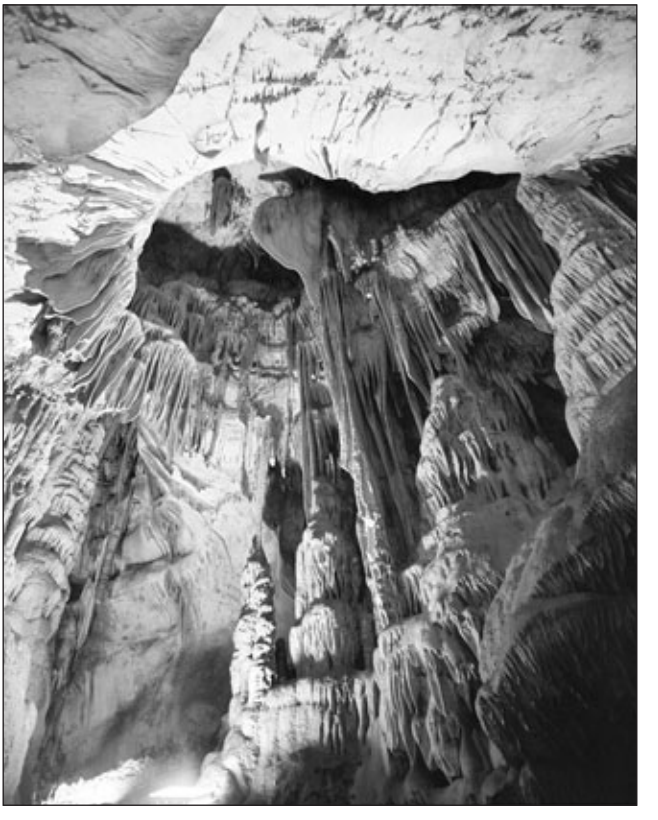
SPRAVODAJ 2/2005

SPRAVODAJ 2/2005

slovenskej speleologickej spoločnosti

slovenskej speleologickej spoločnosti





Spravodaj SSS 2/2005

ročník XXXVI

Spravodaj SSS 2/2005 **ročník XXXVI**

OBSAH

	Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) na rok 2005	5
Anton Droppa	Výskum krasových javov v Ľupčianskej doline	9
Petr Hipman	Jeskyně ve vrcholové části Poludnice	12
Peter Orvoš	Kras Krakovej hole	14
Peter Holúbek	Priepasť v Petine	21
Peter Magdolen	Nové fakty o Starom Hájnom	22
Elena Hipmanová	Farbiaci pokus v Slnečnom lúči	25
Ján Vykoupil	Prvý rok činnosti Speleoklubu Šariš	26
Ján Ducár	Práce na Spišskej a pod ňou pokračujú	27
Peter Magdolen	Objavy vo Veľkom Prepadlom	31
Marián Soják, Miroslav Terray	Archeologické nálezy z niektorých jaskýň Slovenského krasu	37
Martin Sluka	Ako vznikala mapa Čachtickej jaskyne	40
Miroslav Šichula, Zuzana Kraupová	Desatoro fotografovania v jaskyni	44
Bohuslav Kortman	Perspektívny zdroj energie na svietenie i vŕtanie	46
Ivica Hlaváčová	Koľko je na Slovensku jaskýň?	47
Ján Tencer	Tabuľka najhlbších a najdlhších jaskýň na Slovensku	48
Peter Holúbek	Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta	50
Oľga Miháľová	XIV. speleomíting	51
Roman Šebela	Speleofórum 2005 ve zkratce	53
Braňo Šmída	Speleofórum očami nášho jaskyniara	54
Milan Horňák	Jaskyniarska škola (slovinský model)	56
	Aktuality	58
Peter Holúbek	Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne	59
Peter Holúbek	Speleológia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko	63
Peter Holúbek	Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc.	65
Ján Zelinka	Matúš Peško – päťdesiatnikom	66
Eduard Piovarči	Ide v šľapajach svojho brata	67
	Summary	68

1. strana obálky: Jano Vykoupil pri zostupe do Jaskyne pod Spišskou. Foto: Peter Hurný

2. strana obálky: Nainštalovaná celta nad závalom v hĺbke -170 m na dne Čiernej studne v Novej Kresanici, zachytávajúca stály prítok z 20 m vysokého komína (k pripravovanému článku v nasledujúcom čísle Spravodaja). Foto: Ján Šmoll

4. strana obálky: Mapa okolia priepasti U supa v Čachtickej jaskyni vygenerovaná programom Therion. Autor: Martin Sluka

Redakčná rada: **Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis, Peter Holúbek**
Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman**
Graficky upravil: **Ján Kasák**
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: **KRUPA print, Žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 2/2005

CONTENS

	Directory of the Slovak Speleological Society (SSS) in 2005	5
Anton Droppa	Explorations of karst phenomena in Ľupčianska Valley	9
Petr Hipman	Caves in uppermost part of Poludnica	12
Peter Orvoš	Karst of Krakova hoľa	14
Peter Holúbek	Abyss at Petina	21
Peter Magdolen	New facts on Staré Hájne	22
Elena Hipmanová	Colour-test at Slnečný lúč	25
Ján Vykoupil	First year of activities of the Speleoclub Šariš	26
Ján Ducár	The works at Spišská continue	27
Peter Magdolen	Discoveries at Veľké Prepadlé	31
Marián Soják, Miroslav Terray	Archaeological findings in some caves of the Slovak Karst	37
Martin Sluka	How the map of Čachtická Cave was created	40
Miroslav Šichula, Zuzana Kraupová	Ten commandments of cave photography	44
Bohuslav Kortman	Prospective source of energy for illumination and drilling	46
Ivica Hlaváčová	How many caves are in Slovakia?	47
Ján Tencer	The table of the deepest and longest caves in Slovakia	48
Peter Holúbek	The table of the deepest and longest caves in the world	50
Oľga Miháľová	XIVth Speleomeeting	51
Roman Šebela	Speleoforum 2005 in brief	53
Braňo Šmída	Speleoforum seen by a Slovak speleologist	54
Milan Horňák	Spelunking school (Slovenian model)	56
	News	58
Peter Holúbek	Competition for artistic arrangement of the cave	59
Peter Holúbek	Speleology related to Slovakia	63
Peter Holúbek	Important jubilee of RNDr. A. Droppa, CSc..	65
Ján Zelinka	Matúš Peško 50 years old	66
Eduard Piovarči	Following the brother's footprints	67
	Summary	68

1st page of cover: Jano Vykoupil descends to the Jaskyňa pod Spišskou (Cave Below Spišská). Photo: Peter Hurný

2nd page of cover: The canvas installed in the depth of 170 m on the bottom of Čierna studňa at Nová Kresanica preventing water flow from a 20 m high chimney (for the article in print ready for the next issue of Bulletin). Photo: Ján Šmoll

4th page of cover: Map of the abyss "U supa" in Čachtická Cave created by the programme Therion. Author: Martin Sluka

Editorial board: **Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis, Peter Holúbek**
Compiled by: **Bohuslav Kortman**
Graphic arrangement: **Ján Kasák**
Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic**
e-mail: speleo@ssj.sk
Print: **KRUPA print, Žilina**

ISSN 1335-5023

Vážení čitatelia Spravodaja, kolegovia jaskyniari!

Toto číslo nášho bulletinu sa Vám dostáva do rúk v trochu odlišnej podobe ako predchádzajúce. Určite si všimnete napríklad nové grafické riešenie symbolov označujúcich obsahové zameranie jednotlivých príspevkov. Zmeny sa však netýkajú len formálnej stránky Spravodaja.

Už tradične sa do druhého zo štyroch čísel vychádzajúcich v jednom roku dostal aktuálny adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti. Nájdete tu tabuľky s prehľadom najhlbších a najdlhších jaskýň u nás i vo svete, informácie o uskutočnených alebo pripravovaných podujatiach našich a zahraničných speleológov a ďalšie aktuality. Samozrejme, nechýbajú zaujímavé články venované prieskumu a výskumu jaskýň a krasu, príspevky z technickej oblasti, jaskyniarskej histórie či dokonca beletrie ani spoločenské správy. O naozaj široký tematický záber bulletinu a jeho včasné vydanie ste sa zaslúžili predovšetkým Vy autori, ktorým záleží na ďalšom zvyšovaní úrovne prezentácie činnosti dobrovoľných slovenských jaskyniarov a na zachovaní kontinuity vydávania nášho periodika po odstúpení dlhoročného zostavovateľa a výkonného redaktora. Doc. RNDr. Zdenkovi Hochmuthovi, CSc., ďakujem za nezištnú a obetavú prácu v týchto náročných funkciách, ktoré zodpovedne vykonával od roku 1992. Za technické spracovanie a grafické stvárnenie tohto čísla Spravodaja i za ochotnú spoluprácu pri jeho zostavovaní patrí moje poďakovanie Ing. Jánovi Kasákovi z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy.

Nasledujúci výkonný redaktor môže nadviazať na úspešné výsledky svojho predchodcu, no napriek tomu alebo práve preto nebude mať ľahkú úlohu, aby Spravodaj zostal naďalej tým, čím doteraz bol – pevným spojivom a vizitkou nás všetkých. Som presvedčený, že sa to novému výkonnému redaktorovi za účinnej pomoci novej redakčnej rady (verím, že ich budeme poznať čím skôr) podarí.

Bohuslav Kortman
predseda spoločnosti

Adresár

Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) na rok 2005

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908/200 803, 0903/844 097 (Stanislava Gregorová), speleo@ssj.sk
úr. hodiny: po, str, pi 8. – 14. h
Poznámka: označenie hviezdičkou (*) značí, že dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu

Výbor SSS:

Meno	funkcia	adresa	tel.: zamestnanie, domov, mobil, e-mail
Mgr. Bohuslav Kortman	predseda	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13, 042/432 10 64 0905/488 028 kasak@map.sk*
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/446 33 04, 0903/811 687 speleoraj@uranpres.sk
Ing. Tomáš Ďurka	podpredseda	Rajecká 40 821 07 Bratislava	02/402 52 131, 02/452 49 400 0915/221 762 durkova@gku.sk*
Mgr. Branislav Šmída	tajomník	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0903/447 965 sandia@nextra.sk
Ing. Peter Holúbek	ekonóm	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 20 61, 547 72 38 0904/333 613 holubek@smopaj.sk
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth,CSc.	člen	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	055/625 85 94, 051/774 72 55 0908/977 594 hochmuth@upjs.sk
Oľga Miháľová	členka	Mládeže 34 058 01 Poprad	052/773 37 54, 0915/326 163 mihalova.o@post.sk
Ing. Miroslav Terray	člen	044 02 Háj 40	055/489 85 21 terray@terray.sk

Kontrolná komisia:

Elena Hipmanová	predsedníčka	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/536 02 69, 0910/993 703 hipmanova@host.sk
Vladislav Mikula	člen	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	043/588 55 32, 0905/501 517 mikulavlado@szm.sk
Peter Strečanský	člen	Morovianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0904/577 008 0908/642 970 pstrecansky@pobox.sk

Jaskyniarske skupiny/kluby:

Názov	predseda	adresa	tel.: zamestnanie, domov, mobil, e-mail, internet
Jaskyniarska skupina Adama Vallu	Ondrej Štefko	Školská 99 013 06 Terchová	041/569 50 30
Jaskyniarska skupina Aragonit	Eduard Piovarči	Osiková 2 010 07 Žilina	041/568 18 75 edo_piovarci@hotmail.com
Speleoklub Badizer Plešivec	Ing. Juraj Kankula	P.O.BOX 78 958 01 Partizánske	0903/409 284 kankula@psg.sk

Speleoklub Banská Bystrica	Stacho Mudrák	Bernolákova 25 974 01 Banská Bystrica	s.m@group-s.sk
	poštu posielať:	Ing. Š. Mlynárik Javornícka 25 974 11 Banská Bystrica	048/417 40 10 0903/514 704
	adresa klubu: Sitnianska 13, 974 01 Banská Bystrica		
Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen, PhD.	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 547 74 344 0904/141 186 magdolen@fns.uniba.sk
	adresa klubu: Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava		
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	Štiavnička 187/15 976 81 Podbrezová	0905/269 845 n_bucko@orangemail.sk
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28 040 01 Košice	055/642 72 37, 0905/515 979 thuroczy@betox.sk www.saske.sk/cave/
Oblastná skupina Čachtice	Ľubomír Vince	Moravské Lieskové 1295 916 42	032/770 45 41 0902/832 457
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	Ján Šmoll Nám SNP 2	031 01 Lipt. Mikuláš	0903/512 283 smoll@alconet.sk
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Ing. Ján Dzúr	Garbiarska 2584 031 01 Lipt. Mikuláš	044/547 49 20, 0903/693 333 dzur@gsm.eurotel.sk www.speleodd.sk
Speleo-Detva	Elena Hipmanová	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/536 02 69, 0910/993 703 hipmanova@host.sk
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár	Horné Orešany 492 919 03 Trnava	033/558 62 00, 558 84 91 0905/736 917
Speleoklub Drienka Košice	Martin Horčík	Ružínska 12 040 11 Košice	0905/642 890 horcik@netkosice.sk www.drienka.host.sk
		G. Lešinský SMOPaJ, Zámočnícka 3 040 01 Košice	055/633 30 23, 0905/650 216 gabishark@yahoo.com
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Jozef Obetko	Pod Hájom 1090/65 018 41 Dubnica n. Váhom	0905/759 531 M. Novák 0905/721 914 novel@novel-novak.sk
Jaskyniarsky klub Handlová	Peter Strečanský	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0908/642 970 0904/577 008 pstrecansky@pobox.sk
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	Vajanského 8 034 01 Ružomberok	044/291 34 36, 432 85 32 0905/791 554 juraj.szunyog@mondibp.com
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52, 762 81 87 0908/420 545 demovic@vuje.sk
Oblastná skupina Jána Majku	MVDr. Zbyněk Valenta	Moldavská 27 040 11 Košice	d. 055/643 95 11 0903/644 176 zvcave@email.cz
Oblastná skupina Liptovská Teplička	Vlastimil Knapp	059 40 Lipt. Teplička 551	052/779 83 65
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš	Alfréd Gresch	032 44 Lipt. Kokava 266	044/529 71 24 0905/306 328
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec	Imrich Bugyi	Pri úpuste 463 033 01 Lipt. Porúbka	0903/276 923 kakus@naex.sk*

Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka	Robotnícka 17 036 01 Martin	0908/964 754
Speloklub Minotaurus	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905/412 048 stankov@ke.psg.sk
Speleoklub Muránska planina	Peter Mikuš	Gen. Viesta 1101/2 050 01 Revúca	058/442 63 41, 0908/919 282 mikuspeter@post.sk
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/547 72 38, 552 51 74 0904/333 613 peholubek@yahoo.sk
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	043/588 55 32, 0905/501 517 mikulavlado@szm.sk
Oblastná skupina Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik	Pod liehovarom 211 906 36 Plavecké Podhradie	034/658 51 76 0905/523 447 (Butaš) speleokovarik@post.sk
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	Exnárova 33 080 01 Prešov	051/775 18 67, 0905/237 565 kosc@condornet.sk
Oblastná skupina Rimavská Sobota	RNDr. Ľudovít Gaál	Železničná 31 979 01 Rimavská Sobota	047/581 15 28, 0903/235 246 gaal@ssj.sk
Speleoklub Rokoš	Ľubomír Kubíček	Šulekova 20/2 971 01 Prievidza	046/542 29 56, 541 82 64 0904/984 375 lezec@post.sk
Speleo Rožňava	Ing. Ondrej Bolaček	Ružová 2 048 01 Rožňava	058/777 83 13, 734 14 22 0905/400 162 bercis@inmail.sk
Oblastná skupina Ružomberok	Miroslav Jurečka	I. Houdeka 45/16 034 01 Ružomberok	044/434 14 62 jurecka@banicne.sk www.speleork.sk
Sekcia jaskynného potápania	Michal Megela	Škultétyho 1/7 979 01 Rimavská Sobota	0903/903 323, rsdive@rsnet.sk www.cavediving.sk
Speleoklub Slovakia-Bystrá	Milan Štéc	Mlyn 312 976 45 Hronec	048/617 54 28, 0905/135 535 jmn@nextra.sk
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/446 33 04, 0903/811 687 geologia@uranpres.sk www.geocities.com/skslovraj
Jaskyniarska skupina Spišská Belá	Vladimír Fudaly	kpt. Nálepku 23 059 01 Spišská Belá	052/458 14 58, 458 14 59 0905/833 176 vladimir.fudaly@spp.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13 042/432 10 64 0905/488 028 kasak@map.sk*
Speleoklub Šariš	Ján Vykoupil	Mukačevská 9 080 01 Prešov	0902/480 847 peter_imrich@post.sk*
Speleoklub Tisovec	Ivan Kubíni	Štefánikova 956 980 01 Tisovec	047/542 33 41, 549 33 22 lukasvlcek@yahoo.com*
Trenčiansky speleoklub	Miroslav Sova	Novomeského 7 911 08 Trenčín	032/743 28 64, 652 98 50 0908/483 009
Oblastná skupina Tribeč	Ľubomír Sapák	966 61 Hodruša-Hámre 183	045/684 42 90 0903/680 561
	poštu posielať:	Juraj Šurka Bystrická 43 966 81 Žarnovica	0908/144 540 caver@stonline.sk

Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo	M. R. Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec	038/769 44 44
	poštu posielať:	Jozef Kováčik A. Hlinku 1184/3-39 957 01 Bánovce n. Bebr.	038/760 70 38 0903/273 475
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava	Mgr. Branislav Šmída	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0903/447 965 Griflík 0903/427 598 Kapucian 0905/847 949
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	Trizuljaka 231 013 03 Varín	0905/925 041 0908/751 388
Oblastná skupina Veľká Fatra	Milan Brandejský	Nešporova 1 036 08 Martin	043/423 86 74, 0903/504 608 mbrandejsky@gaya.sk
Prac. skupina Východ Komisie pre potápanie	RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	051/774 72 55, 0908/977 594 hochmuth@upjs.sk

Dobrovoľná záchranná služba SSS:

Meno a priezvisko	oblasť	adresa	telefón
Mgr. Branislav Šmída	západné Slovensko	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0903/447 965 Griflík 0903/427 598 Kapucian 0905/847 949
RNDr. Jaroslav Stankovič	Slovenský kras	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26 0905/412 048
Ing. Peter Holúbek	severné Slovensko	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 45 58, 552 51 74 0904/333 613
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	potápanie	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	055/625 85 94, 051/774 72 55 0908/977 594

Iné užitočné kontaktové údaje:

- **Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby:** tiesňové tel. číslo HZS 183 00
  0903/624 411 (vedúci JZS), 0903/624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk
- **Správa slovenských jaskýň:** Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
  SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál)
  Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903/235 246, gaal@ssj.sk
  Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903/256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
  0904/862 248, gaal@ssj.sk (L. Iždinský)
- **Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva:** Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
  SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01 Košice (G. Lešinský) 055/633 30 23, 0905/650 216
- **Česká speleologická společnost:** Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3
  0042 02-830 69 234, novotna@nature.cz, sekretariát@speleo.cz
- **Krásnohorská jaskyňa:** RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
  058/734 34 26, 0905/412 048, www.svssk.sk
- **Jaskyňa mŕtvych netopierov:** Milan Štéc, 976 45 Hronec 312
  048/617 54 28, 0905/135 535, jmn@nextra.sk
- **Jaskyňa Zlá diera:** Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
  051/775 18 67, 0905/237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
- MEANDER, s. r. o., 044 02 Turňa nad Bodvou
  055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

Výskum krasových javov v Ľupčianskej doline

Pre Spravodaj SSS napísal Anton Droppa

Popri štúdiu intenzity korózie povrchových tokov v Ľupčianskej doline v r. 1967 – 1977 som vykonal aj výskum tamojších krasových foriem. Napriek značnej rozlohe karbonátových hornín ich vývoj je v nej nepatrný. Z povrchových krasových foriem objavuje sa tu len niekoľko krasových prameňov s menšími vyvieračkami a z podzemných niekoľko svahových puklinových jaskýň.

Prameň Rišianka P-1 vyviera v riečnych nánosoch na pravom brehu potoka Rišianky pred jej vtokom do Ľupčianky vo výške 755 m. Výdatnosť prameňa v r. 1977 sa pohybovala od 3 do 4 l/s a teplota vody od 5,2 do 7,2 °C. Pomerne vysoká mineralizácia jeho vôd (360 – 649 mg v litri) ukazuje, že je živený pravdepodobne presakujúcimi vodami z werfénskych vrstiev.

Prameň pri moste P-2 vyviera na pravom brehu potoka Ľupčianky povyše mosta vo výške 742 m. Jeho výdatnosť v r. 1977 sa pohybovala od 2 do 3 l/s a teplota vody od 5,5 do 7,0 °C. Pravdepodobne je živený vodami presakujúcimi z potoka Ľupčianky.

Očenášovský prameň P-3 vyviera spod západného svahu Očenášovskej (1048 m) poniže mosta vo výške 743 m, teda asi 4 m nad údolnou nivou Ľupčianky. Vody prameňa vyvierajú pod tlakom z komína, vytvoreného v šedých dolomitoch stredného triasu (ladin) krížňanského príkrovu. Jeho výdatnosť v r. 1977 sa pohybovala od 7,6 do 8,7 l/s. Teplota vody bola pomerne stála, v hodnotách od 6,8 do 7,2 °C. Na rozdiel od iných prameňov je tento vysoko mineralizovaný. Obsah rozpustených látok v ňom sa pohybuje okolo 2200 mg/l, z čoho obsah Ca bol 467 – 492 mg/l. Ďalšou zvláštnosťou prameňa je jeho trvalý zákal, spôsobený jemným dolomitovým múľom. Tento pri výtoku prameňa sedimentuje v podobe plastického bahna, vytvárajúceho kužeľ v šírke 20 – 30 m, dosahujúci hrúbku 2 – 3 m. Pomerne jeho stála výdatnosť, ako i teplota vody ukazujú na hlbšiu cirkuláciu zo vzdialenejšej oblasti. Keďže v okolí prameňa ani v dolinke Balno neboli pozorované nijaké ponory, musíme predpokladať, že je napájaný ponornými vodami zo susednej doliny Kľačianskej (chybuje tu farbiaca skúška). Za tohto predpokladu ponorné vody Kľačianky pretekajú na báze krížňanského príkrova s polámanými dolomitovými štrkmi až na jemnú drvinu s veľkým podielom prachu, ktorý potom podzemná voda vyplavuje na povrch.

Vyvieračka Balné V-4 sa nachádza severne od ústia bočnej dolinky Balné. Jej vody vyvierajú spod pravého brehu potoka Ľupčianky zo šedých dolomitov vo výške 720 m. Výdatnosť vyvieračky v r. 1977 sa pohybovala od 10 do 15 l/s a teplota vody od 5,5 do 6,5 °C. Pravdepodobne odvodňuje západné svahy kóty 940 m.

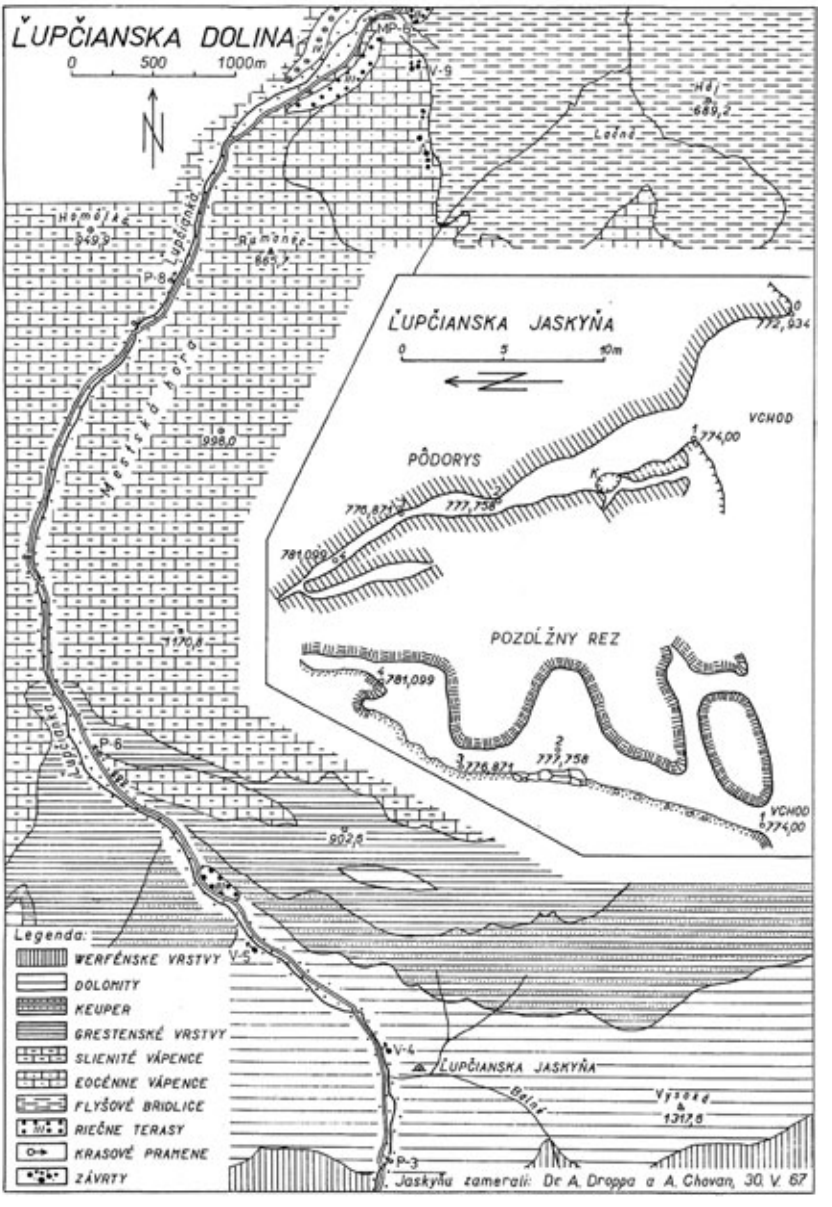
Vyvieračka Pod skalou V-5 sa objavuje na ľavom brehu potoka Ľupčianky južne od horárne Vršky. Jej vody vyvierajú zo šedých dolomitov (ladin) vo výške 705 m s výdatnosťou okolo 20 l/s a teplotou vody 6,5 °C. Vyvieračka V-5 odvodňuje severné svahy dolomitového Červeného grúňa (1180 m).

Vyvieračka Kaliště V-6 sa nachádza severne od horárne Vršky v údolnej nive potoka Ľupčianky na východ od cesty vo výške 671 m. Vznikla umelým zachytením a zvedením 4 sutinových prameňov do betónovej rúry, ktoré predtým vyvierali južnejšie pri ústí svahovej dolinky Kaliště. V r. 1977 dosiahla vyvieračka priemernú výdatnosť 15,4 l/s. Najväčšiu výdatnosť 24 l/s som nameral v apríli, kým najmenšiu 9,8 l/s v októbri 1977 s teplotou vody od 5,68 °C (v máji) do 8,0 °C (v auguste). Obsah karbonátov vo vode sa pohybuje od 70,5 do 85,3 mg/l. Kolísanie výdatnosti, ako aj teploty vody ukazuje na plytký podzemný obeh vo svahovej pokrývke. Preto za zbernú oblasť vyvieračky považujem svahovú dolinku Kaliště, budovanú rétickými vápencami a grestenskými vrstvami.

Vyvieračka Salatínky V-7 vyviera na dne rovnomennej dolinky vo výške 900 m n. m. (na konci asfaltovej cesty). Jej vody vytekajúce z dolomitovej sutiny s výdatnosťou 25 – 130 l/s majú teplotu 6,8 °C. Obsah karbonátov sa pohybuje medzi 120 – 145 mg/l. Odvodňuje dolomitový záver Salatínskej doliny.

Prameň pod Homôľkou P-8 vyviera na ľavom brehu potoka Ľupčianky na východnom úpätí Homôľky (949,9 m). Vyviera z neokómskych slienitých vápencov krížňanského príkrovu vo výške 625 m a len 1 m nad hladinou potoka. V r. 1977 dosiahol prameň najväčšiu výdatnosť 3,1 l/s, najmenšiu 1,7 l/s. Teplota vody sa pohybovala od 5,8 do 8,6 °C, čo ukazuje na plytký obeh vôd vo zvetranej povrchovej sutine. Obsah karbonátov kolísal od 67,3 do 88,3 mg/l. Za jeho zbernú oblasť pokladám východný svah Homôľky.

Vyvieračka Biela Ľupča V-9 sa nachádza vo svahovej dolinke rovnakého mena východne od ústia Ľupčianky do Liptovskej kotliny vo výške 620 m. Pôvodne jej vody vyvierali v dvoch prameňoch vedľa seba z hlinitej pokrývky. Po jej odkrytí v r. 1966 sa objavil skalný podklad eocénnych vápencov, z ktorých vytekali oba pramene. Ich zbernou oblasťou je suchá dolinka južne



Geologická mapa Ľupčianskej doliny s mapou Ľupčianskej jaskyne

od prameňov, v ktorej sa vyskytujú lievikovité prepadliská (preborené bývalé banícke štôlne). Do jedného z nich sa ponáral jarček. Kontinuitu tohto jarčeka s vodami Bielej Ľupče sme zistili fluoresceínom za 2 h a 20 min. Vyvieračka Biela Ľupča je živená aj ponorným jarčekom v kamennej dolinke vo výške 675 m. Do neho vhodené farbivo sa objavilo vo vyvieračke o 6 hodín. V r. 1964 – 1979 sa výdatnosť vyvieračky Bielej Ľupče pohybovala od 13 do 16 l/s a teplota vody od 5,8 do 7,3° C. Obsah karbonátov v nej kolísal od 79,8 do 107,1 mg/l.

V r. 1966 bola vyvieračka zachytená do vodovodu pre Partizánsku Ľupču. Keďže jej voda nespĺňa normy nezávadnej vody, pre obecný vodovod bola zvedená vyvieračka Kalište V-6.

Z podzemných krasových foriem sú zatiaľ známe 4 menšie jaskyne. Z nich zatiaľ najväčšia je Ľupčianska jaskyňa v Balnom pri ústí svahovej dolinky rovnakého mena. Jej vchod leží na severnej strane dolinky pod zráznym dolomitovým bralom vo výške 774 m n. m., asi 30 m nad dnom doliny. Jaskyňa je vytvorená v tmavošedých dolomitoch stredného triasu (ladin). Jej vchod má oblúkovitý tvar v šírke 1,8 m a výške 1,3 m. Jaskyňa pozostáva z jednej chodby, tiahnucej sa na SSZ pozdĺž nevýraznej tektonickej pukliny, sklonenej 70 – 80° na VSV. Hneď za vchodom sa objavuje komín, vytvorený na sklone pukliny, ktorý vo výške 6 m vyúsťuje menším oknom na povrch. Smerom dovnútra dno jaskyne mierne stúpa a v dĺžke 18 m (pri b. č. 3) šírka chodby je len 40 cm a výška 1 m. Za ním puklinová chodba prudko stúpa do vyššej chodbičky, tiahnucej sa spätným smerom do dĺžky 6 m. Celková dĺžka jaskyne je 27 m. Jaskyňa nemá významnejšiu kvapľovú výzdobu, len útržky zvetraných sintrových nátekov na stenách. Dno jaskyne pokrýva zvetraná dolomitová sutina.

Ľupčianska jaskyňa je typom puklinovej jaskyne, vytvorenej koróziou atmosférických vôd, zväčšenej



Dolomitový vrchol Salatína (1630 m n. m.) nad Ľupčianskou dolinou rozšírený mrazovou činnosťou na valy zvetraného materiálu. Nie je to výsledok ľudskej činnosti. Foto: A. Droppa počas Tábora ochrancov prírody v Ľupčianskej doline

oddrobovaním. Jej ľahko dostupný otvor je známy od nepamäti. Ukrývajú s v nej drevorubači pred nepohodou, o čom svedčia zvyšky ohnísk. Jaskyňu sme preskúmali a zamerali 30. 5. 1967 (pozri pripojený plán).

Jaskyňa v Malom Salatíne leží na jeho východnom svahu vo výške okolo 1400 m, teda asi 40 m pod hrebeňom. Predstavuje dutinu v šírke 8 m, výške 4 m a v dĺžke 12 m, orientovanú od severu na juh. Je vytvorená v šedých dolomitoch (ladin) pozdĺž tektonickej pukliny smerujúcej na juh so sklonom 30° na východ. Jej steny sú bez kvapľových útvarov, nesú stopy po oddrobovaní. Jej výskum a zameranie som vykonal 15. 9. 1979.

Pre úplnosť výskytu jaskýň v Ľupčianskej doline treba zahrnúť aj 2 jaskyne vo Fričovských skalách Malého Salatína (1444 m), a to Zbojnícku jaskyňu a jaskyňu Na lúke č. 2. Obe tieto jaskyne preskúmali a zdokumentovali Z. Hochmuth s P. Patekom 21. 6. 1980 (Hochmuth 1983).

Ako vidno, Ľupčianska dolina je na krasové javy pomerne chudobná. Hoci krasové horniny zaberajú plošnú rozlohu 28 km^2, nevyvinuli sa v nej okrem 9 krasových prameňov a 4 puklinových jaskýň ostatné krasové formy ako v Demänovskej alebo Jánskej doline. Chýbajú tu klasické závrty, ponory, priepasti, potočné vyvieračky a najmä riečne jaskyne s podzemnými tokmi. Slienité vápence (neokóm) majú index rozpustnosti v prírodných podmienkach v hodnote 7,0 a guttensteinské vápence (stredný trias) v Demänovskej doline len 5,6. Napriek tomu sa v nich nevytvorili nijaké jaskyne. Tento paradox si možno vysvetliť len tým, že slienité vápence Ľupčianskej doliny nie sú prestúpené tektonickými poruchami (puklinami, prasklinami), na rozdiel od guttensteinských vápencov v Demänovskej doline.

Literatúra:

Bárta, J., 1973: *Druhé desaťročie intenzívnej speleoarcheologickej činnosti AÚ SAV v Nitre.* In: Slovenský kras, 11, Martin, 85 – 89.

Droppa, A., 1981: *Chemická denudácia severnej strany Nízkych Tatier*. Rukopis, archív SMOPaJ v Lipt. Mikuláši, 226.

Hochmuth, Z., 1993: *Krasové javy masívu Salatína v Nízkych Tatrách.* In: Spravodaj SSS, 24, 3, L. Mikuláš, 7 – 12.

Koutek, J., 1931: *Geologické studie na SZ Nízkých Tater.* In: Sborník SGÚ, sv. 9, Praha, 413 – 527.

Jeskyně ve vrcholové části Poludnice

† Petr HIPMAN

V južnom výbežku hrebeňa výraznej kóty Poludnica v Nízkych Tatrách, tvoriacou hrebeň medzi Jánskou a Ilanovskou dolinou, sú vytvorené zaujímavé krasové javy, ktoré sú súčasťou značkovaného turistického chodníka. V archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši je materiál známeho jaskyniara P. Hipmana, ktorý spolu s priateľmi tieto jaskyne začiatkom 70. rokov minulého storočia preskúmal a zdokumentoval. Pre sprístupnenie týchto zaujímavých informácií verejnosti ich so súhlasom E. Hipmanovej predkladáme jaskyniarskej verejnosti.

Z vrcholu Poludnice 1548,5 m pokračuje směrem na JJV mírně klesající skalnatý hřeben zakončený kótou 1462,4 m. Hřeben lemují po obou stranách skalní stěny vysoké 10 až 25 m a vytvářejí tak skalní hradbu širokou 10 až 50 m a dlouhou asi 300 m.

V této hradbě, na úpatí skalních stěn, se nachází několik menších jeskyní pojmenovaných: jeskyně P1 – „Za humnem", dále jeskyně P2, P3 a P4. Mimo to je zde celá řada drobných jeskyněk, zcela bezvýznamných, které neopisuji. Jako důsledek rozpadu hřebene a oboustranně postupující svahové modelace byly některé jeskyně z větší části denudovány a vznikly zajímavé skalní útvary jako „Humno", „Skalní brána", „Skalní vrata" a „Tunely".



Skalní brána na Poludnici

Jeskyně, vytvořené v tektonicky silně rozrušených dolomitech, mírně ukloněných (8° až 12°) na J až JV, jsou všechny korozivního původu. Důležitým činitelem při vývoji těchto jeskyní bylo především intenzivní mrazové zvětrávání, projevující se ostrohrannými štěrkovými formami rozpadu, typickými pro dolomit. Nejmarkantněji se činnost mrazu projevuje v jeskyni Pl – „Za humnem", která je spojená s jeskyní P2 na druhé straně hřebenu. Silné proudění vzduchu v těchto jeskyních způsobuje, že jeskyně v zimních měsících po celé délce promrzne.

Popis povrchových krasových jevů

„Skalní brána" 1470,9 m

Je základním orientačním bodem pro celou popisovanou lokalitu. Bránou prochází turistická cestička (modrá značka) ze sedla pod Kúpeľom na vrchol Poludnice. Bod č. 32 umístěný v bráně je 267 m směrem 152° 10' od kóty 1548,5 m – Poludnica. Výška brány je 5 m, šířka 3 m.

„Humno" neboli „Strunga"

Útvar (název viz M. Janoška: Krásy Liptova) těsně přiléhá ke skalní bráně. Je to kruhová dutina o průměru 5 m. V severní stěně je výklenek se studánkou pitné vody.

„Skalní vrata" 1469,2 m

Jsou 20 m na J od „Skalní brány". Vrata tvoří úzký průlom v hřebenu.

„Tunely" 1460,1 m

Nacházejí se 55 m na JJV od „Skalní brány". Chodba dlouhá 10 m, široká 2 až 3 m a vysoká 4 m spojuje východní a západní stranu hřebene. Spolu s krátkou boční chodbičkou a dvěma otvory ztratily již dávno charakter jeskyně a lze je označit jen za skalní útvar – tunel.

Popis jeskyní

Jeskyně P1 – „Za humnem"

Vchod je 125 m na JJV od „Skalní brány" pod stěnou na západní straně hřebene ve výšce 1441,3 m. Celou jeskyni tvoří jediná chodba směřující v závislosti na tektonických poruchách na JJV. Chodba je vysoká 0,8 až 4 m, široká 1 až 5 m, s výjimkou úseku mezi body č. 4 až 8, který je jen těžko prů-

lezný. Na konci jeskyně je stíň 6 x 10 m, vysoká asi 10 m, do které pronikli i původní neznámí objevitelé, kteří se museli prosekat přes úzká místa. Iniciálky těchto objevitelů (E. D. a D. M. VII. 1959) jsou na krápníkovém vodopádu (bod č. 13), jediné sintrové výzdobě v této jeskyni. Pod bodem č. 14 je malý, neprůlezný otvor, kterým proudí vzduch k bodu č. 63 v jeskyni P2. (Ověřeno dýmovou zkouškou dne 15. 8. 1971.)

Dno v celé jeskyni je vyplněno bloky a ostrohrannou sutí a rovnoměrně klesá podle sklonu vrstev. Délka jeskyně je 91,5 m, hloubka –20,6 m.

Jeskyně P2

Vchod je 190 m na JV od „Skalní brány" pod stěnou na východní straně hřebene, ve výšce 1409,8 m.

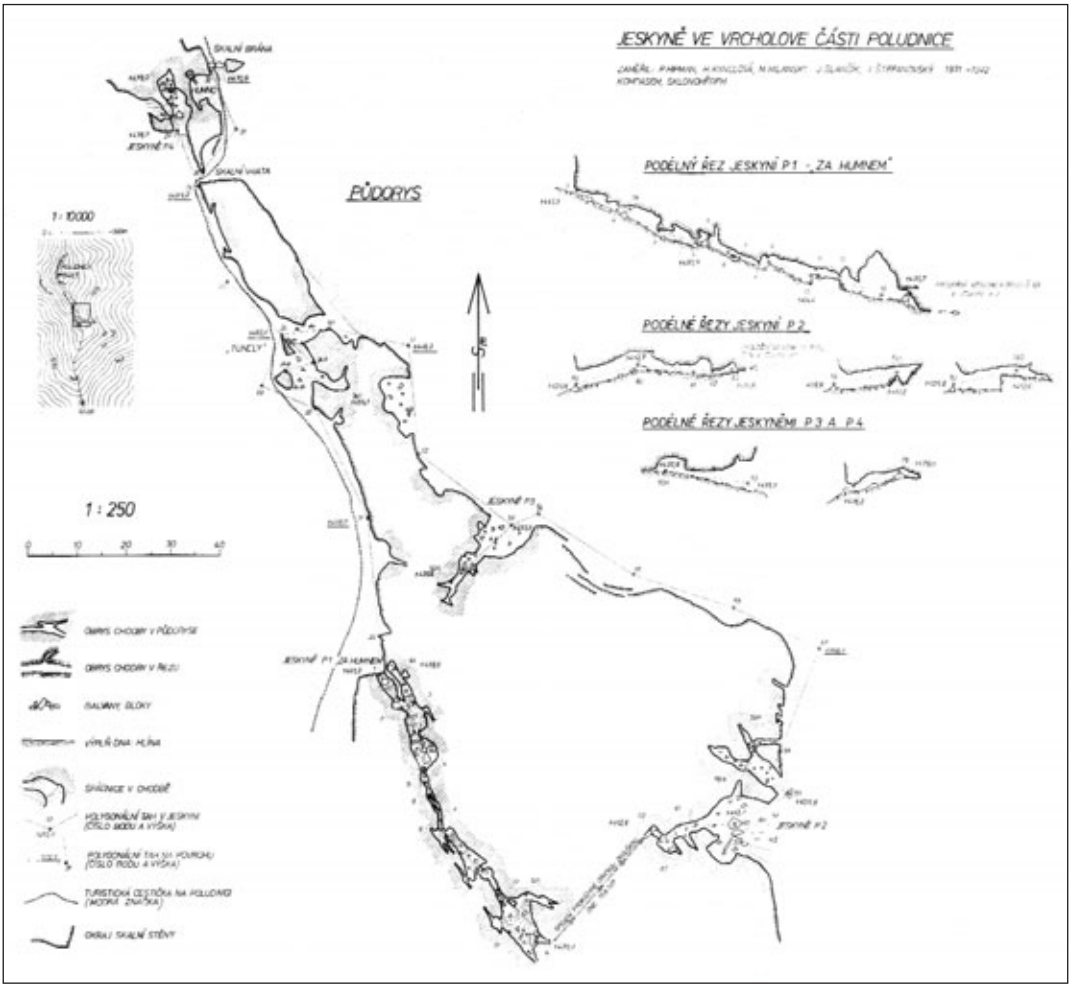
Široký portál vchodu přechází do síně 12 x 12 m, výšky 4 m. Odtud pokračuje na Z 15 m dlouhá lomená chodba až k malému otvoru, z kterého proudí vzduch z jeskyně P1. Chodba, vysoká 0,8 až 3 m, je široká 1 až 2 m. Ke vchodu přiléhá ještě krátká boční chodba směřující na SZ, na konci rozvětvená s dalším bočním východem. Dno chodeb podobně jako u jeskyně P1 a všech ostatních je pokryto bloky a ostohrannou sutí. Délka jeskyně je 45 m.

Jeskyně P3

Vchod je 110 m na JV od „Skalní brány" pod severovýchodní stěnou hřebene, ve výšce 1433,3 m. Od vchodu vysokého 6 m a širokého 9 m se chodba, směřující na JZ, neustále zmenšuje a po 18-ti m se větví do neprůlezných kanálků.

Jeskyně P4

Vchod je 14 m na JZ od „Skalní brány" pod jihozápadní stěnou hřebene, ve výšce 1476,2 m. Jeskyni tvoří 12 m dlouhá, mírně stoupající chodba, vysoká 1,5 až 3 m, široká 2,5 až 4 m. 2 m od vchodu je zúžený boční východ směřující na Z.



Kras Krakovej hole

Peter Orvoš

Tento článok v rozsiahlejšej podobe je plánovaný v budúcnosti na publikovanie v zborníku Slovenský kras. Môže však byť zaujímavý pre všetkých jaskyniarov, ktorým táto publikácia nie je tak ľahko dostupná ako Spravodaj SSS. Preto som sa rozhodol uverejniť ho v skrátenej verzii aj v tomto periodiku.

Východiská výskumu

Krakova hoľa a jej okolie je určite miestom, o ktorom vďaka legendárnym jaskyniam počul každý slovenský speleológ. Všetci vedia o priepasti Starý hrad, histórii objavov zvolenskej skupiny pod vedením Petra Hipmana i súčasných jaskyniarskych aktivitách. No napriek dlhým rokom od prvých objavov stále neveľa vieme o vývoji tohto územia a unikátnych jaskynných systémov. Okrem starých Droppových opisov krasu a jaskýň (Droppa, 1972a) sa neskôr týmto otázkam venoval Pavol Mitter, ktorý robil analýzy sedimentov jaskyne V Záskočí a zhruba mi načrtol, ako sa mohli dostať alochtónne štrky aj do chodieb Starého hradu. Problémom bolo, že sa nenašli žiadne pozostatky, svedčiace o prítomnosti žulových náplavov, napriek prekvapivej blízkosti ďumbierskeho kryštalinika. To bol tiež námet našich diskusií s Petrom Hipmanom, ktorému geológovia zo zvolenskej univerzity stále zdôrazňovali, aby našiel v jaskyniach žulu, a tak sa jednoznačne potvrdil pôvod ponorných vôd. Po týchto rozhovoroch nad krásnymi geologickými mapami Kettnera som sa rozhodol niečo si vyhľadať o krase tejto oblasti. Prekvapilo ma, že vtedy o tom nebolo publikované skoro nič. Preskúmanosť morfológie a krasu na Slovensku je celkom dobrá v Malých Karpatoch, Slovenskom raji či Slovenskom krase. O krase Krakovej hole píše len Bella hlavne v súvislosti s denudačnou chronológiou a Hochmuth, ktorý ako jediný má vlastné nové názory na genézu hlbokých jaskýň a krasových povrchov s nimi spojených. Tiež nemožno nespomenúť sedimentologický a paleomagnetický výskum, ktorý v súčasnosti robí Jaroslav Kadlec z Českého geologického ústavu v spolupráci s Monikou Orvošovou. Určite je to však vzhľadom na význam oblasti málo a nepostačuje na zachytenie komplexnosti tejto problematiky.

Geologické predispozície krasovatenia

Masív Krakovej hole a priľahlej kóty 1652, ktorý leží v ďumbierskej časti Nízkych Tatier, tvoria horniny chočského a krížňanského príkrovu, prevažne vápence a dolomity triasu, v menšej miere pestré jurské a kriedové sekvencie. Pod nimi leží útržkovitá vrstva spodnotriasových kremencov a karbonátov tatrika. Silne deformované pozostatky tejto obalovej jednotky vypĺňajú v hrubšej vrstve len oblasť trangošskej synklinály. Priestor Krakovej hole a Poludnice s priľahlou Iľanovskou dolinou je učebnicovým príkladom príkrovovej stavby, ako je opísaná v prácach Kettnera (Kettner, 1931). Chočský príkrov (hronikum) je tu zložito vrásnený a tvorí akúsi čiapku posledného predvrcholu Krakovej hole (1698), ako aj kótu 1652. Od krížňanského príkrovu (fatrikum), ktorý buduje hlavný vrchol Krakovej hole (1751) a krasovú plošinu Kosienky, ho oddeľuje presunová plocha s výrazným zlomom Čiernej dolinky. Predpokladá sa, že práve prítomnosť pásu hronika, ktorý sa tiahne z Pohronia opisovaným územím (dnes prerušený nízkotatranským jadrom), spôsobila zvláštnosti v krasovom vývoji masívov Krakovej hole a Ohnišťa. Vrstevný sled mal väčšiu mocnosť a táto skutočnosť sa musela prejaviť na elevácii či založení dolín už pokriedového reliéfu. Stopy po riečnej sieti územia s väčším eróznym potenciálom ako v okolí sú v bazálnej litofácii paleogénneho mora pri Iľanove dokladované výskytom dolomitových okruhliakov až do veľkosti 15 cm (Gross, Köhler, 1980). Teda aj napriek tomu, že erózia v paleogéne dospela lokálne až ku kryštaliniku (objem žuly v okruhliakovom materiáli flyšu Liptovskej kotliny okolo 4 %), na severnom svahu Ďumbiera sa dlho pohybovala v karbonátoch a potom v mocných súvrstviach kremenných pieskovcov hronika. Tento stav mohol pretrvávať až do konca miocénu, keď došlo k zásadnému výzdvihu jadra Nízkych Tatier. Okrem toho geologická stavba príkrovu hronika má niektoré špecifiká, ktoré tiež ovplyvnili priebeh krasovatenia. Na gutensteinských vápencoch ležia polohy dolomitov, reiflinského vápenca a lunzských vrstiev, ktoré sa zavrásnili do synklinál Z – V smeru pri presune príkrovov. Takáto sekvencia tvorí v opisovanom území synklinórium Predných a zmes priepustných a nepriepustných hornín je vždy potenciálnym dôvodom tvorby priepasťových jaskýň.

Morfologický vývoj krasu

Geomorfológia predmetného územia v dnešnej podobe nám opisuje stav z obdobia hlavnej genézy jaskynných systémov len náznakovo. Stopy krasovatenia, ktoré tu muselo prebiehať prakticky celý miocén a zrej-

me i paleogén, sa zatiaľ nezistili alebo sa vôbec nezachovali. Ako oblasť v tom čase vyzerala, je ťažké povedať, ale asi to bola pahorkatina nízkej nadmorskej výšky nad morom Liptovskej kotliny, v ktorom nie sú preto ani najmenšie náznaky hrubej molasovej sedimentácie. Plytké doliny Z – V smeru (dobre viditeľné na Ohništi – Mitter, 1984) odvodňovali centrálne partie ďalej na východ, čo pri veľkej dĺžke transportu určite zjemňovalo sediment. Táto lokálna východne orientovaná hydrografická sieť, pri neexistencii neotektonických porúch a zlomov, sledovala prirodzenú popríkrovovú morfoštruktúru. Jednoznačne nám potom vychádza synklinála Predných v hydrologickom koncepte ako určujúca odtoková paleodolina. Do nej sa pripájali ďalšie paleodoliny, minimálne dodnes pekne pozorovateľná paleodolina Kosienok. Najlepší pohľad do nej, okrem leteckého, je z hrebeňa Kráľovho stola, kde ju vidíme ohraničenú z jednej strany vrcholkami Krakovej hole a z druhej plošinou kóty 1652. Dnes spadá asi z výšky 1630 m n. m. do uniformnej úrovne paleopovrchov okolo 1500 m n. m. (zvyšky na vrcholoch Poludnice, na Predných, Slemä či Ohništi). Odhad nadmorskej výšky tejto najvýraznejšej eróznej bázy, ktorá fungovala asi až do konca miocénu, by mohol byť tých vtedajších 100 m n. m. Krasové kapsy alebo iné sedimenty z týchto čias nepoznáme a teda okrem morfologických zvyškov nemáme nijaké iné artefakty. Na túto prastarú úroveň mohol byť postupne doerodovaný profil sedla Nad Záskočím a napojené horizontálne pokračovania jaskýň ako Slnečný lúč. V Starom hrade vyrovnaný profil chodieb okolo vchodu ukazuje tiež na istú iniciálnu vtokovú hladinu. Jediným naozaj spoľahlivým indikátorom starého povrchu v oblasti Krakovej hole je závrt na Predných neďaleko rovnomennej sondy, ležiaci približne vo výške 1500 m n. m.

Etapa existencie staršieho reliéfu (Lukniš, 1964) bola ukončená tektonickými pohybmi v popanónskom období. Táto horotvorná fáza na konci miocénu bola skutočne rozsiahlou a rozhodujúcou pre formovanie podzemného krasu. Riečna sieť musela reagovať na zmenu nadmorskej výšky pohorí a skracovala si cestu podzemím za tvorby mohutných jaskynných systémov v celej Európe (Audra, 1995). Následne k úvodným fázam zdvihu prislúchajú jednotlivé horizonty chodieb, ako vidíme v jaskyniach Dent de Crolles, Eisriesenwelt či v našej Jaskyni mŕtvych netopierov. Na Krakovej holi ale pre zložitejšiu geológiu, tektoniku a morfologické dôvody sa tento vývoj rozbil do viacerých jaskýň, ktoré sú priestorovo oddelené, zdanlivo



Letecký pohľad do paleodoliny Kosienok od juhu

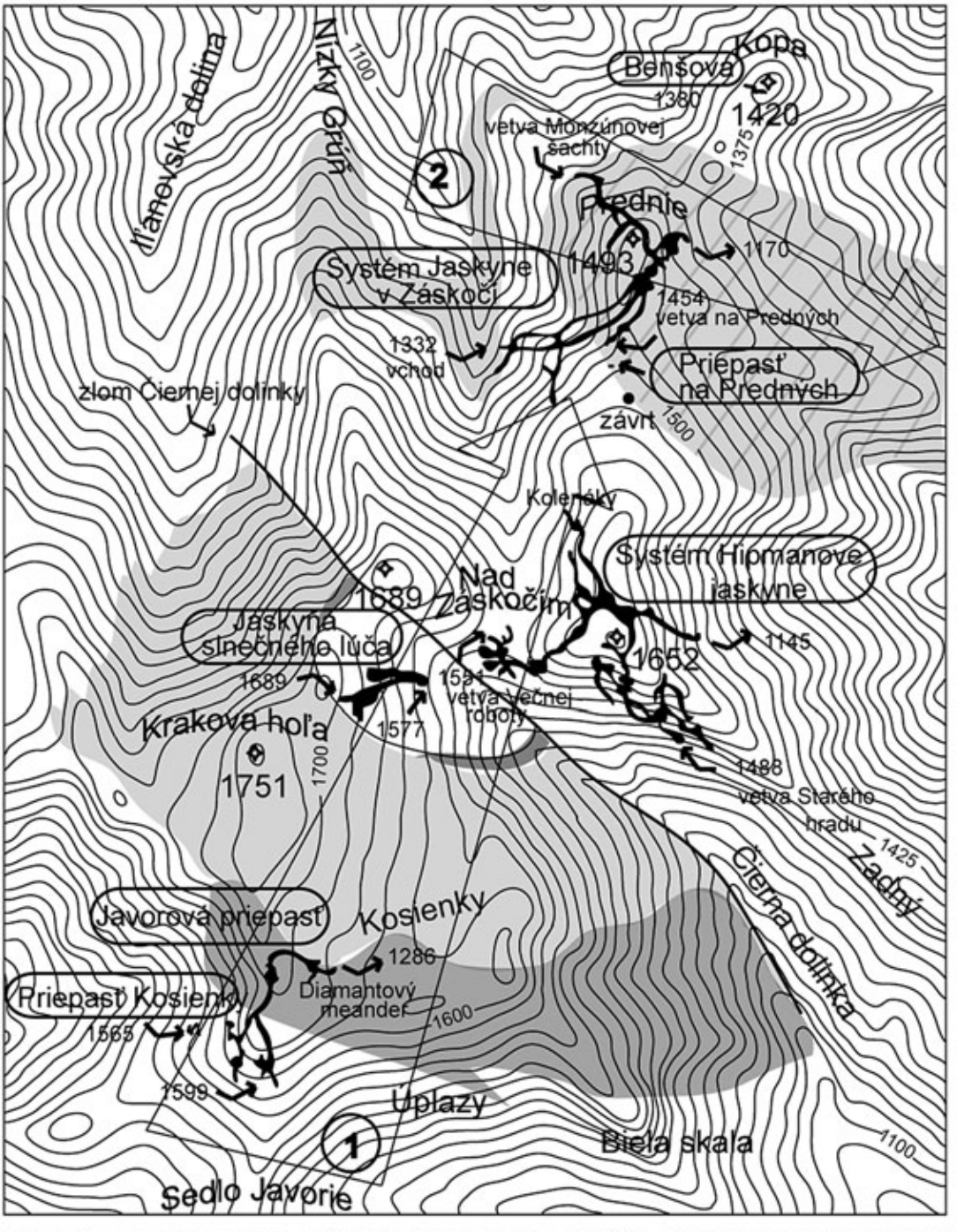
nesúvisiace a zrejme v značnej miere neobjavené. Erózna báza sa udržiavala v úrovni okolo 1100 m dnešnej nadmorskej výšky (najväčším blízkym zvyškom je oblasť Važeckého krasu), mala paleoalpínsky pôvod (Činčura, 1993) remodelovaný na tzv. iniciálny povrch (Dzurovčin, 1994) a podľa celoeurópskych korelácií bola vtedajších asi 100 m n. m. na začiatku zdvihu a 500 m n. m. na jeho konci. Spočiatku pomalý etapovitý výzdvih horstva dovoľoval tvorbu subhorizontálnych koridorov, ale neskôr sa už ponorné vody ocitli vysoko nad bázou odvodňovania, čo vytvorilo podmienky na vznik hlbokých priepastí. Teda zhruba pod hladinou 1500 m n. m. vidíme dezorganizáciu hydrologickej siete v podzemí a prechod od fluviokrasu k visutému krasu ako inde v Európe (Audra, 1995). Dnešné horizonty jaskýň blízke nadmorskej výške 1150 m sú poslednými indikátormi starého odvodňovania a končia na nich všetky podstatné chodby, okrem priepastí spadajúcich z Veľkého kaňonu Starého hradu. Pre už spomínané zvláštnosti stavby územia, ako aj existenciu veľkej zbernej oblasti vôd fungovala pôvodná hydrológia paleodoliny Kosienok dlhšie po nástupe orogénu. Preto tu môžeme sledovať prechod k výške prvých dolinových vývojov, tzv. pliocénnych odpočinkov (Droppa, 1972b) či svahových povrchov (Dzurovčin, 1994), i celkovú zmenu v odvodňovaní ďumbierskeho masívu, spôsobenú utváraním doliny Váhu.

Kras v oblasti plošiny Kosienky

Pri výstupe na Krakovu hoľu od Javoria nás zaujme na prvý pohľad plochý trávnatý zvyšok starého povrchu zvaný Kosienky, ktorý bol počas valašskej kolonizácie vyklčovaný s cieľom pasenia (či kosenia) ako každá plochejšia časť reliéfu. Plošina sa zvažuje postupne na SV do Čiernej dolinky, kde na jej hrane vyviera malý prameň. Na juhu sa končí dlhým plochým hrebeňom vo výške do 1630 m n. m. a od SZ do nej spadajú mierne svahy vrcholov Krakovej hole. Výškovo i morfologicky nadväzuje na úroveň sedla Nad Záskočím. Proces klasického krasovatenia tu pre dolomitické podložie neprebehol, a preto na jej povrchu nevidíme žiadne závrty. Výskyt jaskýň pod ňou i v jej bezprostrednom okolí však svedčí o tom, že bola aktívnou dolinou v čase ich vývoja (Hochmuth, 2000) a usmerňovala toky pritekajúce od juhu do ponorov na jej kontakte s vápencami.

Najvyšším dnes známym takýmto ponorom bola Jaskyňa slnečného lúča vo vyvýšenine prvého predvrcholu Krakovej hole. Krasová jama piepasťovito ústi k priestrannému horizontu s popadanými blokmi stropu. Potom je chodba akoby prelomená a poklesnutá do stupňov. V najnižšej partii sa pripája úzky komín s prítokom vôd, ktoré sa zhromažďujú v kriedových slieňoch prikontaktnej plochy príkrovu. Široké a nízke priestory v ničom nepripomínajú vysoké a úzke meandre vysokohorských jaskýň, a teda museli vzniknúť v úplne odlišnej výškovej konfigurácii krajiny. Súvisia zrejme priamo so začiatkom zahlbovania paleodoliny, keď nehlboko ležiaca erózna báza a prítok vôd z nekrasového podložia dovoľovali formovanie klasického fluviokrasu. Vtoková hladina korešponduje so zvyškami plošiny na juh od hlavného vrcholu Krakovej hole a s hrebeňom kóty 1652 (Bella, 2002). Sedimentárna výplň zachovaná reziduálne vo Veternom sifóne obsahuje okruhliačiky kremenných pieskovcov, úlomky bridlíc a čierne zrnká oxidov železa ako dôkazy alochtónneho pôvodu (Orvošová, 1999). Tektonické pohyby v mobilnom pásme zlomu Čiernej dolinky potom museli rozlámať jaskyňu do blokov, keď zóna nerovnomerne poklesávala.

S rýchlym zdvihom pohoria a prehlbovaním paleodoliny Kosienok ponory migrovali a následne vznikali prechodné jaskyne v priestore paleodoliny až k jej sútoku s paleodolinou Predných. Tieto mohli byť čiastočne oderodované a ich zvyšky ležia vnútri kóty 1652. To, čo dnes tvorí priepasť Večná robota a aj celý doteraz iste len parciálne objavený systém Hipmanových jaskýň, sú už štádiá ukážkovo rozvinutého visutého krasu. Má mohutnú úroveň so stropmi vo výške 1220 m n. m. priebehu SZ – JV (Veľký kaňon), ale nelogicky končiacu v priestore Revayovho dómu, kde zo systému Hipmanových jaskýň vybieha vetva Starého hradu. Ako si už dávno všimol Petr Hipman, smer chodieb od stropu dómu a hlavne prítoku Bielej chodby je úplne opačný, ako by mal vzhľadom na existujúci smer toku byť. Myslel si, že daná úroveň by mohla byť zasypaná pod Sieňou prieskumníkov a pokračovať po tej istej poruche ako Starý hrad, ale v opačnom smere. Ak vychádzame z toho, že súčasná sieť S – J dolín neexistovala, pretože by odviedla toky mimo Krakovej hole, takýto predpoklad iného odvodňovania nemusí byť vôbec nereálny. Z Veľkého kaňonu klesá potom jednak vetva Kaňonu k starému horizontu odvodnenia 1145 m n. m., jednak ďalšie šikmé chodby s priepasťami, odkláňajúce sa postupne od pôvodného smeru na S a zatiaľ končiace na výške 1056 m n. m. v kanáli zvanom Kolenáky. Toto by mohli byť hľadané priepasti uprostred chodieb (Hochmuth, 1998), poukazujúce na existenciu paleoúrovne, ale ako nás presviedčajú príklady z Álp, musíme byť pri tomto posudzovaní opatrní. Z väčšiny starých jaskynných systémov dnes pozorujeme len blízkoponorové fragmenty, pretože ozajstné horizontálne úrovne vo vývervových častiach sú oderodovávané ako prvé. Priepasti, zostupujúce



Situačná mapka krasu Krakovej hole (z podkladov M. Jagerčíka, P. Hipmana a Z. Hochmutha)

(1) paleodolina Kosienok (2) paleodolina Predných

dolomity | horniny synklinály Predných | jurské a kriedové horniny

kanály a špirály uprostred chodieb, ako ich krásne vidíme v jaskyni Dent de Crolles či Jaskyni mŕtvych netopierov, sú prakticky inv̈azne ponory, ktoré nezahlbovali rovno z povrchu, ale využívali na istej dĺžke už existujúce inaktívne chodby. Koľko takýchto kváziúrovní mohli pretínať, sa nedá zistiť, a o paleoúrovniach by nás práve mali presviedčať horizonty, kde sú vertikálne formy vzácnejšie a súvisia skôr s povrchovou predispozíciou (bočné doliny, prítoky z nadložného nekrasu).

Situácia v ponorovej časti Večnej roboty je pomerne ľahko interpretovateľná, pretože rozhranie dvoch príkrovov so zmenou geológie je najideálnejším miestom na tvorbu vertikálneho krasu v podzemí. Taktiež nájdené sedimenty, hlavne veľké okruhliaky pieskovcov lúžňanského súvrstvia, nepochybne pochádzajú z hornín hronika (Fejdiová, osobné určenie), niekedy vystupujúcich blízko hrebeňa Nízkych Tatier. Splavené museli byť vodným tokom, ktorý v starej hydrografii odvodňoval rozsiahle územie (Hochmuth, 2000) a smeroval evidentne k synklinále Predných. Aj Javorová priepasť je výsledkom činnosti tohto toku, ktorý potom pri zmene riečnej siete vergoval k Demänovskej doline a tvoril vetvy od spodného vchodu, Kosienok či sond s výparmi na SZ hrebeni Krakovej hole. Toto výškové niveau okolo 1650 m n. m. je viditeľné pri pohľade na Krakovu hoľu od juhu ako splytčenie nadväzujúce na hranu plošiny Kosienky a vychádzajúce do SZ hrebeňa. Javorová priepasť je nádherným príkladom génia Kettnera, ktorého geologický rez sa do detailu zhoduje s tým, čo pozorujeme v jaskyni, od predpokladu, v akej hĺbke narazí na nepriepustné vrstvy kremencov a neokómových slieňov po zmenu smeru toku do pravého uhla pri príchode k vertikálnej bariére nepriepustných hornín, ako to vidíme na Diamantovom meandri. Úplne iná je situácia v oblasti ponorov Starého hradu. Kde ležala zberná oblasť vôd, už z dnešnej morfológie nezistíme, pretože intenzívna spätná erózia Čiernej dolinky deštruovala akýkoľvek náznak starej paleodoliny. Na isté pseudoúrovne dospeli spomínané časti okolo vchodov v horizonte 1450 m n. m. (Hochmuth, 2000) a Medvedia chodba na prítokovej vetve nad Studňou radosti. Či sú reliktmi nejakej lokálnej eróznej bázy v meniacej sa hydrografii (pozri hrebeň Zadného v rovnakej výške), je nejasné. Pôvodné povrchy, z ktorých sa vody ponárali, ležali omnoho vyššie, čo dosvedčuje avena nádvoria Starého hradu, polovične oderodovaná avena spodného vchodu aj ďalší polkruhovitý kuloár ďalej na V. Stará dolina sa mohla vyvinúť ako prítok do paleodoliny Kosienok po rozhraní príkrovov a neskôr ju opačne vyhĺbila spätná erózia od doliny Bystrej. Viac by nám o tom napovedala existencia prípojok do systému Hipmanových jaskýň priamo spod Čiernej dolinky. Prítomnosť množstva rohovcov vo vetve Starého hradu a absencia kremenných pieskovcov indikujú prítoky výlučne z karbonátového podložia, zatiaľ neurčenej geológie. V ďalších krátkych jaskynkách na juhozápadných skalných radoch kóty 1652 zatiaľ predbežne neboli zistené stopy po riečnych náplavoch.

Kras v okolí Predných

Plochý hrebeň Predných (1493) vybieha zo svahov kóty 1652 na sever a pokračuje potom cez zníženinu štruktúrneho sedla do hrebeňa Kopy (1420). Predstavuje zvyšok po rozsiahlejšom povrchu, o čom nás presviedča morfológia i krasové javy v okolí. V minulosti tu stával salaš Závažnej Poruby a vďaka paseniu prevládal lúčny charakter až do konca osemdesiatych rokov, keď bolo územie zalesnené. Stratil sa tým cenný lúčny biotop vysokohorskej krasovej krajiny a les už zakryl na V sa zvažujúci zvyšok paleodoliny Predných. Táto pri rozhraní vápencov a dolomitov založená depresia je visutá nad dolinou Hlboká, do ktorej prúdko spadá skalným prahom. Nepochybne fungovala ako odtok vôd z územia Predných v závere epochy plochého, nízkopoloženého reliéfu. Že tento naozaj mal plošinový ráz, jednoznačne potvrdzuje prítomnosť väčšieho závrtu na jej južnom okraji. Pod týmto povrchom leží aj celý systém Jaskyne v Záskočí, ktorá v doposiaľ známych častiach pozostáva z troch hlavných prítokových vetiev. Od spodného vchodu sa začína hlavný priepasťovitý ťah, ktorý sa končí v Perlovom dóme sifónom Mŕtveho jazera vo výške 1170 m n. m. Paralelne s touto klesajúcou kaskádou beží horizont Zvolenskej chodby a spája sa v Gigantickom dóme s vertikálnou vetvou priepasti Na Predných. Miestami celý profil chodieb vyplňujú sedimenty s výskytom pomerne veľkých okruhliakov kremenných pieskovcov, karbonátov a občas rohovcov. Na druhom konci jaskyne sa pripája vetva Monzúnovej šachty, ktorej iniciálny pôvod je vzhľadom na kalcitové kryštály zjavne hydrotermálny (tak ako viacero ďalších vertikál na Krakovej holi). Ponorné vody, ktoré sa potom do týchto dutín dostali, mali opačný smer toku ako v hlavnom ťahu jaskyne a či boli jedného pôvodu alebo nie, môžu ukázať sedimenty, ktoré z týchto málo navštevovaných častí zatiaľ nemáme. Miesto tohto ponoru v Z svahu Predných, ale aj horizontu jaskyne Benšová ďalej na S nám môžu hodne napovedať o pôvodnom rozsahu krasovej plošiny (či doliny).

Otvorenou ostáva zatiaľ i otázka zdrojovej oblasti vôd. Na prvý pohľad by malo ísť o ponory paleotoku Kosienok, pretože ležia v priamej línii jeho pokračova-

nia cez sedlo Nad Záskočím. Sú na kontakte vápenca a dolomitu v takej pozícii, že sa mohli vytvoriť až po preerodovaní nadložných dolomitov, keď pri zmene hydrografie vznikala súčasná dolina Záskočie. V čase predtým sa toky do podložného gutensteinského vápenca nedostávali, pripojili sa na odvodnenie synklinály smerujúce na V a mohli tvoriť jaskyne v nadložnom reiflinskom vápenci. Založenie paleodoliny Predných na Z a možných prítokov z tejto oblasti sa nedá pre silnú eróziu posúdiť. Ak by však analýzy sedimentov z vetvy Monzúnovej šachty a hlavných ťahov Jaskyne v Záskočí ukázali znateľné rozdiely, dalo by sa uvažovať aj o možnosti, že existovala riečna sieť z oblasti Iľanovskej doliny cez SZ hrebeň Krakovej hole. Zatiaľ sa však pravdepodobnejšou ukazuje byť prvá verzia.

Časový priebeh zmien priestoru Krakovej hole

Chronologicky a hlavne výškovo opísať genézu predmetného územia je pomerne ťažká úloha, pretože neexistuje dostatočné množstvo údajov z datovacích metód a fission-track analýz. Diskusii o tom, kedy a v akej výške sa plošiny či jaskynné systémy tvorili a kedy a do akej výšky boli vyzdvihované, sa však nedá vyhnúť, pretože toto by mal byť hlavný cieľ všetkých rekonštrukcií. Pomôcť v tom by mala dobre rozpracovaná chronológia z Álp (Audra, 1995) s predpokladom, že prílišná viera v špecifickosť našich vývojov môže veci viac uškodiť ako prospieť.

Krakova hoľa i centrálny ďumbiersky hrebeň boli elevované pravdepodobne už počas presunu príkrovov ako plochý podmorský prah. Tak sa dá najľahšie vysvetliť zložité vrásnenie chočského i krížňanského príkrovu a fakt, že hronikum sa tu navŕšilo v znateľnej mocnosti, čo ďalej ovplyvnilo vývoj krasu. Priestor nízkotatranského hrebeňa nezasiahla transgresia paleogénneho mora, pretože toto nenadviazalo kontakt s morom na Horehroní (Gross, Köhler, 1980). Pevnina v mieste Ďumbiera však nebola majoritným zdrojom znosu granitického materiálu do flyšu Liptovskej kotliny, keďže ten sa viditeľne nenachádza ani v oveľa mladších jaskyniach. Na ostatných zvyškoch okolitých plošín sa zatiaľ nenašli paleogénne sedimenty ani in situ, ani splavené do jaskýň či krasových káps, no okrajové prekrytie vápencových planín morom sa nedá vylúčiť. Karbonátová platforma (v zmysle Činčura, 1993), sklonená na SV od priestoru nízkotatranského hrebeňa, nebola asi v priemere vyššia než 100 m dnešnej nadmorskej výšky. Tieto povrchy sú už s veľkou pravdepodobnosťou oderodované a ich najbližším ekvivalentom by mohli byť planiny Važeckého krasu, nadväzujúce v širšom kontexte na priestor Slovenského raja.

Obdobie starého neogénneho zdvihu na začiatku miocénu môžeme prakticky považovať za úvod tvorby reliéfu s dodnes zachovanými formami. V rakúskych Alpách sa vytvárali mohutné horizonty tzv. Ruinnen--Höhlen popri exhumácii kužeľového krasu. Zvyšky najvyšších plošiniek na vrchole Krakovej hole a kóte 1652 by mohli byť rovnakého veku a stanovovať niveau doliny Kosienok, iniciálne pre neskorší ponorný tok Slnečného lúča. Súčasne so začiatkom zdvihu Vysokých Tatier okolo 10 – 15 Ma (Král, 1977) došlo aj k dvíhaniu jadra Nízkych Tatier a prechodu od paleoalpínskeho povrchu k tzv. vrcholovému systému (Mazúr, 1964) alebo všeobecnejšie planinovému povrchu (Dzurovčin, 1994). Používaný termín pre tento proces je planácia alebo tvorba zarovnaných povrchov. V tomto ponímaní vyzerá, že sa nejaký povrch naozaj tvoril akoby celoplošne (napríklad tzv. ústupom svahov) aj priamo v pohoriach. Vskutku tento fenomén opisuje v našom prípade rozširovanie povrchu, ktorý ostal na pôvodnej výške, do povrchu, ktorý bol voči nemu vyzdvihnutý. Ide o obyčajnú spätnú eróziu v hydrologickej sieti, všetky zvyšky plošín majú spoločný paleoalpínsky pôvod (Činčura, 1993), len členenie prebiehalo v rôznych orogénnnych fázach. Týmto spôsobom sa paleopovrch Predných rozširoval do daného priestoru pomocou paleodoliny Kosienok. Isté obdobie si tok vyrovnával potenciálovú energiu cez Jaskyňu slnečného lúča či ďalšie ponory, ale skoro erózia postúpila aj bezprostredne do opisovaného územia a zanechala fragmenty plošiniek i jaskyne vo visutej polohe. Erózna báza sa ustálila na úrovni okolo 1500 – 1550 metrov dnešnej nadmorskej výšky, efekt zdvihu vo vzťahu k masívu Krakovej hole mohol byť približne 100 – 150 m.

Opisovaný povrch fungoval ako erózna báza počas nasledujúceho obdobia tektonického pokoja a označuje sa ako panónsky. Tvoril sa na ňom klasický kras, výškovo i časovo zhodný s povrchmi Važeckého krasu, Slovenského raja, Slovenského krasu či Muránskej planiny. Sedimenty alebo kôry zvetrávania priamo na povrchu sa zatiaľ nenašli, ale jaskyne poskytujú dobrú evidenciu existencie tohto materiálu v podobe guličiek oxidov železa. Tieto začali byť tokmi splavované do ponorov počas hlavného obdobia tvorby jaskýň v celej Európe, za orogénnej fázy pred koncom miocénu (Audra, 1995). V jej dvoch fázach bol vrcholový a stredohorský (alebo spolu planinový) povrch vyzdvihnutý a deštruovaná stará riečna sieť. V prvej etape môžeme v jaskyniach Krakovej hole vidieť odvodňovanie na horizont okolo 1100 m n. m. dnešnej výšky, čo boli zvyšky predchádzajúcej bázy súvisiacej s planinovým povrchom, ale v chodbách pod Riečnou priepasťou Hipmanovho systému už aj následný prechod do úrov-

ne svahového povrchu. Pozorovateľný zdvih na tomto mieste je okolo 400 m a najlepšie ho dokladá výškový rozdiel medzi vchodom Večnej roboty a horizontom Kaňonu Starého hradu. Situácia na Predných je podobná, len jaskyne sú o čosi staršie. Etapa tvorby jaskýň spadá do začiatku orogénu, ktorý tu samozrejme pokračoval ďalej a na jeho konci sa tu mohol priestor panónskych paleopovrchov ocitnúť na výške dnešných 1000 m n. m. Všetky tu existujúce jaskynné systémy okrem Slnečného lúča spadajú vekovo do širšieho obdobia medzi 7 – 3,5 Ma, pravdepodobne skôr niekde okolo 5 Ma. Spresniť to môže datovanie začiatku tohto zdvihu v masíve Ďumbiera alebo datovanie prínosu kremeňov do jaskýň.

Vývoj hlbokých jaskýň sa pokračujúcim zdvihom prakticky zavŕšil, pretože došlo k tvorbe hlbokých dolín na rozhraní krasu a nekrasu, a tým k zániku zbernej oblasti ponorných vôd. Posledné fázy existencie starej východovergentnej hydrológie nadväzujú na prvé dolinové vývoje, keď už spätná erózia v oblasti začala formovať Jánsku dolinu, smerujúcu na sever. Výšková hladina tejto úrovne je v danom území okolo 1050 m n. m.

Poslednou časťou výzdvihu povrchov Krakovej hole bola pliocénno-kvartérna etapa, trvajúca dodnes. Jej dôsledkom bol zdvih starých plošín do dnešnej výšky asi 1500 – 1550 m n. m., teda ešte okolo 500 – 550 m. Súčasťou týchto vertikálnych pohybov je aj systém horizontálnych jaskynných úrovní v krasových kaňonoch, ktorý už súvisí aj so zmenami klímy a zaľadnením Ďumbierskych Tatier. Okrem hydrologického zatiaľ nie je objavené žiadne priame spojenie horizontálneho krasu napr. Jánskej doliny s visutým krasom Krakovej hole, ktoré by ukázalo detaily prechodu do novej hydrografie. Poznanie, ako sú napojené chodby vertikálneho systému na dolinový v priestore medzi Partizánskou jaskyňou a Jaskyňou zlomísk, čaká na objaviteľov v oblasti doliniek Medzibrodia, Hlbokej a Šindliarky.

Poďakovanie miesto záveru

Moje poďakovanie patrí predovšetkým Petrovi Hipmanovi a Jánovi Slančíkovi, ktorí boli opornými bodmi skupiny v čase môjho príchodu na Starý hrad, za diskusie na mnohé témy a ostatnú pomoc. Bez týchto rozhovorov by nebolo ani môjho záujmu o túto problematiku. Poďakovať by som súčasne chcel aj ďalším z vynikajúceho kolektívu, ktorý vtedy na Krakovej holi pôsobil, menovite Elene Hipmanovej, Mariánovi Jagerčíkovi, Ferovi Vengerovi, Dušanovi Lovičovi a Mirovi Pavlíkovi, ako i každému, kto kedy pomáhal objavovať tieto výnimočné jaskyne.

Literatúra

AUDRA, P. (1995). *Alpine karst speleogenesis: case studies from France (Vercors, Chartreuse, Ille de Crémieu) and Austria (Tennengebirge).* Cave and Karst Science, 21, 3, 75 – 80.

BELLA, P. (2002). *K rekonštrukcii planačných povrchov v Demänovských vrchoch na severnej strane Nízkych Tatier.* Geographia Slovaca, 18, 13 – 20.

ČINČURA, J. (1993). *Plateau paleokarst of the Western Carpathians. Geologica Carpathica, 44, 43-48. DROPPA, A. (1972a). Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier.* Československý kras, 21, 73 – 96.

DROPPA, A. (1972b). *Geomorfologické pomery Demänovskej doliny.* Slovenský kras, 10, 9 – 46.

DZUROVČIN, L. (1994). *Príspevok k poznaniu procesov a časového priebehu zarovnávania v slovenských Karpatoch – ich vzťah k neotektonickým fázam a paleogeografickému vývoju v Paratethýde.* Mineralia Slovaca, 26, 126 – 143.

GROSS, P., KÖHLER, E. eds. (1980). Geológia Liptovskej kotliny. Bratislava.

HOCHMUTH, Z. (1998). *Predkvartérne jaskynné systémy na Slovensku a ich vzťah k zarovnaným povrchom.* Folia Geographica, 1, 127 – 144.

HOCHMUTH, Z. (2000). *Krasový reliéf Jánskej doliny vo vzťahu k jej predkvartérnemu i kvartérnemu vývoju.* In Lacika, J., ed. Zborník referátov z 1. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV. Bratislava, 42 – 5.

KETTNER, R. (1931). *Geologická stavba severního svahu Nízkych Tater jižně od Liptovského Mikuláše.* Knihovna Stát. Geologického Ústavu ČSR, 13B, Praha.

KRÁĽ, J. (1977). *Fission track ages of apatites from some granitoid rocks in West Carpathians.* Geologický zborník SAV, 28, 2, 269 – 276.

LUKNIŠ, M. (1964). *Pozostatky starších povrchov zarovnávania v československých Karpatoch.* Geografický Časopis, 15, 3, 289 – 298.

MAZÚR, E. (1964). I*ntermountain basins – a charakteristic element in the relief of Slovakia.* Geografický Časopis, 16, 2, 105 – 126.

MITTER, P. (1984). *O Ohništi trochu inak.* Krásy Slovenska, 61, 5, 13 – 15.

ORVOŠOVÁ, M. (1999). *Alochtónne sedimenty jaskýň Nízkych Tatier.* Manuscript SMOPAJ, Liptovský Mikuláš.

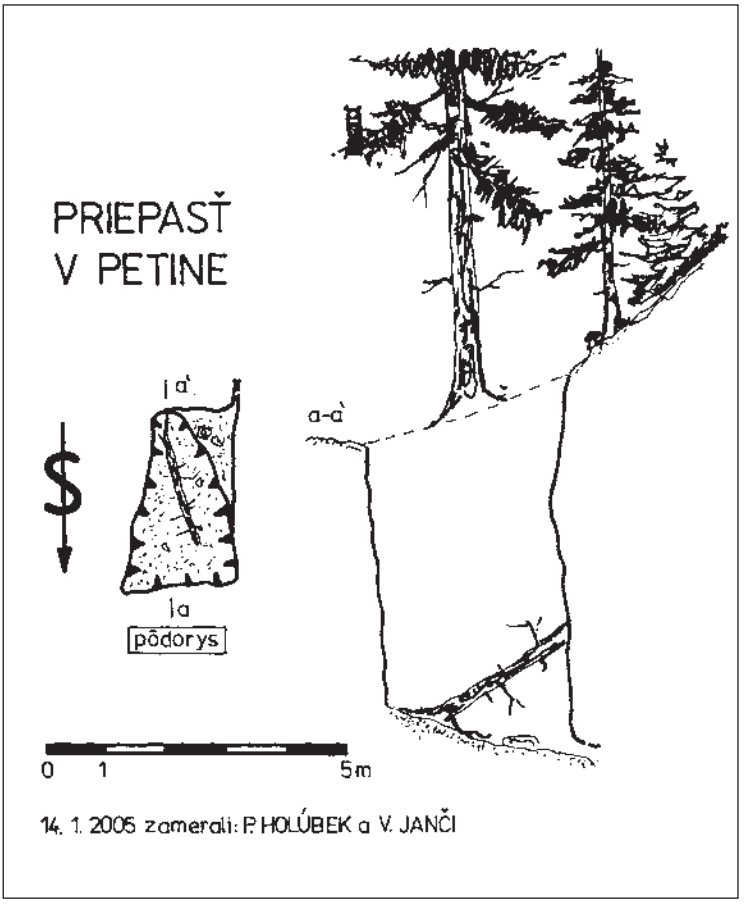
Priepasť v Petine

Peter Holúbek

Zdalo by sa, že Jánska dolina, táto atraktívna speleologická oblasť, je známa a jaskyniarmi dobre prechodená. Nie je to celkom tak. Presvedčivý dôkaz nám predostrel miestny poľovník Valent Janči z Liptovského Jána. Pri prechádzke severnými svahmi kóty Petina (1098 m) v severozápadnej časti Jánskej doliny v bočnej dolinke Bielo naďabil na priepasť. O tomto náleze nás hneď informoval a znalec miestnych pomerov, profesor lesníckej školy v Liptovskom Hrádku Dušan Jančovič potvrdil, že v týchto miestach sa nachádza priepasť, ktorú on síce pozná pod názvom Priepasť v Petine, ale neuvádza ju vo svojom zozname lokalít Jánskej doliny. Preto sme dňa 14. 1. 2005 túto pozoruhodnú priepasť podrobnejšie zamerali a preskúmali.

Jej nenápadný vchod sa nachádza v lesnom poraste v nadmorskej výške 1006 metrov (merané barometrickým výškomerom), približne 30 výškových metrov pod výrazným bralom, ktoré sa nachádza od priepasti asi 100 metrov na juh. Dôležitým prvkom pre lokalizáciu priepasti je výrazný kopaný poľovnícky chodník, ktorý sa začína v Bielej dolinke neďaleko od jej ústia do Jánskej doliny. Pozorný chodec si všimne asi 6 m pôdorysne a 5 m výškových pod ním pomerne nenápadný vchod do podzemia. Výraznejší prievan sme tu nezaregistrovali, aj dno priepasti pokrýval snehový poprašok. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o fragment staršieho podzemného priestoru, vzniknutého azda koróziou. Zo stavu dnešných poznatkov sa nedá ani predpokladať, koľko materiálu nás delí od voľných priestorov. Táto oblasť bola v minulosti určite odlesnená a azda aj týmto fenoménom je priepasť poznačená.

Existencia Priepasti v Petine nás potešila a domnievame sa, že táto oblasť Jánskej doliny určite skrýva rozvetvený jaskynný systém. K tejto teórii nás vedie pomerne silná vyvieračka vôd vo východnej časti kóty Petina zachytená do vodovodu, ponor menšieho potôčika v Marušovej dolinke v južnej časti masívu, všetkým návštevníkom Jánskej doliny známa, takmer celá vykopaná 27 metrov dlhá jaskyňa riečneho pôvodu Čierťaž (Tierťaž, Jaskyňa nad cestou), nachádzajúca sa v tesnej blízkosti asfaltovej cesty vedúcej Jánskou dolinou nad vyvieračkou v nadmorskej výške 720 metrov, a samozrejme aj jaskyňa Petina s dĺžkou 73 metrov pri denivelácii 29 metrov, ktorá sa nachádza vo východných svahoch Petiny v nadmorskej výške 905 metrov. Na konci sa tu pokúšal bez výraznejšieho úspechu sondovať začiatkom 90. rokov minulého storočia Martin Hurtaj.



Literatúra:

HOLÚBEK, P., 2001: *Inventarizačný výskum krasu Jánskej doliny.* Sinter, 9, Liptovský Mikuláš, 4 – 9.

VAJS, J., 1996: *Jaskyňa v Petine.* Spravodaj SSS, 27, 1, Liptovský Mikuláš, 33 – 34.

Nové fakty o Starom Hájnom

Peter Magdolen

V minulom čísle Spravodaja sa objavil článok od nášho člena Igora Filla, v ktorom podrobne opisuje lokalitu Staré Hájne v Borinskom krase. Jeho príspevok si však žiada doplniť niekoľko faktov, resp. poopraviť niektoré mylné údaje.

Geologická stavba

Podrobný geologický prieskum tu vykonal Dušan Plašienka v polovici 80. rokov a zverejnený je v záverečnej správe Geologického ústavu SAV (Maheľ a kol., 1986). Jeho hlavným výsledkom je geologická mapa borinskej jednotky medzi Mariankou a Medvedím údolím v mierke 1 : 10 000. Túto mapu, resp jej generalizáciu nachádzame vo všetkých novších geologických prácach a je pravdepodobné, že bude aj podkladom novej mapy Malých Karpát, ktorej vydanie sa pripravuje na rok 2009. Podľa Plašienkovej práce je Borinský kras naviazaný na jurské a čiastočne triasové vápence borinskej jednotky, ktorá sa skladá zo štyroch súvrství – súvrstvia Prepadlého, súvrstvia Korenca, mariánskeho súvrstvia a súvrstvia Somára. Dosiaľ známe jaskyne sa nachádzajú v súvrství Prepadlého, kde hlavnou horninou sú borinské vápence, čo je ustálený odborný termín pre masívne alebo hrubolavicové sivé, často páskované až laminované vápence liasového veku v Malých Karpatoch. V susedstve s borinskými vápencami sú okrajovo ďalšie krasovatejúce karbonáty, a to brekciovité a organodetritické jurské vápence. V borinských vápencoch sa ešte vyskytujú ostrovy strednotriasových vápencov a dolomitov, ktoré vyvolávali časté diskusie o ich pôvode. Plašienka ich považuje za olistolity, teda zosunuté horninové bloky, ktoré sa sem dostali z nadložia počas tvorby súvrstvia. Všetky tieto krasové horniny vystupujú na povrch v súvislom páse medzi Košariskami a Medenými Hámrami s dĺžkou 3 km a šírkou 150 – 600 m. Na tomto pruhu je založený vlastný Borinský kras, nazvaný aj systém Košariská – Medené Hámre s vlastnou hydrológiou. Okrem tohto systému sa do širšieho Borinského krasu zahŕňa aj systém Prepadlé – Limbach. Je tiež naviazaný na súvrstvie Prepadlého, tu je však prekryté súvrstvím Somára a na povrch vystupuje len v ostrovoch borinských vápencov v okolí ponorovej jaskyne Veľké Prepadlé a pri Limbašskej vyvieračke.

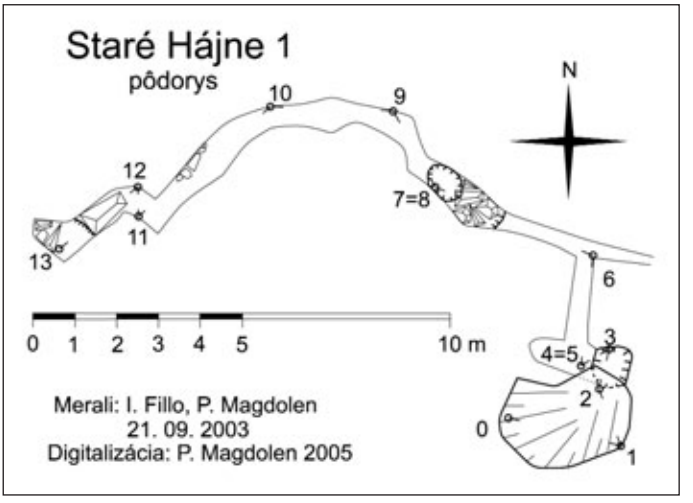


Staré Hájne 1 – súčasný stav. Foto: P. Magdolen



Zapažená sonda Staré Hájne 2. Foto: P. Magdolen

Čo sa týka lokality Staré Hájne, tá sa takisto nachádza v ostrove borinských vápencov. Vápence vystupujúce na povrch tam tvoria ovál približných rozmerov 500 x 250 m, ten sa však už nachádza v súvrství Korenca, ktoré je charakteristické striedajúcimi sa lavicami pieskovca a ílovitých a slienitých bridlíc. Súvrstvie Korenca je plošne najrozsiahlejšie v borinskej jednotke a tiahne sa v smere S – J od Borinky až po Pernek. Pred otváraním Starého Hájneho jaskyne v tomto súvrství neboli známe. Otázkou je, či spomínaný vápencový ostrov predsa len nie je v hĺbke prepojený so súvrstvím Prepadlého, keďže v JV časti borinskej jednotky obe súvrstvia laterálne prechádzajú jedno do druhého. Z jaskyniarskeho hľadiska je táto otázka závažná, od nej závisí priebeh podzem-



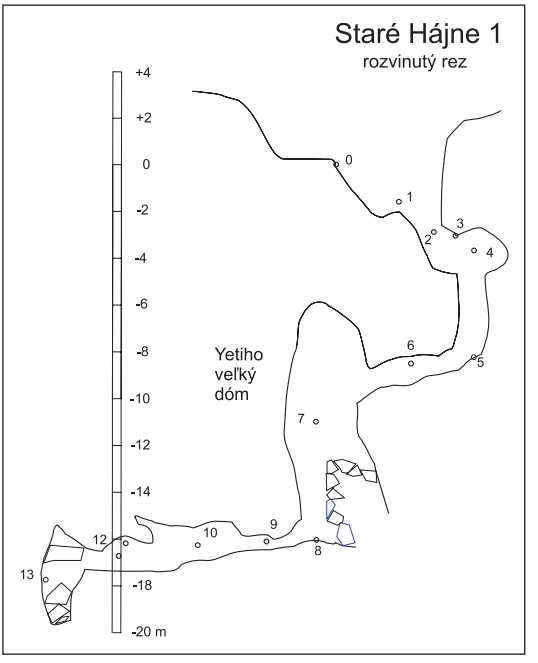
ných priestorov súvisiacich s odvodnením vápencovej plochy. Inými slovami, ak je v podzemí súvislé vápencové prostredie medzi Starým Hájnym a údolím Prepadlé, zrážkové vody mohli vytvoriť chodby, ktoré ústia do jaskynného systému zakončeného Pajštúnskou vyvieračkou. Tejto hypotéze odporuje povrchová situácia. Vápencový ostrov Starého Hájneho je lemovaný nekrasovými flyšoidnými vrstvami a v smere k vápencom údolia Prepadlé je navyše vrásový prešmyk uklonený na SZ. Medzi prešmykovou líniou a borinskými vápencami Prepadlého vystupuje ešte vrstva pieskovcov a slabý vodný tok prameniaci v Hrantovej studničke svedčí o nekrasovom charaktere týchto hornín. Alternatívne odvodnenie vápencového ostrova je na druhú stranu v SZ smere do upraveného výdatnejšieho prameňa vo Vápennom jarku. Jednoduché overenie hydrologických hypotéz – zafarbenie ponárajúcich sa vôd – je technicky ťažko uskutočniteľné. Hoci pôvodný závrt na Starom Hájnom leží na konci krátkeho údolia, vodný tok sme nezaznamenali ani pri intenzívnom topení snehu. Voda sa síce dá doviezť v cisternách, nie je však ekonomické tento pokus realizovať.

Nižšia pravdepodobnosť výskytu väčšej jaskyne západne od údolia Prepadlé vyplýva aj z ďalších faktov. Doteraz známe jaskyne vo vlastnom Borinskom krase ležia v ľavom (východnom) svahu údolia. Je to dané hlavne sklonom vrstiev, ktorý je všeobecne na JV, a teda vody sa tu ponárajú v tomto smere. Dve jaskyne sú výnimkou – Prielezná jaskyňa, čo je 4 m dlhá troska vo vápencovom torze, a úplne vykopaná 30 m dlhá Trávnikova rodinná jaskyňa v najsevernejšej časti, ktorá patrí k fosílnym horizontálnym jaskyniam. Doklad o malom rozsahu borinských vápencov v pravom svahu poskytuje aj samotný borinský kameňolom, ktorý vo vrchných vrstvách zasahuje brekcie s nízkym obsahom vápenca, čo aj bolo dôvodom, prečo ťažba postupovala paralelne s údolím a sledovala tak kvalitnejšie vápence.

Kopáčske práce

Bežná jaskyniarska činnosť sa začala na Starom Hájnom 23. 3. 2003 vykopaním predbežnej sondy. Práce tu prebiehali celú jar a leto 2003, presný priebeh je zrejmý z pripojenej chronológie. Posledné akcie v roku 2003 si už vyžadovali prítomnosť viacerých ľudí, ktorí by posúvali ťažený materiál celou úzkou koncovou chodbou naspäť do väčšieho priestoru. Pri prechode do koncovej zvislej pukliny hrozili pádom visiace voľné bloky. Štuchaním do nich sa jeden z nich pohol, klesol niekoľko decimetrov a teraz bráni priestupu. Obťažnosť likvidovania voľných stropných balvanov v úzkom priestore, ako aj obmedzené možnosti na ukladanie materiálu nás viedli k vytvoreniu novej sondy v blízkosti pôvodnej. Pre starú sondu sa zaviedlo označenie Staré Hájne 1 a nová získala pracovné pomenovanie Prezidentská riť (Staré Hájne 2). Dôvodom názvu je dátum začatia aktivity – práve vtedy boli voľby prezidenta (I. Gašparovič).

Sondu sme začali hĺbiť v susednom závrte. Tento závrt patrí v Borinskom krase k najvýraznejším, má



priemer asi 30 m a hĺbku 10 m. Na jeho dne sa nachádza skalná plocha, pozdĺž ktorej sme kopali do hĺbky. Už pri prvých výkopových prácach sa ukázali malé dutiny, ktoré napĺňali kopáčov optimizmom. Nadšenie schladilo daždivé počasie, ktoré zapríčinilo zosunutie dvoch stien nezapaženej sondy. Bahnitý materiál sme museli vyťahať znovu. Sondu sme boli nútení na ďalšej akcii zapažiť. Paženie vyriešil Peter Čarný, ktorý získal väčšie množstvo vyradených plechových dverí a tie spolu s lešenárskymi rúrkami spoľahlivo slúžia ako lešenárske dielce doteraz. Pracovné nasadenie počas roka 2004 je viditeľné vo forme 6 m hlbokej šachty s pôdorysom 2 x 2 m. Dno sondy je už prakticky v skale, pukliny vyplnené blatom nie sú rozmermi po vyčistení prielezné. K slovu musí prichádzať vŕtacia technika, ale denné postupy sú malé. S objavmi v jaskyni Veľké Prepadlé tu koncom leta 2004 aktivita utícha.

Aká je budúcnosť?

Rok 2005 priniesol nové pracovné lokality. Zdá sa, že Staré Hájne definitívne osirelo. Bola by to však škoda. Už aj vzhľadom na doteraz vynaložené úsilie. Obe sondy je určite možné prepojiť, vzdialenosť medzi nimi je na povrchu približne 50 m. S novými technológiami je možné postupovať aj cez stropný zával v Starom Hájnom 1. Prieskum v jednotke je momentálne ohrozený chátrajúcim vstupom, bolo by ho treba zabezpečiť podobne ako v dvojke, či natrvalo betónovými skružami, ako je užitočným zvykom v Borinskom krase. V súčasnej dobe je otázne financovanie úpravy vchodu, keďže ide o regulárnu jaskyňu (dĺžka 36,6 m, hĺbka 17,5 m), ale ťažko nájsť dôvod, pre ktorý by možní investori uvoľnili požadovanú sumu. Takto má Staré Hájne najväčšiu šancu zaradiť sa do novej kategórie – pochované jaskyne Borinského krasu, kam už patria sondy Podrajd, Čisto, Stratená dcéra a Ponor československo-sovietskeho priateľstva, svojho času všetky považované za dôležité jaskyne.

Chronológia prác

Staré Hájne 1 – rok 2003

Dátum	Činnosť	Dosiahnutá hĺbka
23. 3.	úvodné sondovanie	-0,75 m
29. 3.	hĺbenie medzi blokmi	-3 m
30. 3.	likvidovanie dnových balvanov	-3,5 m
12. 4.	rozširovanie sondy	-3,5 m
18. 4.	rozširovanie sondy	-3,5 m
19. 4.	rozširovanie sondy	-3,5 m
26. 4.	sondáž do hĺbky	-4,5 m
. 5.	rozširovanie a hĺbenie	-5,5 m
. 5.	ťaženie veľkých skál	-6,5 m
8. 5.	hĺbenie, stavba lešenia	-7 m
10. 5.	rozrušovanie skalných blokov	-7,3 m
11. 5.	hĺbenie, rozrušovanie	-7,6 m
17. 5.	ťažba do hĺbky	-8 m
24. 5.	strieľanie blokov	-8,5 m
25. 5.	postup horizontálnou puklinou	-8,5 m
07. 6.	postup horizontálnou puklinou	-8,5 m
14. 6.	postup horizontálnou puklinou	-9 m
15. 6.	postup horizontálnou puklinou	-9 m
20. 6.	nahliadnutie do väčšieho voľného priestoru	-9,5 m
21. 6.	rozširovanie prístupu do dómu	-9,5 m
11. 7.	zostup do voľnej pukliny	-14 m
12. 7.	sondovanie na dne pukliny	-14 m
19. 7.	zapaženie sondy na dne, hĺbenie	-16 m
20. 7.	horizontálne rozširovanie na dne	-16 m
16. 8.	objav 10 m mierne klesajúcej pukliny	-17 m
23. 8.	postup 1 m horizontálne	-17,5 m
29. 8.	prelezenie ku koncovej šachte, práca v závale	-18 m
20. 9.	zameranie povrchovej situácie, posun závalu	-17,5 m
21. 9.	zameranie jaskyne	-17,5 m

Pracovníci (za menom počet akcií): Ančák 6, Blusk 1, Čarný 19, Červeň 11, Drahošová 4, Ďurka 10, Ďurková5, Fillo 24, Hadriová 1, Hrdličková 4, Juris 1, Kazmer 4, Klačanský 2, Magdolen 17, Mitro 1, Moravanský 1, Nevařil 13, Sliva 3, J. Trávnik 1, O. Trávnik 3, Vojta 3, Závodný 1.

Staré Hájne 2 (Prezidentská riť) – rok 2004

3. 4.	vyhĺbenie úvodnej sondy	-2 m
18. 4.	rozširovanie sondy	-1,8 m
8. 5.	neúmyselné rozšírenie profilu	-1,5 m
15. 5.	transport paženia, vybudovanie konštrukcie	-1,5 m
29. 5.	postup do hĺbky	-2,5 m
12. 6.	zosilnenie paženia, čistenie sondy	-2,5 m
13. 6.	ťaženie bahnitých sedimentov	-3 m
26. 6.	strieľanie balvanov na dne	-3,5 m
27. 6.	rozrušovanie kameňov, ťažba sutiny	-4 m
10. 7.	rušenie balvanov, hĺbenie	-5 m
17. 7.	kopanie blata a malých kameňov	-5,3 m
25. 7.	rušenie kameňov a blokov	-5,8 m
4. 9.	rozširovanie šachty novou metódou	-5,7 m
13. 11.	ťaženie materiálu, príprava na zimu	-6 m

Pracovníci a počet akcií: Ančák 7, Ančáková 4, Čarný 13, Čermák 1, Červeň 5, Dočolomanský 1, Ďurka 1, Ďurková 1, Juris 1, Kučera 3, Magdolen 9, Moravanský 1, Mucha 12, Nevařil 3, Sliva 1, Vaškova 1, Vojta 1.

Literatúra:

Maheľ M., Klukan B., Putiš M., Plašienka D., Marko F., 1986: *Stavba malokarpatského kryštalinika a jeho mezozoického obalu. Výskumná správa,* GÚ SAV Bratislava, s. 39 – 69.

Plašienka D., 1987: *Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter borinskej jednotky v Malých Karpatoch.* Mineralia slov. 19 (3), s. 217 – 230.

P. S.: Tento článok by nebol vznikol, ak by autor predchádzajúceho príspevku o Starom Hájnom bol prístupný kritike a uznal viaceré výhrady. Napriek tomu oceňujem jeho snahu a svieži štýl bez odborných termínov, čo sa zhoduje so širokou čitateľskou obcou nášho Spravodaja. V záujme ľudí spätých s Borinským krasom si však považujem za povinnosť poskytnúť viacej využiteľných faktov a presnejšie mapky.

Farbiaci pokus v Slnečnom lúči

Elena Hipmanová

Najvyššie položená jaskyňa Krakovej hole je Jaskyňa slnečného lúča; leží v nadmorskej výške 1689 m, čiže o 140 m vyššie ako horný vchod Systému Hipmanových jaskýň – Večná robota. V osemdesiatych rokoch nás zastavila v hĺbke 113 m hradba skál vysypaná zo stropu a zatarasila tak chodbu vysokú 10 m. Úzky potôčik, ktorý preteká jaskyňou a stráca sa medzi blokmi na dne mohutnej chodby, sa nikde na Krakovej holi neobjavuje. V roku 1997 sme spravili merkaptánom skúšku prievanu a zistili, že prievan zo Slnečného lúča vychádza o 150 m nižšie, neďaleko vchodu Večnej roboty. Na základe tejto skúšky sme začali kopať sondu s názvom Mrazivá diera, ktorá býva až do polovice leta zaľadnená. Hoci je Mrazivá diera od Večnej roboty pôdorysne vzdialená len 50 metrov, tieto dve jaskyne spolu prievanovo nekomunikujú.



Prepadlisko do Jaskyne slnečného lúča býva ešte začiatkom leta plné snehu. Foto: Elena Hipmanová

Koncom mája 2005 sme zafarbili vodu v Jaskyni slnečného lúča. Po 24 hodinách vytiekla zelená voda spod závalu v jednom zo silných prítokov riečky Krakovky vo Večnej robote, v hĺbke –312 m. Farba prekonala prevýšenie 337 m. Slnečný lúč teda hydrologicky súvisí so Systémom Hipmanových jaskýň. Medzi vchodom Jaskyne slnečného lúča a najnižším bodom SHJ je prevýšenie 633 m. Dôležité však je, že sme lokalizovali vetvu, ktorá smeruje k Slnečnému lúču, hoci po skúsenostiach s prekonávaním závalov vo Večnej robote neviem, či nám to bude niečo platné. Inštinkt mi hovorí, že tam bude prekážok „ako čačiny". A keďže svojím inštinktom verím, čo najskôr sa pustíme do prekopávania sondy Mrazivá diera. Tá nám možno pomôže objasniť niektoré súvislosti. Ďalšie pracovisko bude samotná Jaskyňa slnečného lúča, kde sme si s Jagerčíkom vytypovali dve vhodné pracoviská. Treba postupovať aj po vode aj za prievanom, nič to, že každé smeruje niekam inam. Veď v konečnom dôsledku všetko so všetkým súvisí.

Prvý rok činnosti Speleoklubu Šariš

Ján Vykoupil

Rok 2004 bol pre náš novovzniknutý jaskyniarsky klub významný z viacerých hľadísk. Okrem hlavnej udalosti, že sme boli zaregistrovaní ako nová skupina, sme dosiahli v praktickom výskume niekoľko významných objavov, a to hlavne v pseudokrase Levočských vrchov (konkrétne v okolí vrchu Čierna hora a Spišská). Nemenej významné boli objavy v dovtedy jaskyniarsky neznámych Poloninách.

Naši členovia sa zúčastnili prieskumu a mapovania na akciách iných skupín, pričom najúspešnejšia bola spolupráca pri objave v jaskyni Mesačný tieň.

Okrem akcií na Slovensku sme sa zúčastnili na akciách v zahraničí, a to v Českej republike (2 akcie), Poľsku (2 akcie) a Maďarsku (1 akcia).

Zúčastnili sme sa v hojnom počte na centrálnych akciách: Speleomíting 2004 vo Svite (15 členov + 2 sympatizanti), Lezecké dni v Pružine (4 členovia), mapovací kurz v Háji (3 členovia) a Medzinárodné sympózium o pseudokrase na Teplom Vrchu (1 referujúci). Na 45. jaskyniarskom týždni v Moravskom krase boli 4 členovia.

Celkovo sa za celý rok vykonalo asi 80 jaskyniarskych akcií, z ktorých bolo spracovaných 72 technických denníkov (27 denníkov za oddelenú skupinu OS Prešov a 45 denníkov za Speleoklub Šariš po Svite 2004). Dĺžka novoobjavených priestorov: 910 m, dĺžka zmapovaných jaskýň: 804 m.

Naša činnosť je špecifická v tom, že pôsobíme v krasových i pseudokrasových regiónoch, a objavy v nich nerozlišujeme. Ide nám o objavy všeobecne a vzťahuje sa to i na zamerané časti. Objavy a merania v iných regiónoch v našom výpočte nie sú uvedené.

Prehľad činnosti v našom regióne podľa geomorfologických jednotiek:

Levočské vrchy – v oblasti Zámčiska nový objav Veľkonočnej priepasti, v Čiernej hore nové jaskyne Machová (6 m), Čugaňa, Prievanová (Jaskyňa u lebky), Ponorová jaskyňa, Valentova jaskyňa (20 m), ale najviac potešil objav Židovej jaskyne, kde sa za rok 2004 zameralo 78 m. V oblasti vrchu Spišská je najväčším objavom Jaskyňa pod Spišskou, kde bolo v rámci 1 meracej akcie zameraných zatiaľ 403 m, čím sa táto jaskyňa stala najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou na Slovensku. Okrem toho boli nájdené menšie jaskyne: Priechodná, Bočková, Zatajená, Jaskyňa s oknom, Jaskyňa pri ceste, Krovinová a Stenová, ako aj Jankina próba.

Busov (Sivá skala) – spolu s poľskými jaskyniarmi nájdené 2 kratšie jaskyne.

Branisko – akcie na starších lokalitách. V ponore Diablovej diery sme s inými jaskyniarmi a sympatizantmi vyniesli asi 2 m^3 naplaveného dreva. K vyvieračke Diablovej diery bol prekopaný chodník a vybudovaná plošina. Letné povodne značne zmenili charakter celého systému Diablovej diery z oboch strán systému.

Bachureň – v oblasti Adamovej hory objav 5 jaskýň, najdlhšia Bošácka (Petrova) má 30 m.

Beskydské predhorie – v bradlovom pásme objav 2 menších jaskýň pri Medziankach.

Čierna hora – v Jazvečej jaskyni pri Hrabkove sa pokračovalo v explorácii komína, bola zameraná.

Spišsko-šarišské medzihorie – menšia jaskynka pri Miľposi.

Čergov – prieskum v oblasti Drahotína pri Olejníkove, mapovanie 6 jaskýň.

Slanské vrchy – objav menších jaskýň vo vulkanitoch pri Zlatej Bani a Juskovej Voli, banskej štôlne pri Podhradíku a kutačky pri Opinej.

Poloniny – spolu s inými jaskyniarmi (Holúbek, Lešinský) objav jaskýň Rupa, Studená jamka I a II, zameranie Pustajovej jaskyne, obhliadka Kňahyne z ukrajinskej strany, v novembri objav Ďakovej jaskyne, dlhej 126 m, a Priechodnej (7 m).

Šarišská vrchovina – obhliadka staršej lokality Penežnica pri Suchej Doline.

Vihorlat – v oblasti Krivoštianky nájdená nová Nová jaskyňa (7 m) pri Oreskom, obhliadka známych lokalít, obhliadka kameňolomu a travertínových kôp pri Beňatine.

Z akcií mimo nášho regiónu to bola účasť na pamätnej masovej akcii v jaskyni Stratený potok, kde bolo 12(!) členov a čakateľov Speleoklubu Šariš.

Naši 2 členovia sa zúčastňovali pracovných akcií v Strážovských vrchoch (Četníkova svadba a Džimova spása), ďalší na Skalistom potoku a v Muránskom krase.

Okrem pracovných akcií sme sa zúčastnili aj na spoločenských akciách – stretnutie maďarských vulkanologických jaskyniarov v Tállyi (organizátor I. Eszterhás), jaskyniarske stretnutie Speleobóz 2004 na Lopieni v Poľsku, spojené s prehliadkou náročných jaskýň, vítanie Európskej únie v Leluchowe (Poľsko). Doplnkovo sa nevyhýbame ani prieskumu historického podzemia a starých banských diel (limonitové štôlne pri Harakovciach, opálové kutačky, štôlňa na zlato pri Hermanovciach, resp. štôlňa na rumelku pri Podhradíku, štôlne na uhlie a pod.).

Práce na Spišskej a pod ňou pokračujú

Ján Ducár

Tento príspevok nadväzuje na správu kolegov Tiny a Gabiky Majerníčkových a Petra Imricha v Spravodaji SSS 1/2005. Popri výročnej správe Speleoklubu Šariš za rok 2004 sme dostali priestor na publikovanie opisu prác týkajúcich sa najdlhšej slovenskej pseudokrasovej jaskyne – Jaskyne pod Spišskou. Rád ho využívam.

Stavebné úpravy vchodu a okolia

Jedinečná jaskyňa si vyžaduje aj patričnú starostlivosť, aby sa zostupujúcim jaskyniarom, ale i zvedavým turistom nič nestalo. Stav okolia vstupného otvoru si vyžadoval úpravy, pretože okolo neho sa vytvoril lievikovitý kráter, pričom do jaskyne sa postupne zosúvala zemina, trsy trávy a kamene. Tieto ohrozovali aj jaskyniarov, bez prilby bol pohyb na rebríku, resp. na lane životunebezpečný. Zväčšujúci sa otvor narušil oplotenie, ktoré urobili pracovníci poľnohospodárskeho družstva v Oľšavici, obhospodarujúceho lúky okolo jaskyne. Pletivo bolo pokrivené, koly vyvrátené.



Vchod do jaskyne pred úpravou. Foto: T. Mleczek



Hotové oplotenie vchodu. Foto: M. Hajduk

Pristúpili sme teda k sanačným prácam – vyčistili vchod, pričom sme z okolia otvoru vytiahli odhadom asi 4 kubíky hliny a skál. Vyťažený materiál sa použili pri terénnych úpravách okolia vchodu; z plochých kameňov sme vytvorili múrik ako zábranu pred zosúvaním hliny na cestu a ďalšie kamene následne poukladali pod natiahnuté pletivo.

Natiahli sme nové pletivo na oplotenie cca 6 x 4 m. Všetky koly sme osadili do cementovo-pieskového lôžka nasucho a poliali vodou. Koly boli olúpané od kôry a spodné časti natreté penetračným náterom. Z južnej strany od cesty je umiestnená bránička.

Kolmo na puklinu sme osadili do zeme hrubý kmeň, ktorý slúži na upevnenie lanového rebríka, resp. lana a zároveň sa dá využiť pre prvý merací bod.

Stavebné úpravy sa ešte neskončili, po potrebnejších prácach pristúpime k osadeniu betónovej platne, vystuženej železnou armatúrou. Snahou je vytvoriť pevný strop (ako umelý kameň) a stabilizovať tak veľké skalné bloky zhora. V platni bude otvor pre jaskyniarov a pre netopiere.

Z nášho diela máme dobrý pocit. Hlavným „stavbyvedúcim" bol náš Juraj Timura, jemu patrí najväčšia vďaka. Do jaskyne po vybudovaní plota by nemalo spadnúť žiadne zviera ani zvedavec. Ak by bol niekto priveľmi „aktívny" a spadol by do priepasti po opísaných úpravách, tak si za to môže jedine sám a za jeho počínanie nenesieme zodpovednosť.

Satisfakciou pre nás je, že výsledok našej práce sa stretol u obyvateľov Brutoviec s pozitívnym ohlasom, vraj jaskyniari konečne dali do poriadku okolie pre nich tajuplnej diery.

Likvidácia biologického odpadu

Podľa rozprávania domorodcov do priepasti Jaskyne pod Spišskou spadlo teľa, poľovnícky pes, vraj aj nejaká divá zver. My sme však na dne našli hlavne diviačie kože, kožu a kopytá jelenice a igelitové vrece plné vnútorností. Pravdepodobne práca poľovníkov, resp. pytliakov, keď niekto chápe priepasť ako bezplatné smetisko. Diviačie kože boli potrhané, ich počet sa nedal pri zbežnej prehliadke určiť. V zime nám kože až tak neprekážali, ale už v apríli po rozmrznutí hliny bol

na dne priepasti príšerný smrad. Vo zvyškoch jelenice (kopytá, vnútornosti...) boli larvy hmyzu, lietali tam roje múch. Jaskyňu sme museli vyčistiť, lebo sa tam nedalo normálne existovať. Ešte väčším nebezpečenstvom bola možnosť nakazenia pitnej vody vodného zdroja pre obec Brutovce. Podľa nášho názoru majú prameniská súvislosť aj s jaskynným komplexom južného svahu Spišskej. O vodných pomeroch píšem v samostatnej kapitole.

Na neľahkú prácu sa podujal hlavne Jano Vykoupil, pretože kože bolo treba odhrabať, vložiť do igelitového a potom jutového vreca, vytiahnuť a postarať sa o riadnu likvidáciu. Jana poznám ako tvrdého chlapa, ale aj on po určitom čase nevábnej činnosti musel vyjsť von nadýchať sa čistého vzduchu. Pri tejto babračke mu v poslednej fáze na dne priepasti výdatne pomáhali aj Gabika Majerníčková a Janka Bakičová. Vyťahovacie a zahrabávacie práce na povrchu mal na starosti čakateľ Maťo Hajduk. Sme radi, že to už máme za sebou.



Vlado Vaník vo vstupnom otvore. Foto: M. Hajduk

Pramene vytekajúce zo Spišskej poznali ľudia už v stredoveku. Voda v prameňoch v zime nezamŕzala, mala z pohybu v podzemí o niekoľko stupňov vyššiu teplotu ako bežná voda z iných prameňov, preto ju nazvali Teplica. Takúto vodu potrebovali aj ľudia, ktorí tu vybudovali pastierske osady Predná a Zadná Teplica. Osady v súčasnosti už neexistujú, ale dali by sa identifikovať.

V poslednom čase silnejú hlasy postaviť vodnú nádrž Tichý Potok na opačnej strane Spišskej. Zodpovední by sa mali prísť pozrieť, aká je situácia v podzemí Levočských vrchov, aby sa prijalo rozumné rozhodnutie.

Hydrologické pomery Spišskej

Na línii tektonickej poruchy (S – J smeru) sú na južnom svahu Spišskej zachytené silné pramene podzemnej vody. Podľa brožúry Brutovce 1268 – 1998 bol v rokoch 1969 až 1972 nákladom 530-tisíc korún vybudovaný skupinový vodovod v dĺžke 4,5 km. Boli sme obzrieť aj záchytnú šachtu, v ktorej sa stretávajú 3 rúry s veľkým prietokom vody. Z tejto šachty ide vodovod, z ktorého pri ceste medzi obcami Brutovce a Oľšavica miestni vybudovali Prameň sv. Vavrinca. Pri obhliadke hydrologických pomerov v šachte to vyzerá ako niekde v krase – ako údolná vyvieračka. Málokto by čakal v nadmorskej výške cca 950 m také množstvá vody, pretože vrchol Spišskej má „iba“ 1056 m. Podzemné vody Levočských vrchov predstavujú ešte stále nevyriešený problém. Spišská, resp. jej pramene sú dôkazom hĺbkového obehu vody, nezávislé od bežných hydrologických pomerov.

Spišská – zaujímavá geologická lokalita

Geológii sa obšírne venoval v príspevku Peter Imrich, ja chcem iba doplniť novinky. Podarilo sa mi aj s pomocou Braňa Šmídu nakontaktovať na samotného spoluautora a zostavovateľa geologickej mapy oblasti – p. Pavla Grossa. Veľmi sa potešil, keď sme mu ponúkli exkurziu po jaskyni, veď teraz má možnosť vidieť na vlastné oči „in natura“ to, čo skúmal celý život – vnútrokarpatský paleogén.

O exkurziu prejavili záujem ďalší geológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave (Alexander Nagy a ďalší) a podľa Petra Imricha sa tam pôjdu pozrieť aj geológovia z Košíc. Ponúka sa praktická učebňa paleogénu pre študentov geológie, kde si môžu „ohmatať” to, o čom sa predtým dozvedeli iba sprostredkovane.

Genéza vzniku jaskyne

Tejto téme sa rovnako venoval už Peter Imrich, ja sa chcem venovať otázke zaradenia Jaskyne pod Spišskou k typológii pseudokrasových jaskýň.

Poznáme niekoľko základných typológií jaskýň v pieskovcoch – najznámejšia je česká podľa J. Vítka, ďalšia u nás používaná (poľská) je podľa Gregorza Klasseka, resp. Jana Urbana. Na Slovensku sa tejto téme venovali najmä Zdenko Hochmuth, Ľudo Gaál a Pavel Bella.



Gabika Majerníčková po výstupe. Foto: M. Hajduk

Podľa názoru Jana Vykoupila, môjho a iných členov Speleoklubu Šariš má jaskyňa pod Spišskou okrem znakov gravitačnej jaskyne aj prvky jaskyne tektonickej. Privítali by sme preto, keby sa na lokalitu prišli odborným okom pozrieť okrem spomenutých odborníkov aj iní ľudia od fachu, napr. Jozef Jakál, Braňo Šmída, Stano Pavlarčík, Gabo Lešinský alebo Peťo Holúbek. Ak som tu neuviedol iných odborníkov z geologického, resp. jaskyniarskeho fachu, nech sa na mňa nehnevajú. Možnosť majú všetci záujemcovia...

Veľmi podnetná v tejto problematike je práca Františka Marka a Stanislava Jacka: Štruktúrna geológia I (Všeobecná a systematická), ktorú vydali spolu Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedra geológie a mineralógie Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach v roku 1999. Sám som zvedavý, ako dopadne aplikácia teórie v praxi...

Pre členov Speleoklubu Šariš však otázka zaškatuľkovania jaskyne nie je dominantná. Ba podľa prísnych pravidiel logiky sa núka logická odpoveď, že v pseudokrase by to mal byť pseudoproblém...

Družobná návšteva z Poľska

O obhliadku jaskyne prejavili veľký záujem aj naši priatelia z Poľska z družobného klubu SSB z Debice. Dňa 24. 4. 2005 som k jaskyni doviedol poľskú skupinu. Pod vedením Jana Vykoupila – najlepšieho znalca jaskyne, do podzemia Spišskej vošli: Tomek Mleczek z Debice, bývalý prezident klubu, ktorý je pokladaný za jedného z najlepších znalcov poľského flyšového pseudokrasu, ďalej veľká nádej Wojtek Gubala z Gorlíc, (študent v Krakove), Adam Szebla z Mielca a Michal Klimek s manželkou Monikou z Tarnova. Všetci boli z obhliadky vysmiati, nadšení, niečo také veľké vo flyši v Poľsku prosto nemajú. Michal Klimek, ktorý sa zúčastnil 2 expedícií v Lamprechtsofene, nešetril slovami obdivu, také niečo v pieskovcoch nečakal. Alebo citát z mailu Tomka: „Chodzi sie po tym jak w Tatrach." Alebo po vete o zameraných 400 metroch píše, že je tam práve toľko štrbín na ďalšie zameranie. „Mysle, že Slowacy spokojnie wyciagna tu tysiac."

Pri pive v Brezovičke mi Tomek povedal, že v najdlhšej poľskej pseudokrasovej jaskyni v Trzech kopcach (pri Bielsko Bialej) s dĺžkou 1228 m je jedna veľká sála, a v našej jaskyni je takých sál desať. To už nepotrebuje komentár.

Poliaci sa nám pred exkurziou dušovali, že v jaskyni nám nebudú zasahovať do explorácie, ale to sa jednoducho nedalo. Wojtek zaliezol do jednej z mnohých puklín, odsunul pár kameňov, a s pomocou Tomka z neprieleznej štrbiny vytvoril Poľskú chodbu. Celý okruh vybiehajúci z Poľskej chodby v blízkosti Faraónovej chodby na hlavný koridor Jano Vykoupil odhadol na 30 m. Za objav sa nehneváme, navyše nám táto návšteva môže veľmi pomôcť pri splnení nášho predsavzatia, aby jaskyňu koncom mája 2006 navštívili v rámci voľného programu účastníci 9. medzinárodného sympózia o pseudokrase. Tomek Mleczek je jedným z hlavných sprievodcov a taktiež členom organizačného výboru.



Na rebríku vo vstupnej priepasti. Foto: T. Mleczek

Oľšavická planina

Pomenovanie planina u bežného jaskyniara vyvoláva asociácie na planiny Slovenského krasu, resp. na Muránsku planinu. Pre flyšové pohorie sa takmer nepoužíva. Podľa platného geomorfologického členenia Slovenskej republiky od Mazúra – Lukniša je Oľšavická planina časťou podcelku Levočské planiny, ktoré sú zase súčasťou celku Levočské vrchy. Je to však veľmi výstižné pomenovanie, pretože nespočíva iba vo vonkajších znakoch, akými sú zarovnaný terén, malé prevýšenia, široké horské chrbty a iné znaky, ale i v iných podobnostiach. Rovnako ako v krase, aj tu sa nachádzajú otvory do zeme, „lieviky", kde v minulosti mizli ovce, kozy, poľovnícke psy a iné zvieratá... Mnohé otvory boli v minulosti zahádzané pieskovcovými platňami, stromami, konármi, v novšej dobe družstevníci použili buldozéry...

Sprostredkovane som sa od rodáka z osady Blažovská dolina (vysťahovanej v rámci príprav na stavbu vodnej nádrže Tichý Potok) dozvedel, že už jeho predkovia považovali kopce v okolí za „duté".

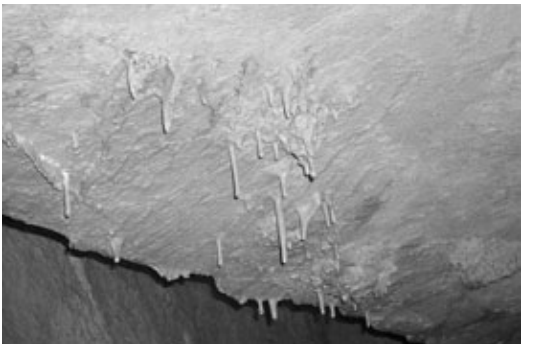
Charakter planiny si všimli aj domorodci z okolia Spišskej, o čom svedčí ľudový názov Diván západného plochého chrbta Spišskej smerom k Oľšavici. Ľuďom pripomína pohovku.

Etnografia

Etnografický prieskum nám priniesol mnoho cenných poznatkov aj o jaskyniach. Okrem najznámejšej legendy o kačičke (neprekonateľná bájka) sme sa v spomínanej brožúre o Brutovciach dočítali aj o podzemnej chodbe vedúcej z kostola v Brutovciach do podzemia Ľubickej hory, kde sa skrývali ľudia pred Tatármi. Jestvujú i ďalšie legendy, ale aj osobné zážitky oslovených ľudí. Jeden z nich – traktorista z družstva – by už na Spišskej veľmi nerád oral, lebo sa bojí, že sa prepadne. Spomínal si, že v roku vzniku



Úvodná časť Timurovho dómu. Foto: R. Pavlík



Pseudokrasová výzdoba. Foto: T. Mleczek

hlavného otvoru (zhruba 1989 – 1990) sa podieľal na zasypávaní trhlín a dier na ceste pod jaskyňou.

Musíme poopraviť údaj v predchádzajúcom článku o prvom odvážlivcovi, ktorý bol v jaskyni. Pred 13 rokmi viedol náš terajší sympatizant a čakateľ Martin Hajduk skautský tábor v blízkom Černákovci. Dozvedel sa o diere, a s pomocou lana zišiel zhruba do polovice priepasti. Prešiel aj časťou úžiny, ale keďže nemal potrebné technické vybavenie a bol sám so skúsenosťami na lane, vrátil sa. Škoda, že sme ho nepoznali už skôr. Pôsobí s nami síce krátko, ale je to už „hotový" jaskyniar, ktorého veľa učiť netreba. Primát v zlezení priepasti na dno má však stále Jano Vykoupil.

Etnograficky je zaujímavý aj fakt, že v tesnej blízkosti jaskyne viedla známa pútnická cesta pre veriacich smerujúcich do Levoče. V dávnejších dobách šla trasa pútnikov hornou trasou pár metrov od otvoru jaskyne. Neskoršie bola technikou upravená spodná trasa, vysypaná dolomitovou drvinou pochádzajúcou z lomu vo Vyšnom Slavkove. Nad prvou zákrutou od Brutoviec je na hrebeni pri ceste pútnická kaplnka.

O tejto pútnickej ceste písal J. Ďurček vo svojom sprievodcovi Levočské pohorie – Branisko (Turist. sprievodca ČSSR, zväzok 54, Bratislava, 1965) ako o neznačkovanej trase 4N. Viedla cez Spišskú až na Mariánsku horu nad Levočou.

V etnografickom prieskume budeme pokračovať, lebo sme sa dozvedeli o ďalších perspektívnych speleologických lokalitách. Zameriame sa na obec Oľšavica, v katastri ktorej sa nachádza Jaskyňa pod Spišskou.

Záver

Prieskum, meranie a výskum jaskyne pod Spišskou sa zďaleka neskončili. Je naším cieľom dostať túto jaskyňu na prvú stranu zoznamu najdlhších jaskýň na Slovensku. Čaká nás ešte veľa práce, ale veríme, že nás „naša" jaskyňa ešte milo prekvapí. Príroda i srdeční obyvatelia Levočských vrchov nám už priniesli veľa spokojnosti.

Objavy vo Veľkom Prepadlom

Peter Magdolen

Hlavným úspechom bratislavských jaskyniarov v roku 2004 je nájdenie pokračovania v tejto jaskyni. Za novými objavmi stála celkom prozaická snaha zväčšiť dĺžku jaskyne zameraním známych, no nezdokumentovaných častí. Dlhé roky totiž jaskyňa Veľké Prepadlé J-1 figurovala v dĺžkovej tabuľke slovenských jaskýň niekde medzi 45. a 50. miestom. V poslednej tabuľke sa však už dostala mimo (53.) a aktuálne hrozilo, že v roku 2005 ju už v zozname neuvidíme.

Stručne o histórii

Jaskyňa Veľké Prepadlé alebo niekde tiež Lozornské Prepadlé mala prirodzený vstup a teda bola voľne prístupná. V literatúre sa prvýkrát objavuje v článku V. Špaleka, ktorý ju koncom tridsiatych rokov preskúmal a uvádza hĺbku 50 m (Špalek, 1939). Riadny speleologický prieskum tu začal profesor Silnický v júni 1946, čo je vlastne začiatok organizovaného jaskyniarstva v Borinskom krase (Silnický, 1948 – 1949). Zaujímavé je, že profesionálni jaskyniari z národného podniku Turista sa počas svojho ročného pôsobenia na Borinke tejto lokalite nevenovali, hoci J. Majko bol presvedčený, že táto jaskyňa je začiatkom niekoľko desiatok kilometrov dlhého systému zakončeného vyvieračkou Medené Hámre. Podozrenie, že tomu tak nie je, a že vody z V. Prepadlého vyvierajú na druhej strane pohoria v Limbašskej vyvieračke, vyslovil Kullman (Kullman, 1957) a potvrdili to farbiace pokusy v r. 1969 (Polák, Tumová, 1969). Prvé zameranie jaskyne uskutočnil I. Cebecauer s kolektívom OS Bratislava v r. 1969 a aj jaskyňu spolu s M. Liškom solídne opísal (Liška, Cebecauer, 1977). Cebecauerovu mapu využil D. Kubíni pri tektonickej analýze hornín na povrchu i v podzemí (Kubíni, 1978). Zameraná dĺžka jaskyne bola vtedy 150 m, ale v Kartografických informáciách nachádzame polovičný údaj 76 m (Kolárik ová, Majtán, 1979). V roku 1970 bola objavená jaskyňa P-2 a vtedy sa pre rozlíšenie zaviedol pre pôvodnú jaskyňu prídavný kód J-1. Niekedy koncom 70. rokov sa vstup do jaskyne J-1 zavalil a vyčistili sme ho pod vedením J. Slováka až v r. 1982. Prieskumné práce sme začali na jeseň 1984; spočívali vo vyťahovaní sedimentov v nízkej chodbe pred Starým sifónom, ktorý sme skoro dosiahli. Prekonať sifón sme plánovali na veľkej akcii v novembri 1984, v jaskyni sme na dne rozprestreli detský bazénik a ručným kalovým čerpadlom skúšali vodu zo sifónu do neho odčerpať. Akcia bola prerušená stúpnutím hladiny po vytrvalom celodennom daždi. Šťastie, že pracovná skupina rýchlo opustila pracovisko. Druhá skupina, ktorá po pár hodinách zišla dnu, už zaregistrovala súvislú vodnú hladinu o 15 výškových metrov povyše. Čerpadlo, hadice a zvyšky bazénika sme boli vyniesť o týždeň neskôr. Počas tejto likvidačnej akcie dvojica P. Červeň a P. Magdolen preliezla plazivkovú odbočku v mieste nazvanom Tobogán a objavili okolo 150 m nových chodieb. Tie sme na najbližších akciách zamerali a na konci merania sa dňa 23. 12. podarilo P. Magdolenovi preplaziť do nových priestorov za Pstruhovým sifónom. Priestory sme si prehliadli na nasledujúcej akcii 30. 12. v zostave T. Ďurka, P. Magdolen, V. Nosko a J. Slovák a vtedy sme tiež objavili novú 100 m dlhú Silvestrovskú chodbu. Túto chodbu sme zamerali až v roku 1988, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 597 m a hĺbku 70 m. Pár občasných akcií venovaných prieskumu odbočiek v nových častiach v tých rokoch neviedlo k zamerania hodnému objavu a ani neskorší prieskum komínov nebol korunovaný úspechom. Spomínaných 597 m sa tak uvádzalo vyše 10 rokov. Zoraďovanie jaskýň do dĺžkových a hĺbkových tabuliek sa začalo v r. 1988, vtedy bola táto jaskyňa na 41. mieste (Bella, 1988). Postupné objavy nových jaskýň ju posunuli v roku 1998 na 48. priečku (Tencer, 1998). Tak sme sa rozhodli, že zameriame všetky odbočky. Uskutočnili sme však v lete 1998 iba jednu meračskú akciu, zamerali sme puklinové odbočky nad Hlavnou studňou a dĺžka vzrástla na 638 m. Nejak sa potom vytratila motivácia a aktivitu sme presunuli inde. Jaskyňou sme sa ostatne zaoberali v súvislosti s opravou uzáveru v roku 2003 (Čarný, 2004).



Martin Kučera v Hlavnej priepasti. Foto: I. Fillo

Najnovšie objavy

Definitívnym impulzom na domeranie jaskyne bolo posledné miesto v tabuľke za rok 2003. Predsa roky vieme o plazivkovom okruhu v úvodnej časti jaskyne pod Hlavnou studňou, ako aj o viacerých odbočkách z hlavného ťahu, ktoré doteraz neboli zamerané. Dlho odkladané meranie bočných chodieb prišlo na rad koncom júla, presnejšie 24. 7. 2004. Začali sme zameriavať už spomenutý plazivkový okruh. Pri prvej zákrute doprava bolo však vidieť, že chodba ide aj dopredu. Ľubo Sliva nezaváhal a holými rukami úžinu prehrabal. Chodba pokračovala asi 10 m dopredu, tam sa vetvila, spodná nízka chodba pokračovala ďalších 10 m, opäť sa rozvetvila, obe časti ostali však neprielezné. Podobne aj horná vetva sa po zabočení rozdelila a zúžila. Tieto chodby sme hneď zamerali a dĺžka jaskyne vzrástla o 32 m. Na ďalších akciách v auguste sme merali už známe časti jaskyne, niektoré len znovu premeriavali, iné boli zmerané po prvý raz. Popri tom sme sa snažili tiež postúpiť v už opísaných rozvetveniach s úžinami. V klesajúcej chodbe sme v oboch vetvách postúpili o 2 – 3 m. V hornej chodbe sme pracovali len v priamom smere a tam sa na druhú akciu podaril prienik. Bolo to 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Za prekonaným zúžením sa chodba samozrejme zase vetví, vľavo je mierne klesajúca plazivka, jej dĺžku sme odhadli na 20 m. Od rozvetvenia vpravo dole klesá prepojka do čistej eróznej chodby, ktorú sme nazvali Sedembolestná. Smerom dole je strašne úzka, v deň objavu sme prešli asi 15 m. Proti toku sa zväčšuje a opätovne rozdvojuje. Na naše prekvapenie sme pravou chodbou prenikli do priepasťovej studne, ktorou sme zišli do už známych priestorov na Starom okruhu. Dĺžku objavených chodieb sme odhadli na 70 m. Už o tri dni sme tieto chodby začali merať, pritom sme sa prekopali do kratšej odbočky a celkovo sme zmerali 97 m, hoci spodná časť Sedembolestnej chodby ostala nedomeraná. Zatiaľ posledný objav nastal 24. a 25. 9., kedy najprv 24. 9. (v piatok večer) prenikol J. Šurka za zúženie v Sedembolestnej a našiel odhadom 50 m pokračovania. Na druhý deň zúčastnení jaskyniari kopali v hornej, mierne klesajúcej plazivke a dostali sa do voľných priestorov. Ukázalo sa však, že to je už J. Šurkom prelezené pokračovanie Sedembolestnej. Názov dostala Gulášová chodba. Na ďalšej akcii sme novú chodbu zamerali. Na mape je vidno, že smeruje k jaskyni P-2 a prepojenie oboch jaskýň sa ukazuje ako reálne v oblasti Prítokového sifónu v P-2. Počas akcie sme aj mierne kopali a podarilo sa postúpiť asi 8 m. Posledné akcie boli venované zameriavaniu Sedembolestnej chodby a odbočkám na hlavnom ťahu, čím jaskyňa dosiahla aktuálnu dĺžku 1045 m. Na objavoch a súvisiacich akciách vo Veľkom Prepadlom sa v období júl – november podieľala celá aktívna časť skupiny Speleo Bratislava, ako aj členovia spriatelených skupín Inovec, Plavecké Podhradie a Tribeč.



Účastníci objavnej septembrovej akcie. Foto: R. Nevařil

Charakter objavených a prvozameraných priestorov

Merania sme začali z Hlavnej studne v smere na JV. Tu začína Starý okruh puklinovou chodbou, spočiatku vysokou 2 m, ale strop rýchlo klesá k stúpajúcemu blatovému dnu, takže po 4 m má profil chodby len 40 cm na výšku. Za týmto znížením sa plafón náhle zvýši a v strope sa ukáže úzky komín. Rozmerné pokračovanie je kolmo doprava (pôvodný Starý okruh), v súčasnosti však chodba pokračuje aj v pôvodnom smere plazivkou prekopanou na výšku 40 cm medzi m. b. 25 a 26. Na Starom okruhu vyústi širšia plazivka do siene 2,5 x 3,5 m, na ktorú sa napájajú tri chodby. Sieň je založená na mohutnej pukline SZ – JV. V strope pukliny je spojenie s novoobjavenými časťami. V smere doprava, mierne naspäť je pol metra široká puklina, ktorou sa dá prejsť naspäť do Hlavnej studne, pravda nie pri dne, ale asi vo výške 2 m od dna. Pokračovanie Starého okruhu je v smere na SV v strmom blatovom svahu, kde sa chodba zúži i zníži na kritických 40 až 50 cm. Prechod sťažuje aj nepríjemné blato. Po 10 m sa zdá byť koniec chodby v nízkej sienke (m. b. 36 a 37). Na jej dne je však úzky prielez do širšej studne. Hoci sa s námahou dá studňa zliezť aj na rozpor, zostup je uľahčený nainštalovaným fixným lanom

s uzlami. Studňa je hlboká 8 m, ústi do siene s pôdorysom 3 x 4 m. Pôvodný Starý okruh pokračuje zo siene v smere na S prielezom do nadväzujúceho šikmo skloneného sieňovitého priestoru, ktorý sa na hlavný ťah napojí nad Druhou reťazou pri m. b. 134. Alternatíva napojenia je v západnom kúte siene pod studňou, kde sa nachádza oválny otvor do 10 m hlbokej priepasti. Táto priepasť sa na hlavnom ťahu ukáže ako vysoký komín nad m. b. 143 v sieni pod Druhou reťazou.

Iná, po prvý raz zameraná chodba vybieha z hlavného ťahu doľava v smere na JV pri m. b. 156. Chodba sa rýchle zúži do 35 cm širokej plazivky, zúženie má okolo 2 m na dĺžku, za ním nasleduje sienka na postavenie. Pokračovanie je v blatovom svahu vpravo, kde sa nachádza úzky prielez do asi 12 m vysokej Sprchovacej pukliny. Ako napovedá názov, domeranie bolo znemožnené hustým dažďom. Nie je to však jav trvalý, bol to len následok postavenia hrádze v koryte počas merania. Pôdorysne je Sprchovacia puklina priamo pod povrchovým tokom.

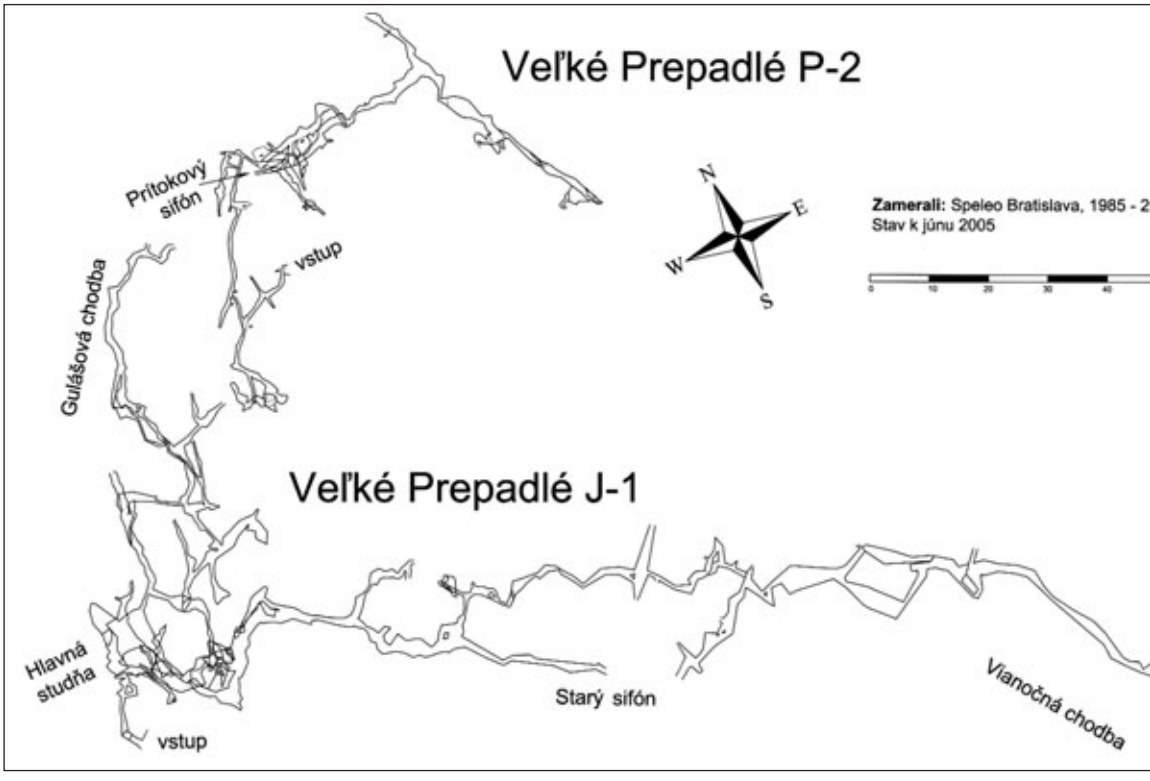
Ďalšia zameraná odbočka je vo vrchnej časti Tobogánu od m. b. 182. Úzka plazivka tu smeruje na JV a po 4,5 m je prerušená rozmernejším kolmým puklinovým komínom. Ten stúpa 8 m vysoko, steny sú pokryté blatom, nazvaný je podľa objaviteľa Čarného dóm.

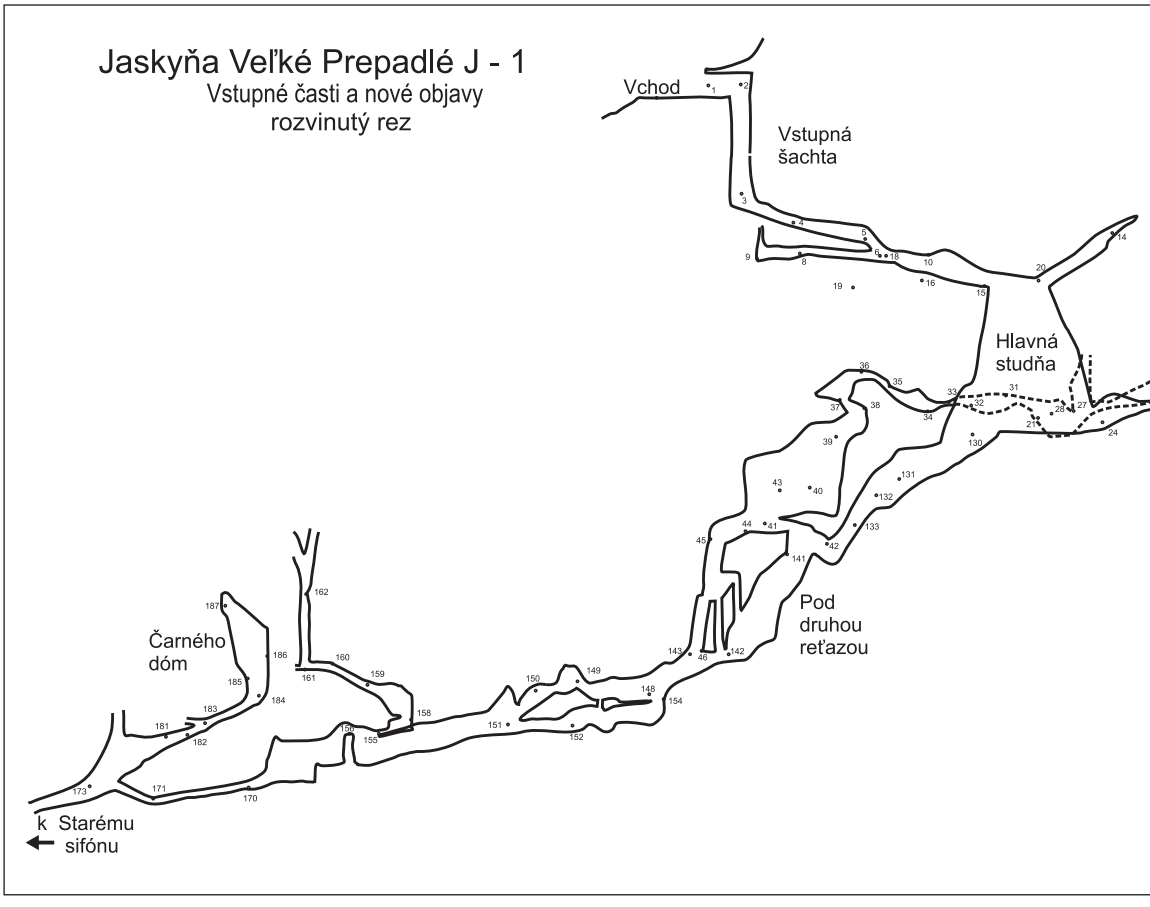
Nové objavy začínajú prielezom pri m. b. 26 na Starom okruhu. Za ním nasleduje puklinová chodba smerujúca na juh. Pri m. b. 48 je komínové pokračovanie do vyššej úrovne. Do tejto úrovne sa dá dostať aj pôvodnou chodbou, keď sa po 15 m v mieste rozvetvenia pustíme hore šikminou vpravo. Druhá vetva od rozvetvenia klesá v pôvodnom smere na J a po ďalších 7 m sa vetví na dve plazivky; obe boli kopaním rozšírené na prelezenie, avšak pokračujú iba 2 – 3 m. Aj plazivka smerujúca na J, aj druhá na Z by sa pre ďalší postup museli rozširovať strieľaním. Pokračovanie objavov je v hornej úrovni. Od miesta, kde sa komínové pokračovanie spája s chodbou nad šikminou (m. b. 54), vybieha na SZ úzka, asi 70 cm vysoká chodbička, ktorá sa po rozšírení patrónkami napojila na kolmú priestrannejšiu nízku chodbu vyplnenú hlinitým sedimentom. Ňou sa dá ísť dvoma smermi. Severné pokračovanie prudšie klesá a hneď pri m. b. 64 sa vetví. Dolu pokračuje úzka puklinová chodba, vracia sa do smeru na J, je čistá, erózne modelovaná s ostrými tvarmi. Nesie názov Sedembolestná chodba. Druhá vetva od bodu 64 pokračuje podobnou chodbou v smere na SSZ; je zjavné, že ide o prítok a po 10 m sa napojí na priestrannejšiu, 1 – 2 m širokú chodbu. Tá má opäť dva smery. Vľavo po 8 m je zával, prievan ide do úzkeho komínu, kde predpokladáme blízkosť povrchu, konkrétne ponorovú jaskyňu J-2. Vpravo sa profil chodby znižuje, po asi 10 m sa skrúti do puklinovej priepasti, a to je už miesto napojenia na sieň v Starom okruhu. Ešte predtým z tejto chodby vybiehajú dve zahlinené odbočky (pri m. b. 71 a 74). Sú dlhé 8, resp. 10 m, ukončené zabahneným zúžením.

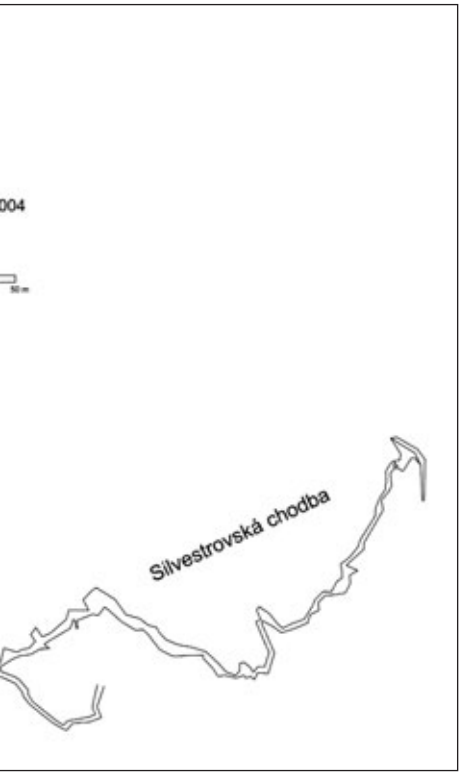


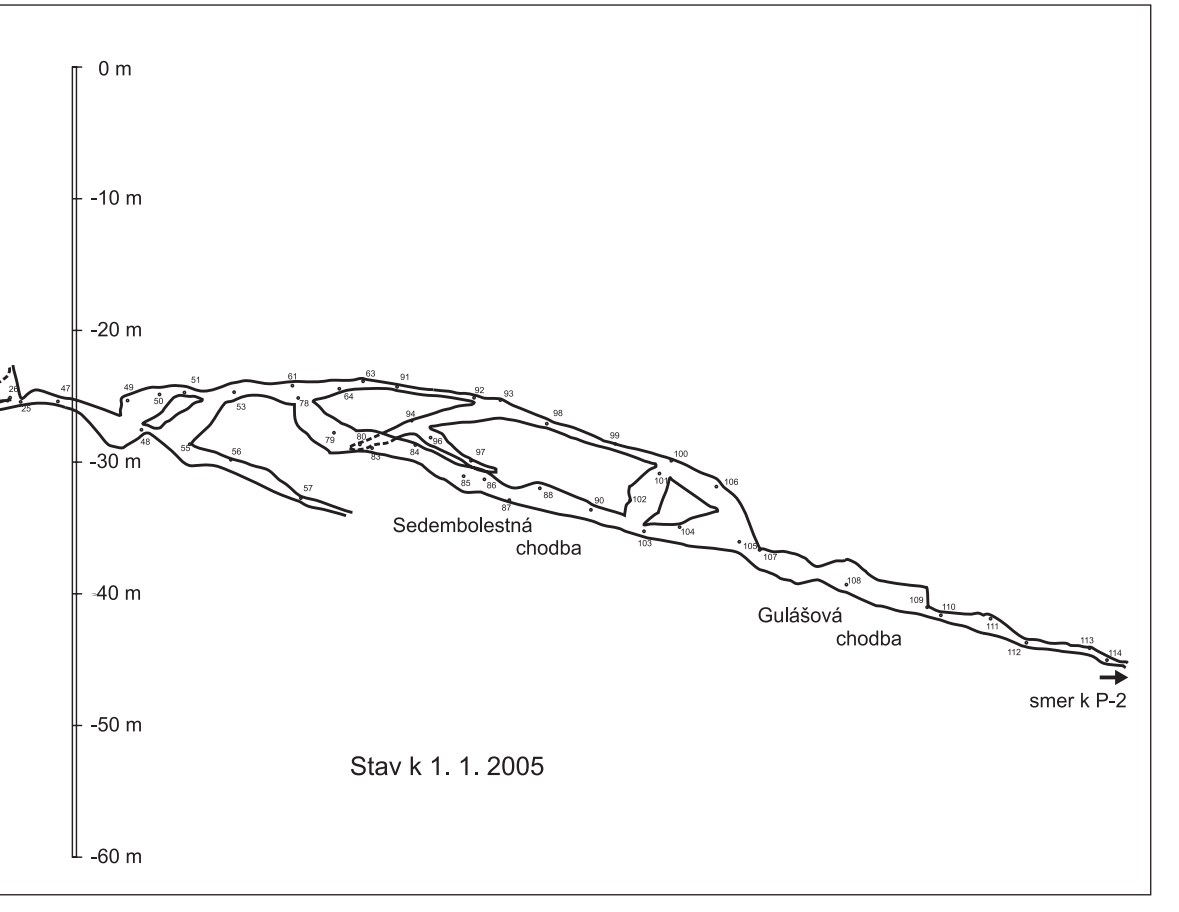
Kontrolné meranie pred vchodom J-1. Foto: R. Nevařil

Južné pokračovanie od m. b. 63 tvorí mierne klesajúca nízka zahlinená chodba. Akási križovatka je po 10 m. Toto miesto je nazvané Telefón, lebo sa tu cez úzku puklinu dá hlasovo komunikovať so Sedembolestnou chodbou, nachádzajúcou sa pár metrov nižšie. Od Telefónu klesá vpravo priestrannejšia chodba, vetví sa, ale je kompletne zahlinená. Kopacími prácami sme tu postúpili asi 3 m, bez náznaku perspektívy. Iná chodbička pokračuje od Telefónu naspäť na S. Je neprielezná a predpokladáme, že súvisí s podobnou odbočkou pri m. b. 61. Dôležité pokračovanie od Telefónu smeruje na juh. Úzka chodba sa tu po zásahmi kladivom a patrónkami rozšírila a zaústila do rozmernejšej chodby s dvoma studňovými otvormi. Oba sa napájajú na vymytú riečnu chodbu nazývanú Gulášová chodba. Hore prúdom je v Gulášovej chodbe 2 – 3 m vysoký meander na hranici prieleznosti. Tí, ktorí ním prejdú, sa ocitnú v Sedembolestnej chodbe, ktorá má dĺžku asi 25 m, je úzka v celom priebehu a navyše sa viackrát láme do nepríjemných ohybov. Po prúde je Gulášová chodba relatívne priestranná, určité zúženie je pri m. b. 109. Chodba postupne mení smer na Z a pribúdajú štrkové a balvanité sedimenty. Končí sa znížením pri m. b. 114, prekážajú tu aj bloky zboku, ale pracovať sa tu dá. Odbočenie s prievanom je asi 7 m pred koncom doľava do nízkej plazivky.


Veľké Prepadlé P-2
Prítokový sifón
vstup
Gulášová chodba
N
E
W
S
Zamerali: Speleo Bratislava, 1985 - 2
Stav k júnu 2005
0
10
20
30
40
Veľké Prepadlé J-1
Hlavná studňa
vstup
Starý sifón
Vianočná chodba


Jaskyňa Veľké Prepadlé J - 1
Vstupné časti a nové objavy
rozvinutý rez
Vchod
Vstupná šachta
Hlavná studňa
Čarného dóm
Pod druhou reťazou
k Starému sifónu


004
Silvestrovská chodba


0 m
-10 m
-20 m
-30 m
-40 m
-50 m
-60 m
Sedembolestná
chodba
Gulášová
chodba
smer k P-2
Stav k 1. 1. 2005

Možnosti jaskyne a najbližšie ciele

Najbližším cieľom je zameranie ostatných restov v starej časti jaskyne J-1, čím jej dĺžka presiahne 1100 m. Kopáčske a rozširovacie práce budú smerované na koniec Gulášovej chodby. Tam predpokladáme pomerne rýchle dosiahnutie druhej vetvy Prítokového sifónu z jaskyne P-2. Na fyzické spojenie zrejme nebude stačiť odčerpanie vody z nízkeho sifónu, nutné bude odbiť strop, ako sme to už z druhej strany začali. Spojením oboch jaskýň vznikne okolo 1,5 km dlhý systém. Pozoruhodná je odbočka vľavo pred koncom Gulášovej chodby. Chodba je už rozšírená na prelezenie v dĺžke asi 5 m, ďalej smeruje naspäť a stúpa. Pretože v nej vanie zreteľný prievan, rozhodne sa tu bude kopať. Chodba môže pokračovať ako samostatná vetva až na povrch povyše jaskyne P-2. Nachádzajú sa tam jazvečie nory, ktoré však nemusia byť čiste vytvorené týmito tvormi, ale snáď sú založené na prírodných otvoroch. Nasvedčuje tomu aj vytopené okolie v zimnom období so snehom. Ďalšie slabo vytopené miesto je až na lokalite Čisto, čo je komplex troch závrtov asi 600 m severozápadne od Veľkého Prepadlého. Určité možnosti postúpiť sú v jaskyni J-1 aj v spomínaných odbočkách (Sprchovacia puklina) a v iných, dosiaľ nezameraných odbočkách na hlavnom ťahu za Tobogánom. Jaskyňa J-1 je ukončená sifónom (Jazero rozčarovania) a pre náročnosť prechodu k tomuto miestu, ako aj transportu materiálu, nepredpokladáme prieskumné práce v koncových častiach v blízkej budúcnosti.

Chronológia prác vo Veľkom Prepadlom v r. 2004

24. 07. 04 – Červeň, Hupka, Magdolen, Sliva – zameranie 49 m, objav 30 m
07. 08. 04 – Kučera, Magdolen, Sliva – zameranie 46 m, postup 2,5 m
14. 08. 04 – Magdolen, Nevařil – zameranie 27 m
– Kučera, Sliva – postup 0,5 m
– Moravanský, Mucha – postup 1,5 m
– Fillo, Ivanický - fotografovanie
21. 08. 04 – Ivanický, Magdolen, Mucha – zameranie 97 m
05. 09. 04 – Čarný, Kučera, Magdolen – postup 4 m
15. 09. 04 – Kučera, Magdolen – objav 100 m (Sedembolestná ch. a okolie)
18. 09. 04 – Magdolen, Nevařil, Sliva – zameranie 61 m, objav 8 m
– Kučera, Moravanský, Mucha – postup 5 m
19. 09. 04 – Magdolen, Moravanský, Nevařil – zameranie 36 m
– Čarný, Kučera – postup 2 m
24. 09. 04 – Gregor, Kučera, Magdolen, Šurka – objav 50 m (Gulášová ch.)
25. 09. 04 – Čarný, Červeň, Dočolomanský, Juris, Kučera - objav 10 m (prechod do Gulášovej)
– Ďurka, Magdolen, Nevařil – zameranie 12 m, objav 10 m (prepojka St.okruh- Hl. studňa)
– Ďurková – povrchové merania
– Blusk, Demovič, Gregor, Kočíšek, Míšaný, Šurka – práce v j. P-2 na spojenie
– Fillo - fotografovanie
23. 10. 04 – Ančáková, Magdolen, Mucha – zameranie 62 m
– Čarný, Nevařil – postup 5 m
30. 10. 04 – Magdolen, Moravanský – zameranie 40 m
06. 11. 04 – Ančáková, Magdolen, Moravanský – zameranie 40 m
– Ďurka, Ďurková, Kazmer, Meňhert, Trávnik – povrchové hydrologické práce
– Kočíšek, Janeček, Velšmíd – postup 2 m
– Červeň, Sliva – práce v j. P-2 na spojenie
20. 11. 04 – Kučera, Magdolen, Moravanský, Daniel – zameranie 38 m
– Čarný, Mucha - práce v j. P-2 na spojenie

Literatúra:

Bella P.: *Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku,* Spravodaj SSS, 19, 1-2, Martin, 46 – 50.

Čarný P., 2004: *Budovanie vstupu do jaskyne J-1 vo Veľkom Prepadlom,* Spravodaj SSS, 35, 1, Liptovský Mikuláš, 103 – 104.

Koláriková Z., Majtán M., 1979: *Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku*, Kartografické informácie 12, Bratislava

Kubíni D., 1978: *Štruktúrno-tektonické črty Borinského krasu,* Slovenský kras 26, Martin, 95 – 101.

Kullman E., 1957: *Záverečná zpráva o hydrogeologickom výskume mezozoika na liste generálnej mapy Bratislava,* Archív GÚDŠ, Bratislava.

Liška M., Cebecauer I., 1977: *Niekoľko poznámok ku krasovému fenoménu v okolí Borinky z hľadiska ochrany prírody,* Československá ochrana prírody 17, 265 – 281.

Polák, Tumová, 1969: *Borinka – vyvieračka Medené Hámre.* Zpráva o výsledku predbežného hydrologického prieskumu, Bratislava.

Silnický, K., 1948 -1949: *Zpráva o výskume Pajštúnskeho krasu,* Krásy Slovenska, 222.

Špalek V., 1939: *Pajštúnsky kras*, Příroda 32, Brno.

Tencer J.: *Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku – stav k 1. 2. 1998*, Spravodaj SSS, 29, 1, Liptovský Mikuláš, 39 – 42.

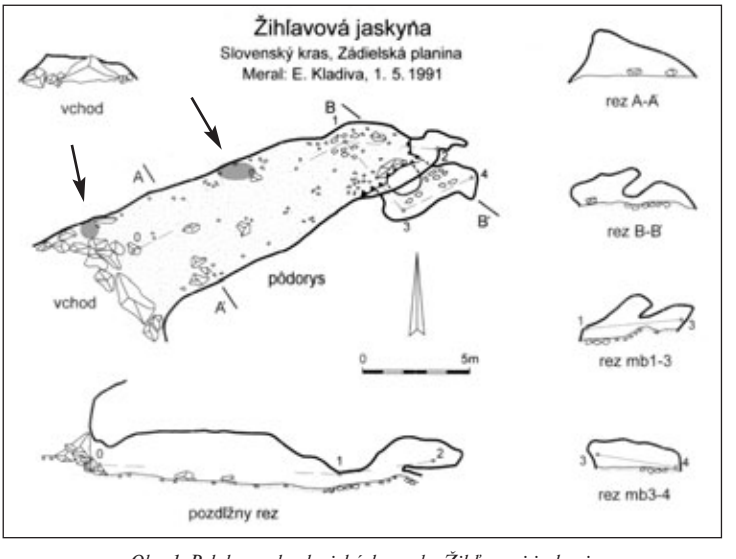
Archeologické nálezy z niektorých jaskýň na východnom okraji Slovenského krasu

Marián SOJÁK – Miroslav TERRAY

V poslednom období sa vďaka zintenzívneniu spolupráce archeológov s členmi SSS podarilo získať dôležité informácie, resp. zachrániť viaceré archeologické nálezy zo slovenských jaskýň, bezohľadne poškodzovaných amatérskymi výkopmi. Ušetrené nezostali ani jaskyne vo východnej časti Slovenského krasu. Novozískané pamiatky hmotnej kultúry pochádzajú z Turne – Žihľavovej jaskyne (Žihľavová diera, Csalán gödör) a z Hája – jaskýň Dora 1 a Pustovňa (SOJÁK – TERRAY, v tlači). Stručne ich analyzuje predložený príspevok.

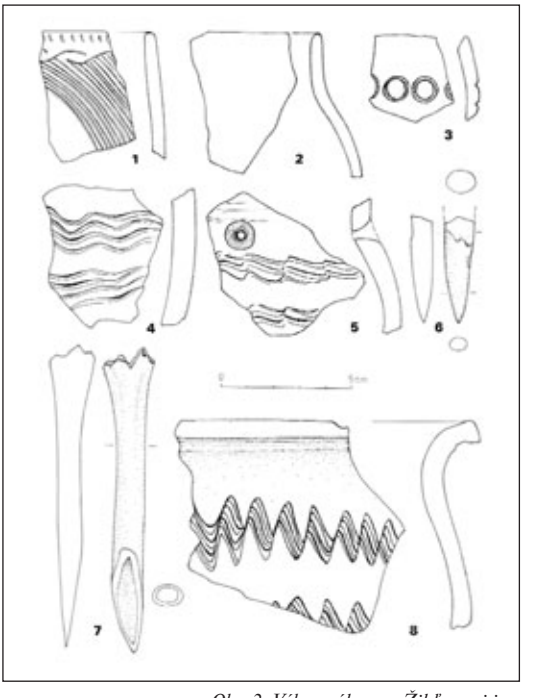
1. Turňa (okr. Košice-okolie), Žihľavová jaskyňa.

Jaskyňa leží na južnom svahu Zádielskej planiny v Slovenskom krase (300 m n. m.). Približne 19 m dlhá jaskyňa (BELLA – HOLÚBEK, 1999, s. 124) je v archeologickej literatúre evidovaná ako lokalita z neolitu (bukovohorská kultúra), z mladšej doby bronzovej, doby rímskej, zo stredoveku a novoveku (BÁRTA, 1955; 1961, s. 15; LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ – MIROŠŠAYOVÁ, 1991, s. 166). V r. 1946 ju zaregistroval G. Štibrányi, ktorý uvádza nápisy na stene, urobené cez front sa ukrývajúcimi maďarskými vojnovými zbehmi, obyvateľmi obce Turnianske Podhradie. Obyvatelia do jaskyne údajne priniesli muníciu, ktorá po explózii obnažila kultúrnu vrstvu s nálezmi (NS AÚ SAV č. 6753/73, J. Bárta). V pozornosti speleológov je Žihľavová jaskyňa od r. 1991, kedy bola zameraná.



Obr. 1. Poloha archeologických sond v Žihľavovej jaskyni.

V r. 2001 sa v jaskyni, intenzívne ničenej amatérskymi výkopmi, našiel nálezový inventár bukovohorskej kultúry, z 15. storočia a z novoveku. Vedľa črepov nechýbali nálezy numizmatického charakteru (SOJÁK – TERRAY, 2003).



Obr. 2. Výber nálezov v Žihľavovej jaskyni z neolitu (1), doby rímskej (2,3) a z 9. storočia (4 - 8)

V r. 2004 sa v najviac poškodzovaných častiach jaskyne vytýčili dve zisťovacie sondy, v ktorých dominovala keramika. Prvá sonda (I/04, 1 x 2 m) sa vytýčila pri severozápadnej stene vnútri jaskyne. V hĺbke 0 – 20/30 cm sa vyskytovali keramické fragmenty, datované do 15.-16. storočia a do novoveku. Strieborný poltorák Žigmunda III. (1587-1632) z r. 1624 (Poľsko, Bydgoszcz; ako KOPICKI, 1976, s. 161: II B-13b) datuje novoveký horizont do 17. storočia. Spolu s mincou, objavenou na rovnakom mieste v r. 2001 (SOJÁK/TERRAY, 2003), je ten-

to nález azda súčasťou väčšieho hromadného nálezu. Pozoruhodný je objav ďalšej mince, ktorá je nepochybne falošná (HUNKA – SOJÁK, 2005). Ide o falzum uhorského denára z čias vlády Wladislava I. (1440 – 1444). Na averze je v strede kruh vytvorený z perlovcov. V ňom je korunovaný štít s krížom (mal byť dvojkríž) a opis M. WLA. Za kruhom je ďalšia legenda: OnOT. Na reverze je štít s brvnami, pričom opis okolo je + KEGII REGIS. Na prvý pohľad je zrejmé, že minca je zhotovená výhradne z medi, hoci má byť strieborná. Má priemer 15 mm a váži 0,497 g. Predstavuje jednoznačne falzum, lebo minca z čias Wladislava I. s takýmito námetmi nejestvuje. Na pôvodných denároch mal byť asi štít s brvnami a na druhej strane tzv. polený malý znak Uhorska (dvojkríž-brvná). Tu falzátor vytvoril iba náznak kráľovských mincí. O falošnosti svedčí aj zlý nápis, prehodené písmená a pod.



Obr. 3. Falzum uhorského denára z čias vlády Wladislava I. (1440 – 1444)

Čierna kultúrna vrstva v hĺ. 30-50/60 cm obsahovala nálezový inventár, ktorý podľa zdobených črepov možno zaradiť do 9. storočia. Tri črepy patria pravdepodobne do mladšej doby rímskej. Medzi slovanskými nálezmi nechýbali dva kostené šidlá, železné predmety a ich zlomky (čepeľ noža, neurčité kusy a klince), ako aj početné zvieracie kosti (z nich niektoré sekundárne prepálené, resp. obhorené v ohni). Pod touto vrstvou sa v hĺ. 60-100 cm (dno sa nedosiahlo) vyskytoval nepočetný atypický črepový materiál a dva okrajové črepy bukovohorskej kultúry.

Sonda II/04 (1 x 1 m) bola umiestnená pod vchodovým portálom. Okrem niekoľkých stredovekých a novovekých zlomkov sa podarilo objaviť nálezy, ktoré indikujú ďalšiu peňazokazeckú dielňu: drobný olovený zliatok, tri bronzové zliatky, dva amorfné medené pliešky, drobný štvorcový strihaný pliešok (7 x 7 mm, 0,320 g) a tenký kotúčik (10-11 mm, 0,201 g), obidva zo striebristého kovu (postriebrená meď?). Podľa zachovaného priemeru kotúčika možno predpokladať (za informáciu vďačím J. Hunkovi), že sa z neho najskôr v priebehu prvej polovice 17. storočia zhotovovali falošné zmenšené uhorské denáre, alebo poldenáre - oboly. Popri podobných nálezoch z neďalekej jaskyne Kamenná tvár (Háj) a tiež z hradu Turňa ide o ďalšie doklady falzifikátorskej činnosti, ktorá sa kvôli dôslednému utajeniu realizovala v prostredí hradov, alebo v jaskyniach.

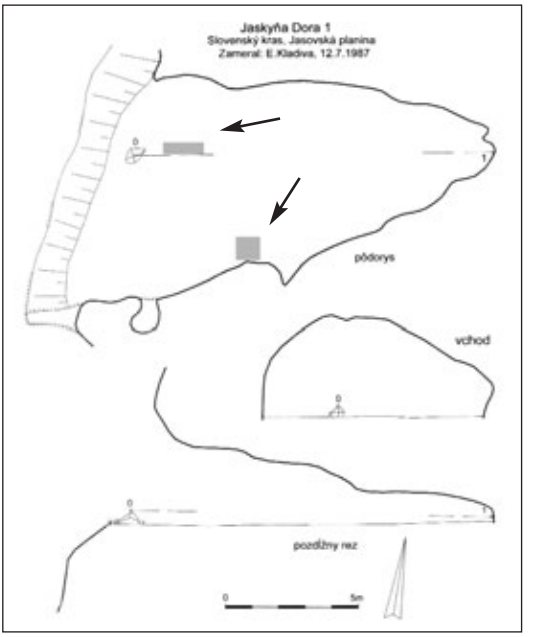


Obr. 4. Polotovary na razbu falošných mincí zo 17. storočia

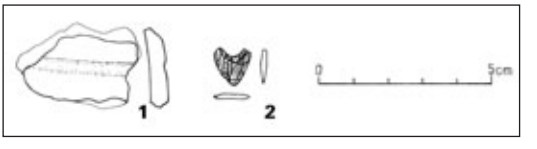
2. Háj (okr. Košice-okolie)

a) Jaskyňa Dora 1

Jaskyňa leží vo východnej časti Hájskej doliny nad obcou Háj (520 m n. m.). Je 15 m dlhá s 11 m širokým portálom orientovaným na západ, vhodným aj na trvalejšie osídlenie. Evidovaná je ako archeologická lokalita s doloženým osídlením v dobe bronzovej (BELLA – HOLÚBEK, 1999, s. 103 – tu ďalšia literatúra). V r. 2004 sa zberom z povrchu jaskynného dna a v dvoch zisťovacích sondách (I/04 - 1 x 1 m; II/04 – 0,5 x 1 m, hĺ. do 30/40 cm) doložilo osídlenie zo staršej a mladšej až neskorej doby bronzovej, zo stredoveku a najmä novoveku. Z pravekých nálezov sa vedľa črepov so zdrsneným povrchom (slamovanie a ornament blízky voštinám) vyníma miniatúrna obsidiánová strelka so spätnými krídelkami (v. 1 cm, š. 1 cm, hr. 0,2 cm).



Obr. 5. Háj – Dora 1. Umiestnenie archeologických sond z r. 2004



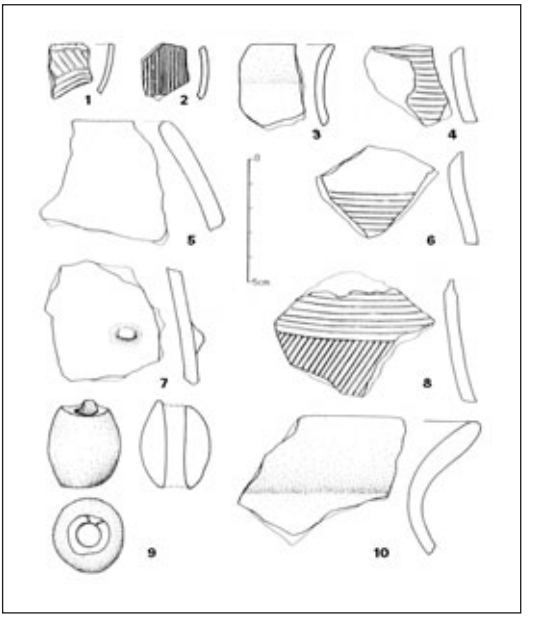
Obr. 6. Háj – Dora 1. Črep z 13. storočia a obsidiánová strelka zo staršej doby kamennej

Možno predpokladať, že časť nálezov súvisí s hatvanskou, menšia časť s kyjatickou kultúrou. Do 13. storočia patrí jediný črep z tela tenkostennej nádoby, zdobený obežným žliabkom. Ostatné zlomky s glazúrou, príp. červenou maľbou patria do novoveku. Sprievodnými nálezmi sú fragmenty zvieracích kostí, z ktorých dve sú obhorené v ohni.

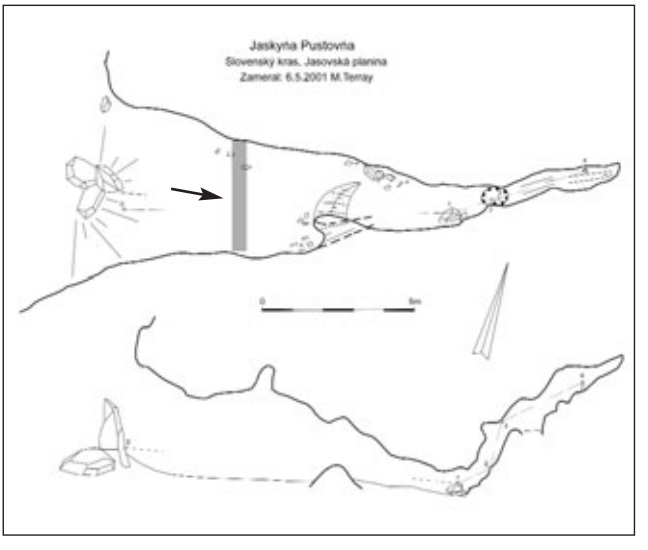
b) Jaskyňa Pustovňa

Jaskyňa je situovaná vo východnej časti Hájskej doliny (540 m n. m.). Je 18 m dlhá a známa od r. 1990. Zberové nálezy z povrchu jaskynného dna z r. 2002 poukazovali na osídlenie v období praveku a novoveku. Z prieskumu v r. 2002 pochádza nález benediktínskeho medailónu zo 17. – 18. storočia. V roku 2004, v zisťovacej sonde I/04 (1 x 3,5 m) naprieč jaskyňou, sa zistila nerovnomerne hrubá (5 – 40 cm) kultúrna vrstva, v ktorej sa vyskytovali črepy, drobné kovové a hlinené predmety a zvieracie kosti. Najstarší horizont reprezentuje bukovohorská kultúra a keramika zo staršej a mladšej až neskorej doby bronzovej. Výzdoba na niektorých črepoch prezrádza, že patrí nositeľom kyjatickej kultúry. Spolu z črepmi z doby bronzovej sa našiel hlinený dvojkónický praslen. Novoveké črepy sú zväčša glazúrované a s červenou maľbou. Z kovových výrobkov sa našli železné predmety – neúplné klince, nôž s rovným chrbtom a strelka s nevýrazným stredovým rebrom na liste, ktorá však môže byť aj stredoveká.

Prezentované archeologické nálezy sú názorným príkladom úspešnej interdisciplinárnej spolupráce medzi archeológmi a speleológmi, ktorú je potrebné zintenzívniť aj v ostatných regiónoch Slovenska.



Obr. 8. Háj – Pustovňa. Výber nálezov z neolitu (1,2) a doby bronzovej (3-10)



Obr. 7. Háj – Pustovňa. Umiestnenie sondy z r. 2004

***Literatúra*:**

BÁRTA, J., 1955: *Praveké osídlenie Juhoslovenského krasu.* Krásy Slovenska 32, 10, 1955, s. 382-390.

BÁRTA, J., 1961: *Zur Problematik der Höhlensiedlungen in den slowakischen Karpaten.* Acta Archaeologica Carpathica 2, 1961, s. 5-36.

BELLA, P. – HOLÚBEK, P. (zost.), 1999: *Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998).* Bratislava.

HUNKA, J. – SOJÁK, M., 2005: *Falšovanie mincí v Turni – Žihľavovej jaskyni*. Zberateľ. Bratislava, v tlači.

KOPICKI, E., 1976: *Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych.* T. II. Monety ostatnich Jagiellonów, Stefana Batorego i Zygmunta III 1506-1632. Warszawa 1976.

LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, M. – MIROŠŠAYOVÁ, E., 1991: *Archeologická topografia Košice.* Košice 1991.

SOJÁK, M. – TERRAY, M., 2003: *Osídlenie Žihľavovej jaskyne.* Spravodaj SSS 4, s. 41-42.

SOJÁK, M. – TERRAY, M., v tlači: *Nálezy z jaskýň na východnom okraji Slovenského krasu.* Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra.

Ako vznikala mapa Čachtickej jaskyne

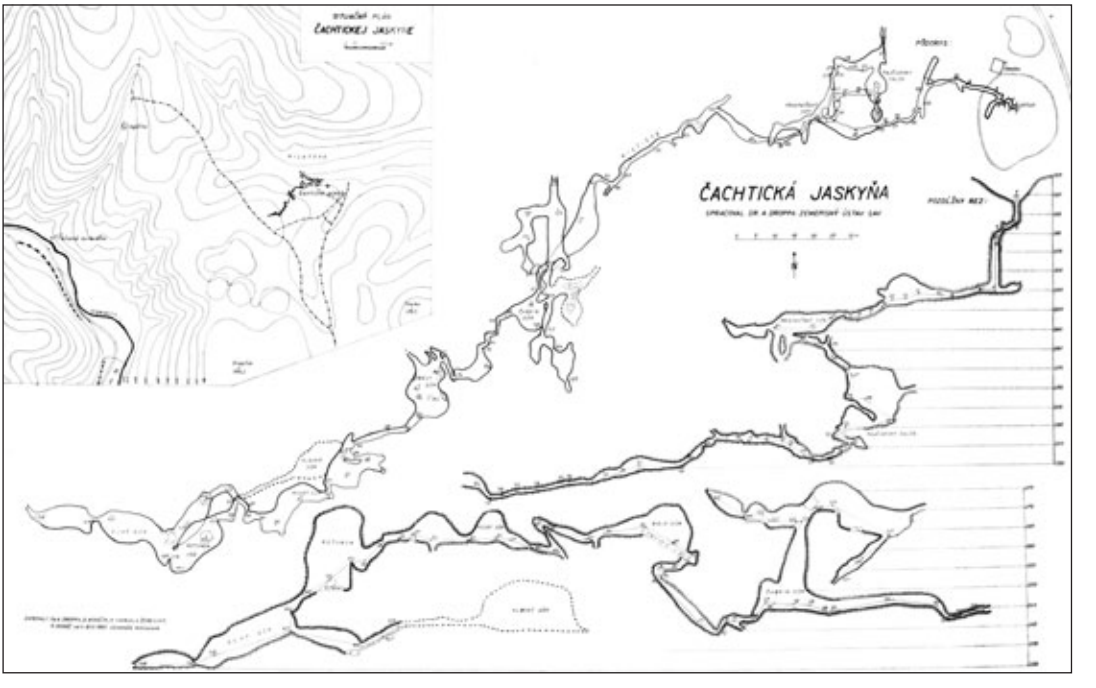
Martin Sluka

Úvod

Čachtická jaskyňa bola objavená roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom. Cieľom prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Prvé zmapovanie banským závesným kompasom na základe žiadosti n. p. Turista vykonal RNDr. Anton Droppa v roku 1960. Na jeho mape je asi 750 m priestorov zmapovaných a asi pol km orientačne zakreslených (obr. 1). Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli.

nov Čachtickej skupiny SSS zúčastnilo letného expedičného tábora bukureštskej skupiny Focul Viu v JZ Rumunsku, ktorého hlavnou náplňou bol prieskum a dokumentácia miestnych jaskýň. Na základe skúseností z tohto tábora sme sa rozhodli, že spôsobom, aký sa používal na tejto akcii, zmapujeme i Čachtickú jaskyňu. Podľa skúseností z Rumunska sme to odhadovali na takých 5–10 akcií (!!!).

Prvú mapovaciu akciu zorganizovali Jaro Zöldfay a Juro Kouřil koncom roku 1977. Správne začali od najvzdialenejšieho vtedy známeho bodu – sifónu v Brčkovej sieni. Lenže už pri ďalšej akcii 10. januára



Obr. 1. Mapa Čachtickej jaskyne – zamerali Dr. A. Droppa, E. Kováčik, K. Havran, A. Žerenský, M. Kováč 1. – 6. 6. 1960 závesným kompasom

Ďalšie mapovanie, zase na základe skôr politickej objednávky – opäť idea sprístupnenia – vykonal Ing. Marcel Lalkovič a spol. v rokoch 1972–1974. Pomocou banského teodolitu zameral priestory od vchodu po okraj Rotundy, spolu asi 330 m.

V polovici sedemdesiatych rokov začínalo byť jasné, že v Čachtickej jaskyni je veľa priestorov, ktoré ani na mape Dr. Droppu neboli. V roku1977 sa niekoľko členov 1978 sa ukázalo že to nebude také jednoduché a rýchle. Rumunská metodika – dotiahnuť polygón až na koniec každej, aj tej najmenšej odbočky – nás spoľahlivo zaviedla na miesta, o ktorých sme dovtedy nemali ani tušenie.

V auguste 1978 vďaka Ivanovi Demovičovi bol vyčerpaný (pomocou plastových nákupných tašiek) a prekonaný sifón v Brčkovej sieni.

16. januára 1979 počas uhoľných prázdnin bol objavený Perlový dóm a o štyri dni nato priepasť U supa. A z „konca“ Čachtickej jaskyne sme sa nedostali ďalšie dva roky. Podotýkam, že bez akéhokoľvek systematického kopania.

Táto prvá etapa mapovania trvala až do roku 1982.

Veľmi významný príspevok k už zmapovaným priestorom pridala partia okolo Braňa Šmídu v druhej polovici 90. rokov.

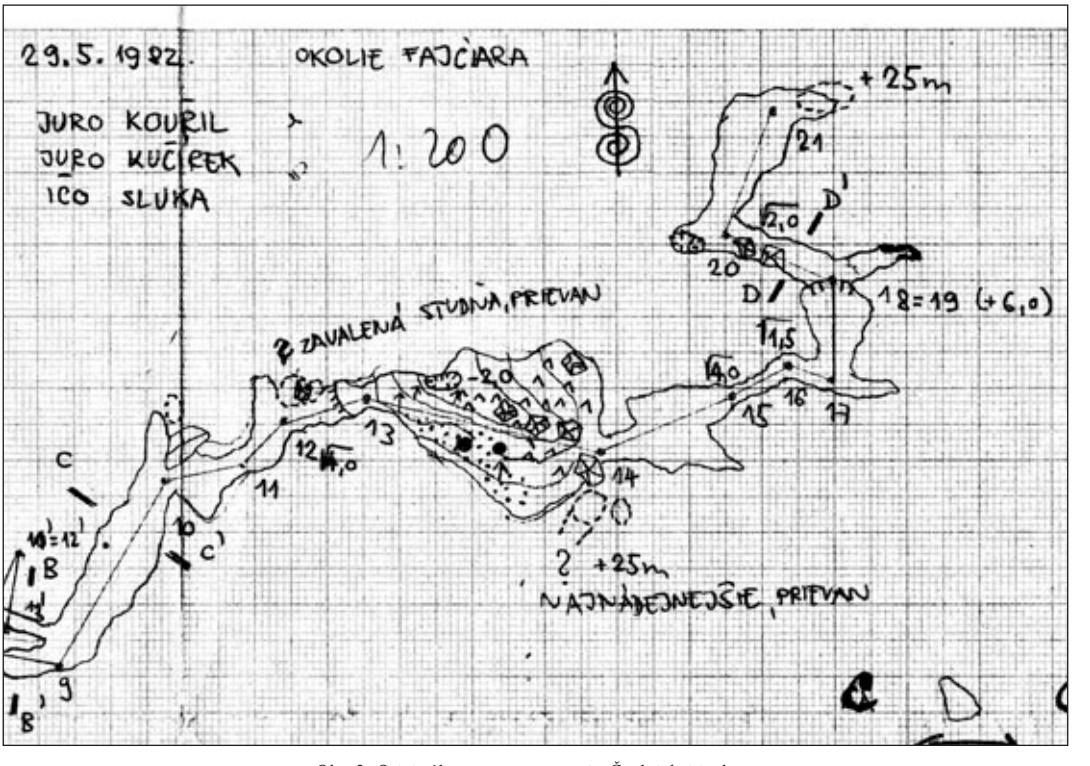
Použitá metodika

Dá sa povedať, že pri mapovaní Čachtickej jaskyne boli použité vari všetky mysliteľné technológie – teodolitom začínajúc, laserovou meracou súpravou a banským závesným kompasom pokračujúc a rumunskou metódou končiac.

spracovávaní výsledkov v počítači sa neprejavili nejaké zásadné chyby v takto získaných podkladoch. Naopak, väčšie problémy boli s údajmi získanými presnejšími metódami, pri ktorých chýbali príslušné náčrty.

Spočiatku sa všetky mapy kreslili priamo v jaskyni na milimetrový papier v mierke 1:200, znovu tak, ako sme boli zvyknutí z Rumunska. Bol to aj inak jediný možný spôsob, ako sa dalo v spleti závalov a puklín vyznať. Tieto originálne mapové podklady sa našťastie zachovali. Ich veľká časť pochádza od Jura Kouřila.

Každá časť jaskyne (200 – 300 m) bola prekreslená na pauzák. Kópie týchto pauzákov sa vždy poslali na sekretariát SSS ako príloha technických denníkov. Originály pauzákov sa bohužiaľ „stratili“, kópie v archíve SSS okrem niekoľkých výnimiek tiež.



Obr. 2. Originál mapy z mapovania Čachtickej jaskyne

Najväčšia časť priestorov sa mapovala za pomoci buzoly Šport, topofilu a prevýšenie sa spočiatku, tak ako bolo zvykom v Rumunsku, odhadovalo na pol metra. Nemá cenu diskutovať tu o presnosti tejto metódy. Bolo to rýchle, účelné a overené na desiatkach kilometrov jaskýň v Rumunsku. Ani pri neskoršom

Ďalšie podklady rôznej kvality pochádzajú od Braňa Šmídu. Škoda, že nebol s nami nikdy v Rumunsku. Zásada – „Časť jaskyne, ktorá nie je zmapovaná (a od ktorej nie je k dispozícii mapa), neexistuje“ – má niečo do seba. Inak povedané – nemá zmysel objavovať nové priestory, pokiaľ sa zároveň nemapujú.

Peter Magdolen poskytol detailné podklady z mapovania Katedrály.

Samozrejme, existovala (a stále existuje) aj celková mapa v mierke 1:200, i keď bez detailov – pamätníci určite videli na niektorej z akcií v Čachtickom krase veľkú pozliepanú plachtu milimetrového papiera s nakreslenými obrysmi. Bol to však iba jediný exemplár a nikdy nebol prekreslený na pauzák tak, aby sa v tom čase dal nakopírovať.

Roku 1983 bola ručne prekreslená mapa obrysov v mierke 1:1000. Tá sa zmenšená publikovala v Spravodaji.

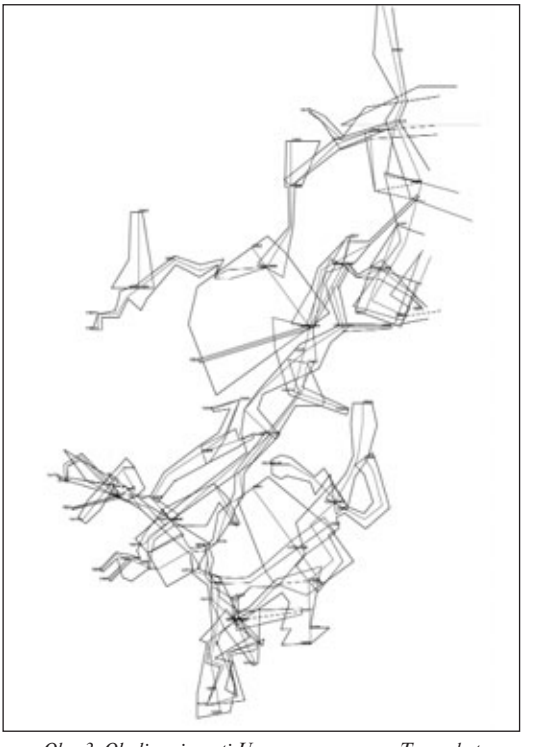
Éra počítačov

Sen o poriadnej mape Čachtickej jaskyne ma nikdy celkom neopustil, a tak ďalší pokus nasledoval v polovici 90. rokov, keď som údaje z meraní vložil do programu CavePlot. Lenže to bol iba polygón, čo práve pri tejto jaskyni znamená veľmi málo.

Nasledoval program Toporobot; výstupom z neho už boli akési obrysy (spojnice priečnych rezov). Hlavne sa však v Toporobote podarilo zaznamenať ďalšie údaje – najmä dátumy jednotlivých akcií a mená meračov, a vygenerovať prvé 3D zobrazenie Čachtickej jaskyne. Urobil som aj pokus využiť takto získané dáta ako podklad na nakreslenie máp v programe Adobe Illustrator, ale veľmi rýchlo som skončil. Vyznať sa v niekoľkých vrstvách priestorov v mierke 1:200 so všetkými detailami a morfológiou dna i stropu sa jednoducho nedalo.

Medzičasom som najviac mapoval v Jaskyni mŕtvych netopierov, kde sa návyky získané v Rumunsku opäť osvedčili – nezabudnuteľný je výrok Milana Štéca pri vstupe do priepasti Tridsiatka: „Tak, Pražáci, tu dole je nejakých 250 metrov, preliezli sme to a môžete to zmapovať." – a doteraz nie je prieskum priestorov pod Tridsiatkou ukončený.

Koncom 90. rokov sme začali v JMN robiť s Martinom Budajom a Stachom Mudrákom. Mladí, nadšení, nedali sa našťastie zviesť ideou „poriadne" všetko zmapovať znova a namiesto toho začali sústreďovať všetky zachované podklady a dokázali ručne nakresliť 166-stranový atlas JMN v mierke 1:200. Ako je napísané v úvode Therionbooku, už v priebehu kreslenia tohto atlasu bolo jasné, že bude musieť nasledovať jeho detailná revízia, pretože objavovanie ďalších priestorov neprestalo.



Obr. 3. Okolie priepasti U supa z programu Toporobot

Éra Therionu

Už v polovici 60. rokov prišli americkí jaskyniari s myšlienkou dostať informácie o jaskynných priestoroch do digitálnej formy – v tom čase sa to skončilo vznikom zložitého číselného kódu pripojeného k príslušnému meračskému bodu. Obsahom kódu bola charakteristika priestoru v okolí toho bodu. Na kreslenie máp nepoužiteľné, pre človeka nezrozumiteľné.

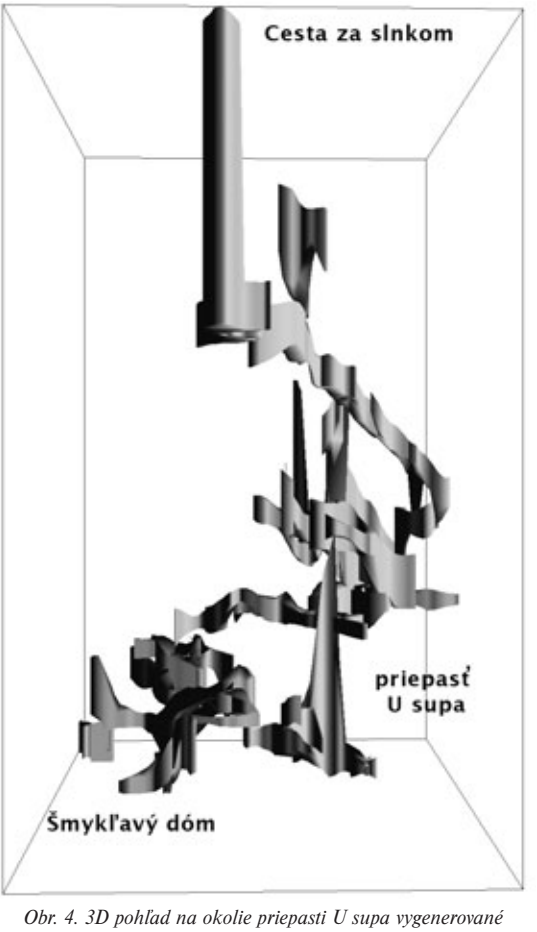
Podobné pokusy sa periodicky vracali a vracajú – naposledy v časopise Compass Points č. 34 z tohto roku (BCRA Veľká Británia).

Pri diskusiách v JMN, na chatke pred vchodom i na Chate gen. M. R. Štefánika sme s Martinom a Stachom opakovane narážali na túto ideu a postupne začalo klíčiť presvedčenie, že by sa to mohlo podariť – získať možnosť generovať mapy jaskýň na základe ich digitálneho popisu. Martin a Stacho skutočne na Vianoce roku 1999 vytvorili prvú minimalistickú verziu programu Therion.

Od začiatku bolo jasné, že keď chcem ešte niekedy dať mapu Čachtickej jaskyne dohromady, tak jedine pomocou Therionu.

Lenže to nebolo také jednoduché. Opakované pokusy porozumieť zložitému spôsobu, akým sa pracuje v Therione, sa vždy končili sklamaním z vlastnej neschopnosti. Therion dovoľuje zaznamenať všetky informácie, ktoré sa vyskytujú v mapách jaskýň (skúste si to predstaviť), z čoho potom vyplýva aj tá zložitosť. Martin a Stacho vtedy už mali skoro celú JMN, Jaskyňu studeného vetra, Harmaneckú jaskyňu a viacero menších lokalít v Therione.

Nakoniec som sa odhodlal a začiatkom roku 2004 som začal skenovať prvé originálne mapy z Čachtickej jaskyne, aby som ich mohol použiť ako podklady na kreslenie v Therione. Po nepočítaných konzultáciách telefónom a mailom som zhruba za rok po večeroch zakreslil všetky mne dostupné časti a bol schopný vygenerovať kompletný pôdorys Čachtickej jaskyne. Najzaujímavejšie na celej práci bolo, ako do seba jednotlivé kúsky skladačky, z ktorých sa skladá celá mapa, zapadali. Tí, čo boli na Speleomítingu 2005, mali možnosť túto mapu v mierke 1:200 vidieť (pozri obr. na zadnej strane obálky tohto Spravodaja).



Obr. 4. 3D pohľad na okolie priepasti U supa vygenerované z Therionu

Chýba ešte doplniť priečne rezy, urobiť pozdĺžny rez a kompletnú revíziu známych priestorov. To všetko však už môže urobiť niekto ďalší, stačí nové údaje pridať k už existujúcim, opraviť chyby, doplniť detaily a nové priestory. Nádejných miest sú v Čachtickej jaskyni desiatky.

Záver

Chcel by som ešte raz poďakovať Martinovi a Stachovi za Therion. Na pôde SSS vznikol nástroj na dokumentáciu jaskynných priestorov, ktorý nemá zatiaľ na svete obdobu (http://therion.speleo.sk). Správna cesta je generovať dokumentáciu jaskýň, nie kresliť „umelecké“ diela. Vygenerovať podľa potreby celkovú mapu, či atlas, 3D vizualizáciu, obrysy do publikácie v mierke 1:2000, štatistiku alebo detailnú mapu časti jaskyne potrebnú na prieskumnú akciu atď. z jedinej sady údajov uložených v počítači. Therion nie je jednoduchý nástroj, ale je jediný, v ktorom sa to dá.

Účastníci mapovania Čachtickej jaskyne v poradí podľa zameraných metrov:

Martin Sluka 2935,21; Juraj Kouřil 1846,32; Jaroslav Kouřil 1185,02; Braňo Šmída 890,8; Štefan Sluka 887,64; Juraj Kučírek 766,22; Jaroslav Zöldfay 654; Vladimír Gula 588,7; Ivan Poláček 550,07; Božena Betušová 542,9; Ľubomír Vlkovič 542,9; Jiří Schwarzer 530,89; L. Novotný 477,89; Peter Zámečník st. 469,87; Anton Straka 448,97; Peter Zámečník ml. 387,89; Ján Kunda 367,19; Jozef Blaško 352,54; Michal Dvorský 347,35; Ján Rajčány 335,3; Ivan Demovič 323,4; Ľudovít Straka 323,4; Alžbeta Straková 323,4; Peter Hankócy 269; Stanislav Lovič 269; Vladimír Nosko 269; M. Uherčík 240,1; Stanislav Kučírek 237; Peter Jurika 233,5; Libor Vlkovič 233,5; Erik Kapucian 216,91; Jozef Murárik 147,7; Pavol Senecký 140,1; Ľubomír Vince 135,9; S. Gajdošík 128,44; Milka Kouřilová 93,4; J. Drobný 92,4; Peter Magdolen 92,4; D. Moravanský 92,4; T. Sembera 92,4; J. P. Sadloň 89,3; Antonín Jančařík 84,6; A. Černý 69,48; Andrej Holovič 69,48; Ondřej Sluka 69,48; M. Uhlík 69,48; P. Bada 66,11; Karol Kýška 58,4; Iša Pospíšilová 53; Vladimír Kubiš 51,75.

Celková dĺžka zámerov použitých pri mapovaní Čachtickej jaskyne je 3865 m. Pokiaľ som na niekoho zabudol, tak sa mu ospravedlňujem, ale podklady nie vždy obsahovali aj mená meračov.

Desatoro fotografovania v jaskyni

Miroslav Šichula, Zuzana Kraupová – Speleo Rožňava

Fotografovanie alebo, ako sa ľudovo hovorí, fotenie je dnes bežnou súčasťou nášho života. Zvečňujeme si zaujímavé zážitky, ľudí, objekty a prostredia – väčšinou z dôvodu uchovania spomienok, občas z dôvodov pragmatickej archivácie určitého stavu a niekedy – obdarení múzou – aj s umeleckými pohnútkami. Fotografovanie v jaskyni má všetky tri uvedené atribúty. Avšak oproti foteniu v bežnom prostredí to v jaskyni nie je také jednoduché. Špecifické podmienky prírodného podzemia skýtajú neskúsenému fotografovi mnohé prekážky a nepríjemné prekvapenia. Pokúsime sa upozorniť na tie najdôležitejšie.

Tento článok nemá za cieľ objaviť nový svetadiel, ani dávať rady skúseným jaskynným fotografom. Chceme len zhrnúť a sformulovať naše praktické skúsenosti, a tak usmerniť tých, ktorí s fotením v jaskyni začínajú alebo ho vykonávajú len sporadicky.

Vychádzame z predpokladu, že v jaskyni spravidla prevažujú statické zábery. Objektom býva výzdoba, zaujímavé priestory a ich kombinácia. Tomu potom zodpovedajú aj princípy a prístupy k foteniu. Akčné zábery sú skôr výnimkou, a preto sa nimi nebudeme zaoberať.

Naše poznatky môžeme zhrnúť do akéhosi „desatora“ fotenia v jaskyni:

1. Vzhľadom na chlad a vysokú vlhkosť je jedným z triviálnych problémov dýchanie. Táto životne dôležitá činnosť nám môže úplne zdegradovať inak peknú, kompozične kvalitnú snímku. Vodnú paru pochádzajúcu z nášho výdychu zväčša nevnímame. Fotoaparát ju však zachytí, a to o to viac, čím slabšie máme osvetlený priestor pred objektívom. Preto bezprostredne pred expozíciou zásadne nevydychujeme do priestoru, ktorý ideme fotiť. Pokiaľ sa potrebujeme vydýchať, otočíme sa do priestoru mimo záberu (dozadu, hore). Týka sa to predovšetkým samého fotografa, ale pri krátkych vzdialenostiach aj fotenej osoby.

2. Ďalšou triviálnosťou, ktorá znepríjemní fotenie, je zarosený objektív. V lepšom prípade si to všimneme ešte pred expozíciou, v tom horšom až na zbabranom zábere. K zaroseniu objektívu dôjde pri prudkej zmene teploty prístroja v súvislosti s vlhkosťou. Stane sa to napr. vtedy, keď pri vyššej vonkajšej teplote starostlivo uzavrieme aparát do puzdra, prípadne ho ešte zabalíme do textilu (mechanická ochrana) a v jaskynnom chlade ho naraz vybalíme v snahe okamžite fotiť. Vzdušná vlhkosť sa vyzráža na skle objektívu a máme čo sme nechceli. Ale netreba zúfať. Doprajme foťáku niekoľko minút aklimatizácie a objektív sa sám odrosí. Rozhodne sa ho nepokúšajme utierať.

3. S bodom č. 1 súvisí aj problém celkového zadýchania foteného priestoru. Týka sa hlavne malých a zle vetraných priestorov a je tiež úmerný počtu účastníkov. Nadýchané ovzdušie si voľným okom možno ani nevšimneme a zbadáme to až na nekontrastnom, akoby podexponovanom obrázku. Preto takýto priestor fotíme čím skôr, bez zbytočného zdržania, prípadne ešte pred príchodom ostatných osôb. Tu sa treba zmieniť aj o prípade, keď do predmetného priestoru prenikáme s premočenou kombinézou (napr. cez mokrú plazivku). Pôsobením telesnej teploty nastáva intenzívne odparovanie vody z povrchu odevu a máme problém totožný s nadýchaním, ba ešte výraznejší.

4. Aby sme neboli nemilo prekvapení nepodarenými zábermi, priestor, v ktorom ideme fotiť, si treba dobre prezrieť a vyhodnotiť podmienky odrazu svetla od blesku. Je známe, že tmavé a matné povrchy svetlo pohlcujú, preto s použitím jedného blesku môžeme nafotiť iba pomerne malý priestor. Aj jednotlivé objekty vo veľkom tmavom priestore musíme fotiť dostatočne zblízka, inak sa svetlo blesku rozptýli a výsledok bude mizerný. Naopak, svetlé a lesklé povrchy svetlo odrážajú, pôsobia ako sekundárne žiariče, a preto si môžeme dovoliť fotiť aj vo väčšom priestore, resp. z väčšej vzdialenosti. Malý uzavretý priestor s bielym sintrom vieme nafotiť aj bežným kompaktom so vstavaným bleskom. Ešte jeden poznatok: Pri fotení bieleho sintra či priezračného kalcitu neodporúčame dosvecovať výzdobu zblízka bodovým svetlom (napr. elektrickou čelovkou), lebo na fotografii to potom žiari ako neónka.

5. Hoci v bežnej fotografickej praxi sa stretávame so zábermi orientovanými zvyčajne „na šírku“, treba si uvedomiť, že jaskynná výzdoba je prevažne vertikálna. Preto je vhodné vo veľkej miere využívať orientáciu „na výšku“. To isté platí pri fotení vertikálnych priestorov a pri záberoch osôb na lane. Veľa amatérskych fotografov si ani neuvedomuje, že foťák sa dá otočiť aj vertikálne. Scény so zvislými líniami fotené horizontálne potom vyznievajú hlúpo a až príliš amatérsky.

6. Jaskynný priestor sám osebe väčšinou nedáva obraz o svojej veľkosti. Často z fotografie nie je vôbec jasné, či odfotený objekt má rozmery rádovo centimet-

re, decimetre či metre. Takáto fotka zároveň často pôsobí nezaujímavo, chladne, pasívne. Preto treba do záberov zakomponovať vhodný referenčný objekt všeobecne známej veľkosti (napr. súčasti osobného výstroja). Vari najvďačnejším referenčným objektom je však postava jaskyniara (príp. viacerých), ktorá dáva dobrú predstavu o veľkosti, výrazne oživuje jaskynnú fotografiu, dodáva jej „šmrnc" a niekedy aj dynamiku. Zároveň výrazná jaskyniarska kombinéza je vhodným farebným doplnkom kontrastujúcim voči pozadiu, čo ešte pridá na pôsobivosti fotografie. Treba však dodať, že toto pravidlo nevyužívame vždy, napr. pri fotení detailov výzdoby.

7. V jaskyni spravidla fotíme s úmyslom zachytiť krásu priestorov a výzdoby. Vychádzajúc z toho, postavy jaskyniarov v záberoch nie sú prioritné. Ako sme uviedli vyššie, sú vhodným doplnkom kompozície, ale nemali by byť dominantné. Treba si uvedomiť, že nefotíme „toho" človeka, ale jaskyňu, v ktorej „ten" človek je. Z toho vyplýva aj umiestnenie postavy v kompozícii tak, aby nepútala nadmernú pozornosť. Nestaviame ju do stredu, ale skôr bokom. Tiež nie je vhodné, aby sa fotografovaný díval do objektívu. Pri statických záberoch je vhodnejšie pozerať smerom k dominantnej výzdobe, pri dynamických zasa voľne, prirodzene podľa svojej pozície. Pre dobrú kompozíciu nie je vôbec dôležité, kto stojí v zábere, ale ako tam stojí. Niekedy býva pôsobivé, ak je úplne chrbtom k objektívu. Takisto počet osôb treba voliť s rozvahou – menej je niekedy viac.

8. Jedna skutočnosť, ktorú si málokedy uvedomujeme, nám tiež môže spôsobiť sklamanie: naše vnímanie priestoru očami je trojrozmerné, spôsobené tým, že priestor „snímame" dvomi očami umiestnenými v istej vzdialenosti od seba, čoho výsledkom je priestorová hĺbka. Lenže toto bežná fotografická technika neumožňuje, a tak je fotografia iba dvojrozmerná. Má to za následok, že objekt, ktorý sa javí bežným pohľadom zaujímavý, môže na fotografii vyznieť monotónne a fádne. Ide najmä o fotenie jaskynných stien s výzdobou. Určitý priestorový dojem sa dá vytvoriť vhodným nasvietením, konkrétne zboku; vrhané tiene potom vyjadrujú plasticitu reliéfu. A ako sa teda vyhnúť dvojrozmernému sklamaniu? Stačí, ak si objekt záujmu dobre pozrieme jedným okom, teda bez priestorovej hĺbky, a vieme si vyhodnotiť, či ten záber skutočne stojí za to, alebo nie.

9. Pri výbere fotoaparátu, ak túto možnosť máme, spravidla uprednostníme taký, ktorý pri porovnateľných parametroch má menšiu ohniskovú vzdialenosť objektívu. Vychádzame z toho, že v jaskyni sme priestorovo obmedzení, a preto objekty väčších rozmerov sa do objektívu s veľkou ohniskovou vzdialenosťou nemusia zmestiť. Na zachytenie objektu z čo najkratšej vzdialenosti preto treba objektív s čo najmenšou ohniskovou vzdialenosťou. Taktiež potrebujeme čo najefektívnejšie využiť účinnosť blesku, ktorá sa so vzdialenosťou znižuje, preto je vhodnejšie fotiť zblízka širokouhlým objektívom.

10. Fotografovanie v jaskyni, či už chceme alebo nie, zaberá dosť času. Bezhlavé cvakanie len tak bez rozmyslu nemá veľký zmysel, dobrej fotografii treba dopriať dostatok času a trpezlivosti. Voľba kompozície, hľadanie správnej pozície, manipulácia s aparátom, spolupráca osôb a aj samotná realizácia záberu, to všetko spôsobuje zdržanie, s ktorým musíme počítať. Predsavzatia, že budem fotiť rýchlo, že sa nebudem zdržiavať, spravím iba pár záberov a podobne, sú nanič. Rátajte s tým, že ak beriete so sebou foťák, doba pobytu v jaskyni sa vám určite predĺži.

Desatoro v skratke:

1. ***nedýchať pri fotení***
2. ***pozor na zarosený objektív***
3. ***fotiť skôr, než sa priestor zadýcha***
4. ***tmavé a matné povrchy znižujú účinnosť blesku***
5. ***zvislé objekty fotíme „na výšku"***
6. ***do záberov komponovať postavy jaskyniarov***
7. ***postava v zábere nie je prioritná***
8. ***fotografia, na rozdiel od zrakového vnemu, je dvojrozmerná***
9. ***využívať objektívy s malou ohniskovou vzdialenosťou***
10. ***dostatok času***

Treba dodať, že uvedené princípy chápeme ako pomôcku, nie ako dogmu. Fotíme v extrémnych podmienkach, kde žiadny postup nemôže byť šablónovitý. Vždy musíme vychádzať z konkrétnej situácie. Tiež máme každý iné cítenie a priority, takže niekto by tu možno vypichol iné princípy. Dalo by sa na túto tému polemizovať, ale to nie je účelom nášho príspevku.

Na záver ešte jedno odporúčanie: Ak máte tú možnosť, prvé zoznámenie s konkrétnou jaskyňou absolvujte radšej bez fotoaparátu. Dobre si lokalitu prezrite, precíťte atmosféru nového zážitku, nechajte sa inšpirovať. Na fotenie si potom vyhraďte samostatnú akciu. Vnímať zážitok cez objektív (a to neplatí len pre jaskyne) je vždy istým spôsobom obmedzujúce. Preto sa nepripravte o pôžitok pokochať sa krásou najprv vlastnými očami.

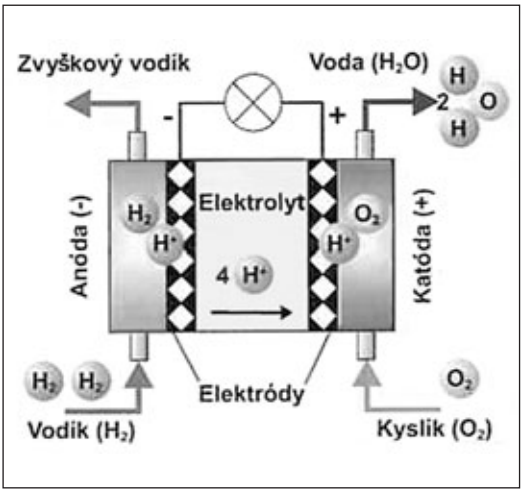
Perspektívny zdroj energie na svietenie i vŕtanie

Podľa článku Ing. M. Černého z RC revue voľne spracoval Bohuslav Kortman

Počuli ste už o palivových článkoch? Ide o jeden z najnovších zdrojov energie s veľkou budúcnosťou, ktorý môže byť čo nevidieť užitočný aj pre nás jaskyniarov.

Aj keď princíp palivových článkov bol objavený už roku 1839, do praxe sa začali zavádzať iba nedávno. Zatiaľ sa využili v kozmických lodiach, ponorkách a overuje sa ich použitie v automobilovom priemysle, pri výrobe prenosných počítačov a mobilných telefónov.

Ako funguje palivový článok? Vieme, že voda sa pôsobením elektrického prúdu rozkladá na kyslík a vodík. Palivový článok „pracuje“ na opačnom princípe. Na jednu elektródu sa privádza plynný vodík, prípadne iné vhodné palivo (napr. metán, metanol alebo bioplyn), na druhú kyslík (vzduch). Pri „studenom” spaľovaní, ktoré takto vzniká, sa až 70 % chemickej energie mení priamo na jednosmerný elektrický prúd.



Schematický nákres palivového článku

Jediným odpadovým produktom je čistá voda. Dôležitou a najdrahšou súčasťou palivového článku je špeciálna membrána, jej cena sa však v poslednom období aj vďaka rozširovaniu výroby palivových článkov postupne znižuje.

V súčasnosti poznáme päť druhov palivových článkov, ktoré sa odlišujú použitými materiálmi a pracovnou teplotou. Na využitie v jaskyniach sa zdá byť najvhodnejší ten, ktorý pracuje v rozmedzí 0 – 100 °C a dosahuje výkon niekoľko wattov až kilowattov. Napätie jedného palivového článku je teoreticky až 1,2 V, v praxi je o niečo nižšie (0,6 – 0,9 V). Takýto zdroj vyrobili v Nemecku a použili na pohon modelov áut a lodí. Bol konštruovaný na atmosférický tlak a bežnú teplotu okolia. Zostavili ho zo 14 článkov, ktoré spolu dávali napätie 8 V a výkon 40 W, krátkodobo až 60 W, prúd okolo 5 A.



Palivový článok nemeckej výroby

Pre nás sú dôležité aj rozmery palivových článkov. Spomínaný zdroj použitý v modelárstve mal vonkajšie rozmery 135 x 80 x 65 mm. Hoci presná hmotnosť sa neuvádzala, určite nebude prekážkou zaradenia palivových článkov do výbavy jaskyniara. Okrem iných výhod aj preto, že môžu byť spoľahlivým zdrojom energie na dlhý čas nepretržitej činnosti v jaskyni. Na rozdiel od súčasných akumulátorov dodávajú prúd dovtedy, kým je v nádrži palivo. Pritom objem palivových nádržiek rastie na úkor hmotnosti, ako aj ceny palivových článkov a ich príslušenstva. Preto neprekvapuje, že už dnes palivové články niekoľkonásobne prekračujú kapacitu akumulátorov porovnateľnej veľkosti a hmotnosti.

Podľa autora článku má záujem o takéto malé výkonné zdroje energie česká armáda a pri ich domácom vývoji sa dosiahol významný pokrok i čo do zníženia ceny membrán pre vodíkové a metanolové články. Dá sa predpokladať, že po začatí hromadnej výroby palivových článkov u našich susedov, prípadne u nás sa otvoria možnosti využitia tohto efektívneho alternatívneho zdroja energie aj v našej speleologickej praxi.

Literatúra:

ČERNÝ, M., 2003: *Palivové články*. RC revue, 3

Koľko je na Slovensku jaskýň?

Ivica Hlaváčová

V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa evidencia jaskýň uskutočňuje v programe s názvom ***Národná databáza jaskýň***. K 1. 3. 2005 evidujeme **5068** jaskýň v 60-tich geomorfologických celkoch.

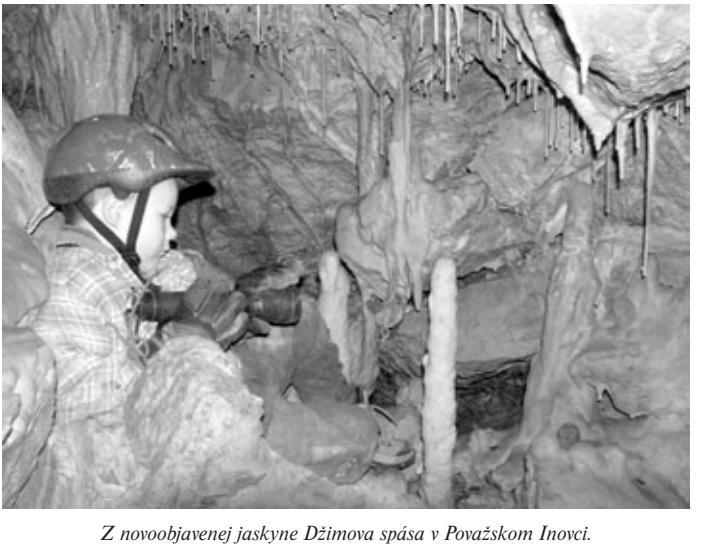
Údaje sa získavajú excerpciou speleologickej literatúry, hlavne Spravodaja SSS, zborníka Slovenský kras, periodík Aragonit a Sinter, ale aj inej odborno-populárnej literatúry. Zoznam literatúry, ktorý je súčasťou programu, sa doplnil o 155 článkov od 112 autorov a obsahuje 2896 titulov.

Dôležitým zdrojom zadávania dát je fond múzea, do ktorého začiatkom roku 2004 pribudlo spolu 636 kusov technických denníkov za rok 2003 od 19 oblastných skupín. Hodnotný materiál – 145 dokumentačných listov jaskýň s lokalizáciou vchodov súradnicami JTSK a 58 mapovými plánmi – pre múzeum postúpil vedúci SK Slovenský raj J. Tulis. Údaje sa zaznamenali do databázy a následne zatriedili do jaskyniarskeho archívu. V priebehu roka sme získali informácie od vedúcich zo 17-tich oblastných skupín a jaskyniarskych klubov, ktorí sa aktualizáciou zaslaných zoznamov a ich doplnením o nové jaskyne zapojili do spolupráce pri zostavovaní nového zoznamu jaskýň, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Od 1. 3. 2004 do 15. 3. 2005 sa do databázy doplnilo 397 nových jaskýň. Najviac jaskýň pribudlo v geomorfologických celkoch: Slovenský kras 84, Tatry 52, Spišsko-gemerský kras 42, Levočské vrchy 31, Smrekovica 22, Veľká Fatra 21 a Nízke Tatry 19.

Inventarizačný prieskum severnej časti východného Slovenska uskutočnili jaskyniari z oblastnej skupiny Šariš; lokalizovali tu 82 nových jaskýň. Zásluhou J. Ducára sa do databázy pod evidenčným číslom (e. č.) 4985 zaradila Jaskyňa pod Spišskou, ktorá sa svojou dĺžkou 403 metrov stala najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou na Slovensku. V novom geomorfologickom celku Busov lokalizovali 6 jaskýň. Člen oblastnej skupiny Tisovec L. Vlček spracoval centrálnu evidenciu jaskýň juhozápadnej časti Muránskej planiny a východnej časti Veporských vrchov a výsledkom je vyše 70 nových jaskýň. Vo Vysokých Tatrách členovia SK Univerzity Komenského objavili 2500 metrov dlhú jaskyňu Mesačný tieň (e. č. 4900). Ďalšími významnými objavmi sú jaskyne Ardočka (e. č. 5001) na Slilickej planine, dlhá 200 metrov, ktorú zaregistroval SK Drienka, Matejova jaskyňa (e. č. 4853) s dĺžkou110 metrov, objav skupiny Cassovia v Medzevskej pahorkatine, Džimova spása (e. č. 4996), dlhá 110 metrov a lokalizovaná členmi SK Strážovské vrchy. Záhadne stratenú, od roku 1937 hľadanú Havranickú jaskyňu (e. č. 1547) znovu objavili jaskyniari z oblastnej skupiny Dolné Orešany. K zaujímavostiam patrí 22 metrov dlhá Jaskyňa v Martinčeku (e. č. 4901), ktorú objavil majiteľ pri kopaní základov domu na svojom pozemku. Prolongácie sa zaznamenali v Demänovskom jaskynnom systéme – Pustej jaskyni a Demänovskej medvedej jaskyni, v Ladzianskeho jaskyni, Skalistom potoku a mnohých ďalších.

Evidencia a dokumentácia jaskýň patrí medzi hlavné úlohy múzea. V snahe zachovať zistené skutočnosti a fakty z praktického speleologického prieskumu pre ďalšie generácie je nevyhnutná spolupráca s členskou základňou Slovenskej speleologickej spoločnosti. V minulosti boli tieto organizácie v úzkom prepojení a ich spolupráca bola úspešnejšia. V súčasnosti si dokumentáciu o prieskume ponechávajú niektorí dobrovoľní jaskyniari vo svojich súkromných archívoch. Bolo by však na škodu veci, keby sa poznatky získané pri náročnej speleologickej činnosti neodborným uchovaním stratili v nenávratne.



Z novoobjavenej jaskyne Džimova spása v Považskom Inovci.
Foto: D. Haršaník

TABUĽKA NAJHLBŠÍCH A NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU

stav k 31. 3. 2005

Ján Tencer

Najhlbšie jaskyne

1. Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 495
2. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry 360
3. **Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier 320**
4. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina 317
5. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 313
6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 284
7. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry 232
8. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina 203
9. **Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 201**
10. Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry 201
11. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 194
12. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 187
13. Čertova priepasť, Slovenský kras, Horný vrch 186
14. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy 183
15. Brázda, Slovenský kras, Silická planina 181
16. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie 174,5
17. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy 165
18. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry 160
19. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 147
20. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina 142
21. **Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry 142**
22. Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina 141
23. Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina 140
24. Ponorná priepasť, Slovenský kras, Silická planina 135
25. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier 129
26. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 125
27. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina 123
28. Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry 121
29. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá 120
30. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch 120
31. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 113
32. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 112
33. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch 112
34. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina 110
35 Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch 110
36. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze 110
37 Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina 108,5
38. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá 106
39. Michňová, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina 105
40. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov 104
41. Zvonica, Slovenský kras, Plešivecká planina 101
42. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch 100
43. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 97
44. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry 97
45. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch 93
46. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie 92
47. Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov 92
48. Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 91
49. Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 91
50. Muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina 88
51. **Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty 87**
52. Štepnica, Malé Karpaty, Nedze 85

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
Podčiarknuté sú lokality, na ktorých je možné predpokladať spresnenie, príp. zreálnenie ich hĺbok.

Najdlhšie jaskyne

1.	**Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy**	34 952
2.	Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj	21 987
3.	**Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier**	19 060
4.	Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	10 445
5.	**Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry**	8 378
6.	**Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy**	7 208
7.	Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina	5 885
8.	Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina	5 368
9.	Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	5 034
10.	**Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie**	4 145
11.	Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze	4 058
12.	**Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry**	3 641
13	Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	3 138
14.	Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina	3 070
15.	Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina	3 036
16.	Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina	2 811
17.	Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra	2 763
18.	Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry	2 360
19.	Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	2 334
20.	Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	2 249
21.	**Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry**	1 820
22.	Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier	1 766
23.	Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry	1 764
24.	Západná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát	1 721
25	**Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina**	1 642
26.	**Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie**	1 600
27.	Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie	1 570
28.	Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra	1 541
29.	Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina	1 525
30.	Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	1 521
31.	Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina	1 492
32.	Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj	1 491
33.	Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	1 460
34.	Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče	1 450
35.	Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	1 420
36.	**Demänovská medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy,**	1 390
37.	Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina	1 355
38.	Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina	1 348
39.	Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina	1 189
40.	Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina	1 100
41.	Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina	1 058
42.	**Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty**	1 045
43.	Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina	1 010
44.	Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov	1 000
45.	Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	930
46.	**Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina**	909
47.	Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry	870
48.	Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie	843
49.	Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy	820
50.	Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina	813
51.	Milada, Slovenský kras, Silická planina	800
52.	Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina	780
53.	Hučiaca vyvieračka, Slovenský kras, Plešivecká planina	768
54.	**Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras**	717
55.	Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy	705
56.	Driny, Malé Karpaty, Smolenická vrchovina	680

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
Podčiarknuté sú lokality, na ktorých je možné predpokladať spresnenie, príp. zreálnenie ich dĺžok.

Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta

Peter Holúbek

Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta spracovaná podľa údajov z internetovej stránky www.pipeline.com z **3. 6. 2005** zostavovaných B. Guldenom z americkej speleologickej spoločnosti NSS

Najdlhšie jaskyne sveta

1. Mammoth Cave System, USA	590 629 m	aktualizácia 05/05
2. Optimističeskaja, Ukrajina	214 000 m	aktualizácia 10/99
3. Jewel Cave, USA	207 718 m	aktualizácia 08/03
4. Hölloch, Švajčiarsko	191 909 m	aktualizácia 05/05
5. Wind Cave, USA	186 780 m	aktualizácia 04/05
6. Lechuguilla Cave, USA	183 738 m	aktualizácia 01/05
7. Fisher Ridge Cave System, USA	172 747 m	aktualizácia 03/04
8. Siebenhengste-Hogant Höhlensystem, Švajčiarsko	149 000 m	aktualizácia 12/03
9. Sistema Ox Bel Ha, Mexico	134 048 m	aktualizácia 02/05
10. Ozernaja, Ukrajina	122 000 m	aktualizácia 08/03

Najhlbšie jaskyne sveta

1. Krubera, Abcházsko	2 080 m	aktualizácia 11/04
2. Lamprechtsofen-Vogelschacht-Weg Schacht, Rakúsko	1 632 m	aktualizácia 02/05
3. Gouffre Mirolda/Lucien Bouclier, Francúzsko	1 626 m	aktualizácia 05/03
4. Reseau Jean-Bernard, Francúzsko	1 602 m	aktualizácia 09/04
5. Torca del Cerro del Cuevon (T-33)-Torca de las Saxifragas, Španielsko	1 589 m	aktualizácia 05/04
6. Sarma, Abcházsko	1 543 m	aktualizácia 05/03
7. Cehi 2, Slovinsko	1 533 m	aktualizácia 01/03
8. Šachta Vjačeslava Panťuchina, Abcházsko	1 508 m	aktualizácia 06/02
9. Sistema Cheve (Cuicateco), Mexiko	1 484 m	aktualizácia 05/03
10. Sistema Huautla, Mexiko	1 475 m	aktualizácia 04/99

XIV. SPELEOMÍTING

Oľga Miháľová

Tak ako každý rok i teraz patril apríl speleológom Slovenska. V sobotu 9. apríla sa zišli jaskyniari v Dome kultúry vo Svite. Od rána tu bolo rušno. Niektorí si pripravovali fotografickú aj mapovú dokumentáciu na panely vo vestibule, iní sa zvítavali so svojimi kamarátmi z rôznych kútov Slovenska. Veď Speleomíting je nielen dôležité a zaujímavé podujatie, ale aj príjemné spoločenské stretnutie s priateľmi. Tento rok sa na ňom zišlo vyše 250 jaskyniarov a priaznivcov speleológie.



Prezentácia účastníkov



V kinosále

Program Speleomítingu 2005 sa trochu líšil od minulých. Hneď na jeho začiatku boli ocenení:

1. Za najväčší objav slovenských jaskyniarov na Slovensku za rok 2004 – Branislav Šmída, Igor Pap a Erik Kapucian za objav nového jaskynného systému – jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách.

2. Za najväčší objav členov SSS v zahraničí za rok 2004 – speleopotápači Daniel Hutňan a Michal Megela za veľký podiel na významných objavoch zatopených jaskýň Yucatanu v Mexiku.

Nasledovala prezentácia aktuálnych výsledkov prieskumu a výskumu jaskýň, krasu u nás i vo svete. Odznelo 21 veľmi zaujímavých prednášok o nových objavoch na Slovensku aj v zahraničí, z činnosti jaskyniarov, odborné prednášky z oblasti speleoarcheológie, geológie a jaskyniarskej techniky.

Zo zahraničných aktivít vzbudila pozornosť prezentácia expedícií na stolové hory vo Venezuele – Chimantá a Roraima. Poslednej expedície tesne pred mítingom sa zúčastnil aj známy filmár Pavol Barabáš. Premietol sa premiérovo jeho predfilm o tejto expedícii s názvom Pekelná diera. Krásny estetický zážitok malo obecenstvo zo zaplavených jaskynných systémov Yucatanu v Mexiku. Zaujali nás i výsledky prieskumu expedície v Chorvátsku.

Z domácich aktivít treba spomenúť prednášky o objave Demänovskej medvedej jaskyne s dĺžkou 1,4 km a o významných objavoch v Jaskyni mŕtvych netopierov. Predĺžila sa aj jaskyňa Javorinka, pekné boli objavy v Plaveckej priepasti i v iných krasových oblastiach Slovenska.

Na záver diváci na hlasovacích lístkoch vyhodnotili prednášky a panelovú výstavu. Výsledky potom spočítala komisia v zložení: V. Mikula, I. Demovič, L. Iždinský, D. Čongrády, J. Kasák. Divácke hlasovanie rozhodlo o poradí v jednotlivých kategóriách:

Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:

1. miesto za 22 hlasov: Mesačný tieň – nový jaskynný systém Vysokých Tatier (SK UK Bratislava)
2. miesto za 12 hlasov: Džimova spása (JK Strážovské vrchy)
3. miesto po 9 hlasov: Bystriansky závrt (OS Brezno) a Otcova jaskyňa od Slava Chmelu (JS Aragonit)

Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:

1. miesto za 35 hlasov: Expedície Chimantá a Roraima (stolové hory – Venezuela) 2004 – 2005 – prednášajúci a autori: Braňo Šmída, Erik Kapucian, Marcel Griflík, Marián Majerčák, Zdenko Hochmuth, Ján Pavlík
2. miesto za 14 hlasov: Speleopotápačské aktivity v Mexiku (Z. Motyčka, M. Megela)
3. miesto za 8 hlasov: Pekelná diera (P. Barabáš)



Najlepšia panelová dokumentácia:

1. miesto za 31 hlasov: fotodokumentácia Expedícia Chimantá – Venezuela
2. miesto za 9 hlasov: Expedícia Mexiko
3. miesto za 8 hlasov: Krásnohorská jaskyňa

Oceneným odovzdali predseda SSS Bohuš Kortman a organizátorka podujatia Oľga Miháľová pekné ceny, ktoré poskytla:

SSS – knihy a čelové osvetlenia
Meander s.r.o. (Gustáv Stibrányi) – podkombinézu najnovšieho typu a dva transportné batohy
Žilmont s.r.o. Žilina – 2 ks laná
Sponzorom úprimne ďakujeme.

< *Odovzdávanie ocenení Za najväčší objav...*

Program Speleomítingu 2005

	Prednáška	Prednášajúci	OS, SK
1.	Mesačný tieň – nový veľký jaskynný systém Vysokých Tatier	Igor Pap, Mgr. Braňo Šmída	SK UK
2.	Skrytá krása Čachtického krasu	Pavol Marko, Pažitný	OS Čachtice
3.	Spojovací pokus medzi Jaskyňou slobody a Jaskyňou mieru	Ing. Ján Dzúr	JK Demänovská Dolina
4.	Nový objav v Považskom Inovci – jaskyňa Džimova spása	Mgr. Miloslav Lisý	JK Strážovské vrchy
5.	Otcova jaskyňa	Slavo Chmela	JS Aragonit
6.	Historicko-archeologická interpretácia nálezov zo Žehry – Temnej jaskyne	Mgr. Marián Soják, PhD.	SK Slov. raj
7.	Výpustek	Slavo Chmela	JS Aragonit
8.	Využitie programu Therion pre dokumentáciu Čachtickej jaskyne	Martin Sluka	nezaradený
9. 10.	1. – 2. Expedícia Chimantá – Roraima 2004 (stolové hory – Venezuela)	Braňo Šmída, Marek Audy, Erik Kapucian, Marián Majerčák, Marcel Griflík, Pavol Barabáš, Zdenko Hochmuth, Ján Pavlík	SK UK SK Východ ČSS
11.	3. Expedícia Chimantá – Roraima 2005 (stolové hory – Venezuela)		
12.	SMARTLINE – miniatúrny zlanovací systém	Gustav Stibrányi	SK J.Majku
13.	Macedónsko 2004	Ing. Juraj Szunyog	SK Chočské vrchy
14.	Speleo Detva – rok 2004	Elena Hipmanová	Speleo Detva
15.	Plavecká priepasť – OS Plavecké Podhradie	Ing. Tomáš Ďurka	Speleo Bratislava
16.	Bystriansky závrt	Peter Molčány	OS Brezno
17.	Speleopotápačské aktivity členov SSS a ČSS v Mexiku	Zdeněk Motyčka, Michal Megela	ČSS, SSS – Sekcia jaskyn. potápania
18.	Analýza tektonických štruktúr v Jaskyni verných a ich vplyv na vývoj jaskynných priestorov	Martin Kučera	Speleo Bratislava
19.	40. jaskyniarsky týždeň v Demänovskej doline	Peter a Slavo Chmela	JS Aragonit
20.	Voronia – Kaukaz Nevydarená expedícia	Peter Medzihradský	JK Dubnica n. V.
21.	Pekelná diera – krátky predfilm o expedícii Chimantá 2005 (premiéra)	Pavol Barabáš	

Speleomíting 2005 – niekoľko slov na záver

Naši jaskyniari sú mimoriadne úspešní doma i v zahraničí. Pre jaskyniara je najväčšia odmena vstúpiť do nových, človekom dovtedy nepoznaných priestorov. Sú to úžasné pocity a radosť. Preto je len samozrejmé, že sa s týmito objavmi a pocitmi potrebujeme aj podeliť s ostatnými jaskyniarmi i priaznivcami jaskyniarstva. A Speleomíting je na to vhodná príležitosť, ktorú aj tohto roku využili mnohí spomedzi nás a ďalší záujemcovia. Žiaľ, popri mnohých pozitívach tohtoročného mítingu sa stalo i to, že zmizol obraz z výstavy F. Miháľa; ten preto v budúcnosti zvažuje svoju účasť na podujatí.

Na záver musím ešte spomenúť, že aj mne sa už pozitívne zmenila situácia pri príprave Speleomítingu. Sú mu priaznivo naklonení primátor mesta Svit, celé mestské zastupiteľstvo i môj bývalý zamestnávateľ Chemosvit a. s. vo Svite, ktorí mi vždy išli v ústrety. Srdečne im za túto ich pomoc a stálu podporu ďakujem!

Veľmi aktívnym pomocníkom bol Š. Skalský (SK Slov. raj), ktorý pripravil internetovú stránku a prihlášku na internete k tejto príležitosti. Dôležitá bola i jeho pomoc pri odovzdávaní e-mailov a prihlášok pre mňa a taktiež pomoc pri moderovaní na javisku, kde sme sa mohli striedať. Ďalším užitočným a aktívnym pomocníkom bol P. Budický (SK Slov. raj), ktorý si vzal na starosť obsluhu techniky na Speleomítingu. Nemôžem zabudnúť na D. Čongrádyho (Trenčiansky speleoklub), ktorý sa obetoval a namiesto sledovania Speleomítingu sa staral o vydávanie nových preukazov SSS a predaj literatúry. Prezentáciu účastníkov zabezpečovala S. Gregorová. Pri inštalácii panelovej výstavy v Dome kultúry mi pomáhali M. Belanová a F. Miháľ (obaja SK Slov. raj). Všetkým úprimne ďakujem.

Speleofórum 2005 ve zkratce

Roman Šebela, Česká speleologická společnost, ZO 6-04 Rudice

Jedna z nejvýznamnějších akcí České speleologické společnosti se již po třinácté konala v geografickém středu Moravského krasu – v Rudici. Více jak tři stovky účastníků 24. ročníku Speleofóra z ČR, ale i ze zahraničí (Slovenska, Polska) se v dnech 15. – 17. dubna postaralo o nabitou atmosféru celého setkání.



Nad speleologickou literaturou

Po dvoudenním maratónu přednášek, prezentací a filmů byly při slavnostním sobotním večeru odměněny cenami ČSS nejvýznamnější objevy českých jeskyňářů v zahraničí (objev jeskyně Brno v Černé hoře expedicí českých a moravských speleologů) i v České republice (objevy v jeskyni Sv̌ážná studna na rudické plošině: hloubka 85 m, celková délka cca 500 m – ZO ČSS 6-14 Suchý žleb); tato ZO získala za své objevy i cenu účastníků Speleofóra. Za dosažené výsledky a jejich prezentaci při objevech jeskyně Cueva Charles Brewer ve Venezuele byla udělena zvláštní cena Speleofóra M. Audymu; společně s R. Boudou získali cenu účastníků Speleofóra za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí a s B. Šmídem ze Slovenské speleologické společnosti za nejlepší příspěvek do sborníku. Za nejlepší prezentaci byl oceněn R. Grošek, ZO ČSS 6-25 Pustý žleb (film Dobývaní Punkvy pokračuje).

V rámci Speleofóra 2005 byla v Rudické galerii otevřena fotografická výstava R. Táslera Příroda Nového Zélandu, Jeskyně Bohemia – největší aragonitová jeskyně světa. Další zajímavou doprovodní akcí byla sportovně-zábavní jeskyňářská soutěž, tzv. bednování na lezeckém trenažéru. K celkové pohodě vydařené akce velkou měrou přispělo i neočekávaně krásné počasí.



R. Tásler a jeho fotografie z N. Zélandu (J. Bohemia)

Speleofórum očami nášho jaskyniara

Braňo Šmída

Speleofórum – matka Speleomítingu. Áno, veľmi pravdepodobne je tomu tak: idea vrcholnej „session" skúmajúcich slovenských jaskyniarov sa zrodila najskôr na Morave, lepšie povedané, priamo v srdci Moravského krasu, v kolíske európskej či svetovej speleológie. Dvaja nadšenci (mimochodom, dodnes veľmi aktívne bádajúci!), členovia skupiny ČSS ZO 6-14 Suchý žleb, Ota Šimíček a Vladislav Kahle, prišli v roku 1982 s myšlienkou usporiadať fórum, ktorého cieľom by bola výmena skúseností pri organizovaní expedícií. Toto podujatie sa okamžite ujalo, prednášky sa rozšírili aj o prezentáciu domácich krasových lokalít, sprievodným programom sa stali exkurzie a začal sa vydávať súhrnný zborník.

Spomínam si ešte, ako ma raz zobral na Speleofórum môj vtedajší skupinový vedúci Ivan Demovič. Bolo to niekedy v roku 1987 a bol som, čo sa týka jaskýň, úplný benjamínko (vo veku -násť). Doba bola ešte iná, vlastným autiakom každý jaskyniar v tom čase veru nedisponoval. Z Brna sme sa teda vypravili dokonale natrieskanou miestnou autobusovou linkou (ešte k tomu zúrivo pršalo...) do dedinky Lipovec pri Holštejne. V tvárach všetkých, s ktorými sme sa svorne tlačili v buse, sa však zračilo ohromné nadšenie, spojené s očakávaním... Nečudo, veď v nabitej prednáškovej sále nás potom čakali rozprávania o fantastických akciách, podporených zábermi z výprav prakticky všetkých celebrít česko-moravskej speleológie: Tásler, Wagner, Řehák, Kahle, Piškula, Hovorka, Benýšek, Kyselák... Julské Alpy, Krn a jaskyne Věčná Labuž či Ledové šílenství, Tasmánia a Vypoulené oči, neskôr obria novozélandská Bohemia, Kaukaz, Krym či Norway, úžasné ľadovcové jaskyne na Špicbergoch, čiernohorská Pema, turecký Taurus, podvodné jaskyne Bue Marino, na Sardínii, Kuba – Mexiko, Boj-Bulok...

Bolo to pre mňa niečím výnimočne inšpiratívnym, a tu niekde som možno začal kuť plány aj na moje vlastné neskoršie výpravy... Keď som nemusel, nikdy potom som už Speleofórum nevynechal. Volal som naň všetkých kamarátov, a zväčša sme sa tu stretli celkom solídna slovenská parta: Terchováci a Edo Piovarči, Bratislaváci, Plavečáci, Gusto Stibrányi s mladými Majkovcami, Petr Hipman či Oľga Miháľová. (V hotelovej krčme bolo teda vždy počuť aj ľubozvučné slovenské piesne... niekedy až tak nahlas, že nás museli krotiť...) A práve Olinka sa v tom čase podujala: prečo niečo podobné nezorganizovať aj u nás?

Dnešné Speleofórum je špičkové podujatie. S nostalgiou si ešte vybavujem v mysli, ako sme, študáci s večným prievanom v peňaženke, nemali vtedy ani na vyplatenie hotelovej izby, a za vrchol hrdinstva sa považovalo prespať načierno na chodbe hotela... či ako sme podnikali (vždy paradoxne za vrcholiaceho vodného stavu) zostupy cez aktívny ponor Rudického propadání (a riadne tam bojovali, s vodou i so sebou...). Alebo na neopakovateľného Piškulu za moderátorským postom a mikrofónom, či svojrázneho chlapíka, ktorého meno síce doteraz neviem, no vždy stál pri dverách, kontroloval vstupenky a po začatí prednášky vždy nekompromisne zamkol dvere do haly. (Iba jedno viem, že tento jaskyniar sem ďalej chodí, a vôbec nestarne...)

Bola to dobrá škola.

Ale poďme sa povenovať tomu poslednému Speleofóru. Jeho v poradí už 24. ročník sa konal (ako už niekoľko predošlých) v obci Rudice, v sobotu 16. apríla 2005. Gro organizácie stretnutia má na pleciach najmä popredný miestny jaskyniar, navyše náčelník Speleologickej záchrannej služby ČSS, Roman Šebela, a svojej role sa, čo po očku tak trochu vždy sledujeme, zhosťuje už pravidelne viac ako dobre! Najlepšou vizitkou toho je nabitý kultúrny dom (toho roku sa vraj Speleofóra zúčastnilo vyše 300 návštevníkov!).

A znovu sa bolo na čo pozerať! Prednášky sa začali po otvorení okolo deviatej a trvali takmer neprestajne až do neskorého podvečera. Z toho najzaujímavejšieho: Z. Kondratowicz, jeden z lídrov silného poľského Speleoklubu Bobry, predstavil enormnú šachtu BaiYuDong (-424 m), jednu z teraz najhlbších svetových vertikál, ktorú objavoval spolu s kolegami (Furtak, Oleksy, Kuźnicki a ďalší) počas expedície v Číne roku 2004. Speleopotápači M. Dvořáček a M. Honeš zo ZO 1-10 Speleoaquanaut zase premietali o objavných postupoch v zatopenej jaskyni Manajama na chorvátskom ostrove Brač. Pekný úspech dosiahla 19-členná, kvázi národná „moravská" výprava (ZO Pustý žleb, ale aj Speleoaquanaut, Holštejnská, Rudice, Mikulov) v krase Čiernej hory, pri mestečku Bijelo polje. Aj keď pôvodný zámer, prieskum záverových sifónov v rozľahlom systéme 13 km jaskyne Dalovica (pôvodne Pećina nad Vražjim Firovima, predtým ju skúmali srbskí jaskyniari) pre vyšší vodný stav, ako bolo očakávané, nakoniec nevyšiel, podarilo sa im objaviť novú, zatiaľ okolo 0,5 km dlhú, ale rozmernú jaskyňu, nazvanú Brno.

Podnetná bola aj prezentácia akcie (R. Zatloukalom), keď jaskyniari uskutočnili v jaskyni Nová Rasovna niekoľkodňový tábor, počas ktorého na povrchu začalo liať a spustila sa rozsiahla záchranná akcia (o ktorej sme začuli aj u nás). Pritom prieskumníci v podzemí vôbec nič netušili a po akcii vyliezli sami na povrch, kde ich čakalo „menšie" prekvapenie: desiatky záchranárov, hasiči... T. Mokrý uviedol otvorenie ďalšieho vchodu do systému Amatérskej jaskyne, čím sa uľahčí prístup za sifóny v jej Sloupskom koridore. Vrcholom domácej scény sa však stal objav rozvetvených pokračovaní perspektívnej jaskyne Svážná studna, 500 m/–85 m (pre-

zentoval Z. Dvořák, ťahúňmi akcií sú zakladatelia Speleofóra O. Šimíček a J. Otava, mapu lokality skompletizoval P. Kos). Práce na Svážné boli zároveň ocenené ako najvýznamnejší objav v ČR. (Čo by som chcel dodať osobne: také úžasné, priam čarovné farbisté zábery z ťažko fotografovateľných úžin a malých priestorov, ako spravili z tejto jaskyne ich autori, som ešte jakživ nevidel... Chlapi, všetka česť!)

Speleofórum nakoniec gradovalo významnými zahraničnými expedíciami: M. Audy oboznámil vrchovato zhromaždenú speleologickú pospolitosť s poslednou venezuelsko-slovensko-českou výpravou na stolovú horu Chimantá vo Venezuele vo februári 2005 (na ktorej sa podstatnou mierou podieľal aj autor tohto príspevku, a ďalší slovenskí jaskyniari: E. Kapucian, M. Griflík, M. Majerčák, Z. Hochmuth, P. Barabáš, J. Pavlík). Cueva Charles Brewer, najväčšia kvarcitová jaskyňa sveta, Cueva del Diablo, Cueva Cañon Verde... všetko obrie jaskyne, exotická endemická fauna a flóra, a hlavne dokonalé Markovo majstrovstvo, ako toto všetko a ozrutné priestory oranžových až červených jaskýň nafotiť, mu vynieslo hneď tri (!) ceny podujatia (jednu spolu s R. Boudom). (Ako vždy, keď si ich Marek odnáša z pódia, Roman Šebela podotkne, že „je to k neuvěření, že zas...") Potom nasledovala ďalšia bomba: cenotové speleopotápanie v Mexiku. Z. Motyčka, predseda ČSS, porozprával o exploráciách v rozmerných zatopených jaskynných tuneloch, čo bola v poradí už ich štvrtá



Titulná strana zborníka

česko-slovenská expedícia (od nás D. Hutňan a M. Megela) na polostrove Yucatan. Spojenie cenotov Nai Bosh s jaskyňou Ich Kin až 30 m širokými chodbami, nový systém Zebra s 2,5 km preskúmaných chodieb, pokusy o prepojenie systémov Joolis a Koox Bal... to všetko bolo zdokumentované naozaj parádnymi fotkami R. Husáka, s modravou vodičkou, svetelnými efektmi... Posledná prednáška bola zase najmä poučná. O. Štos, líder Kóty 1000, ňou predstavil priebeh výpravy, ktorá sa skončila, ešte sa ani poriadne nezačala... S účastníkmi plánovanej výpravy do najhlbšieho jaskynného systému sveta, Krubera/Voronja (–2080 m) na Kaukaze, sa totiž zrútila helikoptéra, riadená afgánskym pilotom, čo malo nepríjemné následky, ako zlomeniny, tržné rany, otras mozgu... (našťastie, všetci prežili). Na tejto akcii sa podieľal aj náš člen P. Medzihradský.

Aj pri príležitosti tohto Speleofóra vyšiel zborník, na tradične vysokej, no tentoraz azda až nadštandardne vysokej úrovni (čo sa týka grafiky i obsahu). Je v ňom 35 príspevkov, odbornejších, exaktných, ale i expedičných či vyložene dobrodružných a čítavých, je plný solídnych máp a fotografií. Zborník s anglickými resumé má 82 strán, bol vydaný na kvalitnom papieri vo formáte A4 a každého zaujme hlavne jeho vnútorná farebná fotografická príloha (tentoraz najmä M. Audy a interiér unikátnej venezuelskej Cueva Charles Brewer). Editormi zborníka, ktorý predstavuje vlastne akýsi súhrn toho najpodstatnejšieho, čo členovia Českej speleologickej spoločnosti dosiahli za predchádzajúci rok, tak doma, ako aj v zahraničí, sú P. Bosák a J. Novotná.

Speleofórum prebehlo toho roku za nádherného slnečného počasia. (Na rozdiel od niektorých predchádzajúcich ročníkov, keď boli až fujavice alebo poriadne lejaky.) Jaskyniari mohli sledovať prednášky, či len tak sa baviť vonku, dala sa tu kúpiť rôzna speleologická technika a iné vybavenie do podzemia, literatúra vydaná ČSS (aj SSS), v galérii na poschodí bola umiestnená veľmi pekná výstava fotografií R. Táslera z jaskýň a prírody Nového Zélandu, prebiehali konzultácie, porady či voľné debaty účastníkov, priateľov a zábava: pred kulturákom bol postavený 6 m vysoký lanový trenažér a odvážlivci s citom pre rovnováhu tu mohli, zaistení na lane, stavať pod sebou pivové debničky (rekord bol 16 ks). Podujatie prebehlo za vynikajúcej, uvoľnenej a otvorenej atmosféry, pričom istotou bola vždy miestna krčmička (reštaurácia), ktorá sa vraj v priemete nachádza priamo nad chodbami jaskyne Rudické propadání; možno aj preto tu rekordne rýchlo sa pohybujúce servírky (aspoň počas Speleofóra určite...!) podávajú tzv. „Jeskyňáře", čo je vlastne taký obľúbený a chutný vypražaný syr s hranolkami a tatárkou.

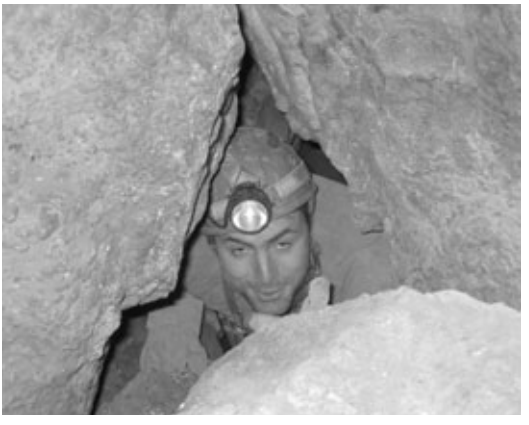
SSS sme na tohoročnom Speleofóre zastupovali, oficiálne či neoficiálne, iba traja, B. Šmída a M. Majerčák zo Speleoklubu UK a I. Fillo zo Speleo Bratislava, ale všetci môžeme povedať: stálo to viac ako za to.

Určite prídeme opäť!

Jaskyniarska škola (slovinský model)

Milan Horňák, Speleoklub Malá Fatra / Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (Družstvo na výskum jaskýň Ľubľana, ďalej DZRJL) je najstarším jaskyniarskym spolkom v Slovinsku; v tomto roku oslavuje už svoje 95. narodeniny. Počas dlhej existencie družstva sa jeho členovia zapísali do vývoja speleológie na Balkáne. Preskúmali niekoľko hlbokých jaskynných systémov (Brezno pri gamsovi glavici – Botrova jama s hĺbkou cca 800 m, Vandima alebo Renetovo brezno – obe hlboké vyše 1000 m), kde získali mnoho neoceniteľných skúseností a praktických jaskyniarskych poznatkov, ktoré si nenechávajú len pre seba. Každoročne sa otvára kurz na školenie nových jaskyniarov. Ten, ktorého som sa zúčastnil aj ja, sa začal v novembri 2004.



Autor článku v postupe do druhej, 18 m hlbokej šachty v Škamprlovej jaskyni. Foto: Jure Košutnik

Hlavná idea výučby je pripraviť nádejných bádateľov v podzemí na prieskum jaskýň nielen prakticky, ale aj teoreticky. Na tento účel bola vydaná príručka – Ne hodi v jame brez glave (Nechodievaj do jaskýň bez hlavy). Obsah knihy bol prezentovaný na 5 prednáškach – Vznik jaskýň, Jaskyniarska technika, Dokumentácia jaskýň a základy používania máp pre jaskyniarov, Ochrana jaskýň, Nebezpečenstvá v jaskyniach a prvá pomoc.

Praktická časť sa skladala z niekoľkých akcií, ktoré sa konali od novembra 2004 do mája 2005:

Jaskyňa Mačkovica (dĺžka približne 800 m, hĺbka 70 m). Nenáročná horizontálna jaskyňa, ktorej návšteva preverí, kto má sklony ku klaustrofóbii a kto sa bojí tmy. Je tam všetko, čo treba, aby človek, ktorý je prvý raz v jaskyni, zapochyboval o zdravom rozume jaskyniarov – plazenie v blate a vo vode, jednoduché lezenie a guľovanie blatom. Popritom všetkom sme boli stručne oboznámení s tým, aké živočíchy žijú pod zemou.

Cvičná stena. Následným krokom vo výučbe budúceho jaskyniara je nácvik používania jednolanovej techniky. Ak účastníka neodradila hore opísaná návšteva jaskyne, tak zlanovanie približne 60 m vysokého previsu (z toho asi 40 m visíš voľne vo vzduchu) preverilo i najväčších nadšencov. Vlastný trening však prebiehal na menšej, 15-metrovej stene, kde sme sa učili žumarovať a hlavne prepínať z jedného lana na druhé.

Po zvládnutí a pochopení jednolanovej techniky nasledovali zlaňáky do rôznych typov jaskýň:

Jaskyňa Medvedjak (dĺžka 1092 m, hĺbka 129 m) v centrálnom Krase blízko mestečka Kozina, ktorej charakter je typický pre jaskyne tohto územia: vstupná šachta (v tomto prípade 45 m – 10 m + 35 m) a na dne rozvetvený systém s bohatou, miestami až gýčovitou výzdobou.

Gorjanska jama (dĺžka 2054 m, hĺbka 153 m), vysokohorská alpská jaskyňa v relatívnej blízkosti mestečka Bled. Jaskyňa ponúka dve 25-metrové studne oddelené od seba 4 metrami strmého svahu (traverz po lane) a následný rozvetvený systém chodieb, skoro bez sintrovej výzdoby, ale zato s aktívnym tokom, vodopádmi a nízkymi plazivkami v ostrej skale, ktoré vás skoro roztrhajú a dobre zmasírujú.

Jama trije Sv. kralji (dĺžka približne 1100 m, hĺbka 80 m). Jaskyňa „športového" charakteru, v ktorej sú úzke, ale aj široké chodby, plazivky i veľké priestory; je to však hlavne je to systém priepastí a komínov, kde sa 15 m spustíš, prejdeš troška dopredu a už veselo žumaruješ 20 m hore, aby si sa po pár metroch plazenia opäť spustil dole – a tak ďalej dokola, až prídeš späť na začiatok jaskyne.



Prezliekanie pred vchodom do Gorjanskej jaskyne. Foto: Boštjan Potisk.



Precvičovanie jednolanovej techniky pod dohľadom inštruktora Gregora Pintera. Foto: Boštjan Potisk

Skednena jama (dĺžka 209 m, hĺbka 30 m) – krátka jaskyňa veľkých dimenzií, kde sme sa učili merať a dokumentovať jaskyne.

Škaprljovo brezno (dĺžka 585 m, hĺbka 97 m) a *Ocizeljska jama* (dĺžka 2780 m, hĺbka 160 m). Obe jaskyne sa nachádzajú v Krase, návšteva je určená na precvičenie jednolanovej techniky na vysokých stenách v rôznych podmienkach – v prvom prípade zlanovanie do slnkom presvietenej 50-metrovej šachty, kde dovidieť až na dno, v druhom prípade zlanovanie 70 m v stupňovitej šachte už priamo vnútri jaskyne.

Cvičná stena. Opätovný tréning na 30 m vysokej stene bol zameraný hlavne na zdokonaľovanie pohybu na lane – prepínanie, medzitraverzové prepínanie s následným zlanovaním alebo žumarovaním. Ako nový prvok bolo nácvik prepínania cez uzol, vŕtania nitov a osvojenie si základov vystrojovania jaskýň.

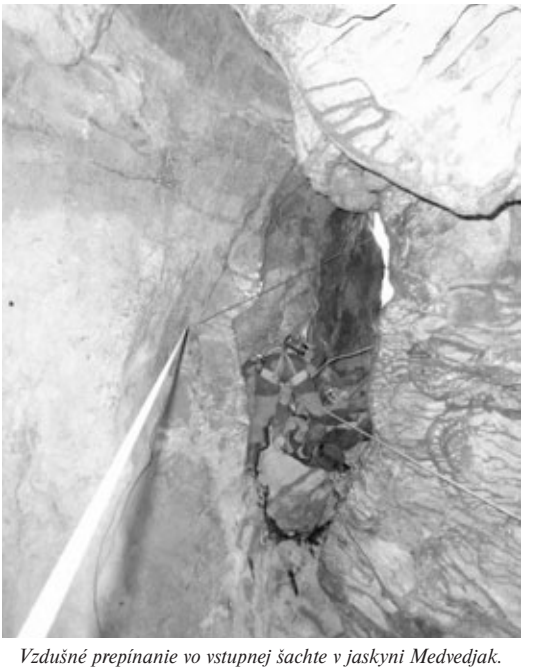
Skúšky sme mali v máji 2005. Trojčlenná komisia preverila najmä zvládnutie jednolanovej techniky a viazania uzlov, ovládanie prvej pomoci a niekoľko kontrolných otázok bolo zameraných aj na ochranu jaskynného prostredia. Po absolvaní celej procedúry nám bol priznaný štatút „jamar pripravnik" (jaskyniar začiatočník), ktorý nám umožnuje podľa zákona o ochrane prírody vstup do jaskýň a ich prieskum. Netreba ani spomínať, že koniec školy sme dobre zapili a oslávili.

Pološka jama (dĺžka 10 800 m, hĺbka 704 m). Vrcholnou záverečnou akciou celej školy je návšteva tejto jaskyne, kde sa ukáže, kto sa čo naučil.

Na záver ešte niekoľko dôležitých faktov. Predstavený model jaskyniarskej školy nie je záležitosťou len ľubľanského družstva, ale v rozličných verziách celej Slovinskej speleologickej spoločnosti. Podľa slovinského zákona o ochrane prírody, ktorý platí od februára 2005, smie do jaskýň (samozrejme nie do turistických) vstupovať len osoba, ktorá spravila skúšky minimálne na stupni „jamar pripravnik" alebo následne na stupni „jamar". Na dosiahnutie druhého stupňa je potrebné odovzdať najmenej tri kompletné zápisniky o nových postupoch v jaskyniach a zoznam jaskýň, ktoré dotyčný navštívil alebo preskúmal. Pravdaže, hodnovernosť zoznamu musí byť garantovaná.

Na tomto mieste treba upozorniť, že pre slovenských jaskyniarov, ktorí by zatúžili navštíviť slovinské jaskyne, nie je takáto skúška potrebná. Podľa spomenutého zákona každý člen organizácie, ktorá je členom Medzinárodnej speleologickej únie, má dovolený vstup do jaskýň, len to musí oznámiť príslušnému družstvu, ktoré jaskyňu spravuje.

Ak by niekoho bližšie zaujímalo jaskyniarstvo v Slovinsku, odporúčam mu navštíviť internetovú stránku www.speleo.net, na ktorej sú viaceré zaujímavé informácie a linky na jaskynarske družstvá, alebo napísať autorovi článku na hornak.milan@gmail.com.



Vzdušné prepínanie vo vstupnej šachte v jaskyni Medvedjak. Foto: Boštjan Potisk

www.sss.sk

Od Predsedníctva 2005 do Predsedníctva 2006 som si vzal so súhlasom prítomných delegátov na starosť webovú stránku SSS. Spoločnosť zaplatila firme 4D za zabezpečenie technickej stránky projektu; ako redaktor redigujem nezištne – dobrovoľne. Stránky SSS majú priniesť jaskyniarom základné informácie a služby, ktoré potrebujú pri svojej práci a ktoré ich môžu zaujímať. Ako interaktívne stránky však majú ponúknuť jaskyniarom predovšetkým priestor na prezentovanie ich aktivít v podobe článkov, noticiek či krátkych správ a taktiež ich názorov v diskusnom fóre. Kluby, ktoré doposiaľ nemajú vlastnú webovú stránku, teraz majú možnosť vytvoriť a redigovať si ju podľa vlastného vkusu práve prostredníctvom našich stránok. Pokiaľ sa nepresadí táto interaktívna zložka projektu **www.sss.sk**, stránky podľa mňa stratia zmysel. Tú šťavu môžu do stránok vniesť len Vaše príspevky (články, názory do diskusie). Samozrejme, „pritiecť" musia samospádom, doba naháňania príspevkov do Spravodaja za socializmu sa skončila. Prežije, čo sa dokáže uživiť samo. O náplni stránok nebudem hovoriť – stačí si na ne kliknúť. Základnú kostru chceme dobudovať do konca leta. Zdravím všetkých a s radosťou očakávame Vaše príspevky.

G. Lešinský

Vyjde „kongresový" Spravodaj SSS

Pred 52 rokmi sa v Paríži uskutočnil prvý medzinárodný speleologický kongres. Kongresy zvoláva každé štyri roky Medzinárodná speleologická únia (UIS). Na organizovaní šiesteho kongresu, ktorý sa konal roku 1973 v bývalom Československu (v Olomouci a Liptovskom Mikuláši), sa podieľala aj Slovenská speleologická spoločnosť. V poradí už 14. medzinárodný speleologický kongres bude 21. až 28. augusta 2005 v Aténach a pripravuje ho UIS v spolupráci s gréckymi jaskyniarmi a karsológmi.

Slovenská speleologická spoločnosť, resp. Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši vydali pri príležitosti predchádzajúcich kongresov viaceré publikácie v cudzích jazykoch. Okrem zborníka Slovenský kras XI, ktorý vyšiel k 6. kongresu (1973), a brožúry Slovakia Karst and Speleology (1993) to bolo niekoľko Spravodajov/Bulletinov SSS. Prvý ešte v roku 1977, ďalšie v rokoch 1986 a 1997.

Aj tohtoročné 3. číslo Spravodaja vyjde ako kongresové v dvojjazyčnej, anglicko-slovenskej verzii. Poslúži na prezentáciu SSS a činnosti slovenských jaskyniarov na vrcholnom podujatí svetovej speleológie v Grécku a bude sa distribuovať aj oblastným skupinám a klubom, nezaradeným a čestným členom našej organizácie. *(Red.)*

Čo je speleológia / informačná skladačka

V priebehu minulého roka uzrela svetlo sveta vydarená informačná skladačka tematicky zameraná na oblasť speleológie. Publikácia vyšla pod hlavičkou Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Autorom textu P. Holúbkovi a B. Kortmanovi sa úspešne podarilo preniesť do jej obsahu množstvo informácií, ktoré vhodne zvolenou, jednoduchou formou ponúkajú čitateľovi. Okrem teoretických poučiek a faktov, ktoré sú nosným obsahom podobných prác, dominujú v úvode úvahy o podstate a poslaní speleológie. Dávajú možnosť pochopiť motiváciu tých, ktorí pravidelne vstupujú do podzemia, aby poodhalili rúško jeho tajomstva. V textovej časti nechýbajú informácie o histórii speleológie na Slovensku a stručná charakteristika slovenských jaskýň. Samostatná časť je venovaná otázke vlastníctva a správy jaskýň. Autori predstavujú aj Slovenskú speleologickú spoločnosť ako odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu, približujúc jej poslanie a aktivity jej členov. Textové časti v brožúrke vhodne dopĺňajú farebné fotografie z podzemia vrátane záberu prvej známej pohľadnice jaskyne z územia Slovenska.

Kvalitná tlač v kombinácii s dobrým grafickým návrhom zvyšuje celkovú hodnotu skladačky, ktorá je na najlepšej ceste šíriť speleologickú osvetu. Jej vydanie v náklade 5000 výtlačkov bolo spolufinancované z prostriedkov grantovej súťaže malých projektov MŽP SR „Zelený projekt 2004".

Dagmar Haviarová

Pozn. red. ***Skladačka je určená na informovanie širokej verejnosti a jaskyniarske skupiny a kluby, prípadne iní záujemcovia ju môžu využiť pri svojich prednáškach, na besedách a podobných podujatiach. Ak potrebujete ďalšie výtlačky, obráťte sa na sekretariát SSS v Liptovskom Mikuláši.***

Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne

Pre Spravodaj SSS napísal P. Holúbek

Na začiatku roku 2004 vyhlásilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Správou slovenských jaskýň súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne.

Do konca roku 2004 bolo doručených 29 prác od 9 autorov. Porota zložená z odborníkov na umenie a zástupcov zainteresovaných organizácií (P. Baldovčanová, Z. Gažíková, J. Hlaváč, I. Chomová, B. Kortman) posúdila všetky práce a rozdelila ich do nasledujúcich kategórií:

Próza

Ako som naučil manželku slovíčko z esperanta, autor Vladimír Škuta, Liptovský Hrádok
Jaskyňa, autor Vladimír Surovček, Liptovský Hrádok
Kamaráti, autorka Elena Hipmanová, Zvolen
Termálny kúpeľ, autor Marcel Lalkovič, Ružomberok
Zával, autor Vladimír Bis, Košice

Poézia

Ešte sa nevzdávame, autor Vlastimil Knapp, Liptovská Teplička
Hľadanie, autor Vlastimil Knapp, Liptovská Teplička
Gilotína, autor Vlastimil Knapp, Liptovská Teplička
Jaskyniarske rekviem, autor Vlastimil Knapp, Liptovská Teplička
Plazivka, autor Vlastimil Knapp, Liptovská Teplička
Landarska jama, autor Marcel Lalkovič, Ružomberok
Malá kvapka ticha, autor Marcel Lalkovič, Ružomberok
Predjamská legenda, autor Marcel Lalkovič, Ružomberok
Sintrová tma, autor Marcel Lalkovič, Ružomberok
Túžba, autor Marcel Lalkovič, Ružomberok

Výtvarné diela

Portréty 5 známych jaskyniarov, kresba ceruzou, Juraj Balčák, Spišská Nová Ves
Trojrozmerný model jaskyne, Ian Elis Chandler, Veľká Británia
Cueva los Pielogos, Cantabria, maľba, Ian Elis Chandler, Veľká Británia
Fantázia, pastel, autor František Mihál', Poprad
Kométa, pastel, autor František Mihál', Poprad
V plazivke, pastel, autor František Mihál', Poprad
V sifóne, pastel, autor František Mihál', Poprad
Zátišie, pastel, autor František Mihál', Poprad
Koláž z fotografie I, autor Vladimír Škuta, Liptovský Hrádok
Koláž z fotografie II, autor Vladimír Škuta, Liptovský Hrádok

Porota sa rozhodla oceniť F. Mihál'a za kolekciu kresieb a V. Bisa za poviedku Zával, ktorú uverejňujeme v tomto čísle Spravodaja. Ďalej bolo udelené čestné uznanie M. Lalkovičovi a V. Knappovi za poéziu, V. Škutovi za koláž a I. E. Chandlerovi za trojrozmerný model jaskyne.

Veríme, že súťaž naplnila očakávanie organizátorov a aj v budúcnosti sa dočkáme nových umeleckých diel s motívom speleológie.



Trojrozmerný model jaskyne od I. E. Chandlera

Zával

Vladimír Bis

Táto dolina bola odjakživa studená. Aj teraz sa im chlad októbrového rána neodbytne dostával až pod kožu. Išli ticho, ale pomerne rýchlo. Obrovské chuchvalce hmly sa prevaľovali nad vrcholcami mohutných smrekov a dodávali doline trochu strašidelný výzor. Petra bola presvedčená, že pol siedmej ráno je čas, kedy má byť človek v posteli a nie mrznúť kdesi v horách. Ukradomky pozrela na otca, ktorý kráčal pevným krokom vedľa nej. Z úst mu vychádzala para. Petra potajomky obdivovala u otca ten zápal, s akým napredoval. Iste bol mysľou už v jaskyni a hľadal ten prekliaty druhý vchod. Minule sa mu to nepodarilo a tak vedela, že dnes sa otec nevzdá. Otec je vášnivý jaskyniar a jaskyne sú pre neho všetkým. Petra však jaskyne nenávidí. Ani sama nevedela, čo tu dnes vlastne robí. Vždy ju otec zavolal a ona väčšinou išla. Keď sa potom zablatená od hlavy až po päty vracala domov, sama sebe prisahala, že už nikdy viac, ale nikdy v sebe nenašla dostatok odvahy povedať nie. Či ten druhý vchod objavia, alebo nie, to jej bolo úplne jedno. Aj preto sa tak veľmi začudovala, keď začula vlastný hlas:

„Dúfam, že dnes budeme mať úspešný deň, ocko."

Otec na ňu neprítomne pozrel a znovu sa pohrúžil do myšlienok. Petra mykla plecom a poznamenala:

„Prepáč, že ruším tvoje ranné meditácie."

Až teraz sa zdalo, že si otec uvedomil jej prítomnosť.

„Čože?... aha... no áno, nájdeme to, jasné."

„Jasné."

Krížom cez cestičku prebehla myš. Na kraji zrazu zastala, poobzerala sa a bleskurýchle sa ponorila do hustého krovia. Petra mimovoľne zatúžila byť myšou, aby nemusela ísť do jaskyne. Pri srdci ju ale hrial pocit, že dnes je tu poslednýkrát (ako už stokrát predtým) a tak prevtelenie do myšej kože odložila na neurčito.

Medzitým odbočili do malej dolinky, v ktorej bola jaskyňa. Jediné pozitívum Petra videla v tom, že vchod do jaskyne bol ľahko prístupný, nemusela sa teda terigať do kopca, ako minulý týždeň. Hory mala rada, so svojím Miškom boli zapálení pre turistiku. Ale jaskyne sa jej akosi znechutili. Často rozmýšľala o tom, prečo.

Keď prišli k jaskyni, otec celý ožil. Zložil si batoh, rozmotal lano a začal sa prezliekať do svojho jaskyniarskeho výstroja. Petra si sadla na neďalekú lavičku a tupo civela do zeme. Po chvíli vybrala termosku a naliala si horúci čaj. Pohár jej príjemne zohrieval skrehnuté ruky.

„Malo by sa to tu už konečne zamrežovať. Zase tu niekto bol" – sucho skonštatoval otec.

„Prečo?" – pozrela na neho Petra vyzývavo a uskrkla si čaju.

„Akože prečo? Sem nemajú ľudia čo chodiť!"

„Ocko, poznáš môj názor. Je síce pravda, že podaktorí jaskyňu ničia, ale ona nie je tvoj ani môj majetok. Nemáme na ňu právo. Nemôžeš s ňou zaobchádzať ako s vlastnou chatou alebo pozemkom a hnať odtiaľ každého, kto sa tam objaví."

Prekvapilo ju, že tentoraz otec zostal pokojný. Inokedy vždy vybuchol a tvrdo obhajoval svoje názory. Namiesto toho tentokrát ukončil rozhovor.

„Naše názory začínajú byť rozdielne."

Po týchto slovách rozsvietil svetlo na prilbe a vkročil do tmy.

„Áno, začínajú..." – zamrmlala si pre seba Petra a vykročila za otcom. Prekvapilo ju jaskynné ticho. Vždy ju prekvapilo a do istej miery aj fascinovalo.

„Táto jaskyňa je vytvorená v guttensteinskom vápenci a tiahne sa po sklone vápencových vrstiev a v smere tektonických puklín na sever, čo je rovnakým smerom ako neďaleká riečka, ktorá v dávnych dobách túto jaskyňu vytvorila" – rozhovoril sa zrazu otec.

„Uhmm... a ako je dlhá?" – vyzvedala Petra.

„Čo? Riečka?"

„Nie."

„Aha. Jaskyňa."

„Hej."

„Takmer dva kilometre. A možno aj viac" – tajuplne doložil otec.

Potom niekoľko minút mlčky napredovali priestrannou chodbou, ktorá mala mierny sklon smerom dole. Bola bez výzdoby. Jej dno pokrývala hrubá vrstva kamennej sutiny. Asi po osemdesiatich metroch sa chodba rozdvojovala a otec zabočil doľava. Tam bol strop podstatne nižší a objavila sa zvetraná hrášková výzdoba. Jaskyňa tu bola úplne suchá. Čoskoro vstúpili do priestranného dómu. Na protiľahlej stene, asi desať metrov nad zemou, objavila Petra krásny snehobiely vodopád, ktorý si minule nevšimla. Uvažovala, či vôbec bola v týchto častiach jaskyne, či minule nešli tou chodbou smerom doprava. V poslednom čase sa jej akosi všetky jaskyne začali pliesť.

„Toto je dôvod, prečo som ti vravel, že to tu treba zamrežovať." – ozval sa zrazu otec. Hlas sa mu odrážal od stien a jeho ozvena doznievala ešte niekoľko sekúnd. Podišiel k dcére. V rukách držal odlomený kvapeľ.

„Nechápem, načo im to je," odvetila Petra, „veď to hneď vyschne."

Otec sledoval kvapeľ.

„Dačo z toho predajú, veď vieš."

Petra už nepočúvala a všimla si kosti, čo ležali neďaleko na zemi.

„Čo sú to za kosti?"

Otec opatrne položil kvapeľ na zem, akoby to bola živá bytosť.

„Neviem."

„Vážne?"

„Vážne."

„Nemôže to byť medveď?"

Otec podišiel bližšie a aj on zamieril na kosti lúč baterky.

„Tie kosti sú staré."

„Hmmm..."

„Môže to byť aj medveď. Ale je mŕtvy už nejaké to storočie" – doložil otec a zasmial sa vlastnému vtipu. „Poď, ideme hore."

Jaskyňa mala dve poschodia. Bolo potrebné sa tam vyšplhať na lane, ale odmenou bola dosť zachovaná kvapľová výzdoba, hlavne brčká a nádherné dlhé stalagmity. Na druhom poschodí bolo aj pár stalagnátov a trblietavých sintrových jazierok. Sinter bol aj na zemi, po sutine už nebolo ani stopy. Na poschodiach jaskyňa ešte žila. A tam niekde mal byť aj druhý vchod, pokiaľ boli otcove výpočty a historické záznamy presné.

Petra sa šikovne pretiahla medzi dvoma balvanmi a vyšvihla sa hore, kde už sedel otec a čosi si značil do mapy.

„Choď hore, prídem hneď za tebou." Po týchto slovách otec ukázal na starý rebrík, ktorý bol opretý hore o skalu. Nad ním bol otvor, ktorý ústil na druhé poschodie.

„Po tomto spráchnivenom rebríku mám liezť?“ – protestovala Petra.

„Áno. Lez.“

„No neviem... Nemám dobrý pocit.“

Rebrík vyzeral úboho, ale držal dobre. Na Petrine veľké prekvapenie ona aj otec vyšli hore bez najmenšieho problému. Tu na druhom poschodí to vyzeralo naozaj krásne. Ani stopy po nevítaných návštevníkoch. Neďaleko bolo niekoľkometrové sintrové jazierko. Jeho farba sa v svetle baterky zaujímavo menila v rôznych odtieňoch zelenej a modrej. Neďaleko sa na pár sekúnd zatrepotal vo vzduchu netopier, ale rýchlo kamsi odletel. Petra zasvietila na strop a prekvapene zvolala:

„Ocko, pozri sa hore!“

Na strope viselo niekoľko desiatok menších netopierov. Petru striaslo. Predstavila si, ako má tie potvorky zamotané vo vlasoch. Vo svojich krásnych dlhých vlasoch, ktoré jej Miško tak obdivoval. Počula už historky o netopieroch vo vlasoch a desili ju. Rýchlo sa pobrala ďalej. Otec ešte chvíľu pozeral hore a trvalo mu, kým od netopierov odtrhol zrak. Potom prešli cez úzku chodbu medzi skalami, ktorá bola jaskyniarmi umelo rozšírená, a dostali sa do menšieho dómu. V ňom už netopiere neboli, zato však pozoruhodné kaskádovité jazierka. Niektoré boli dosť hlboké. Povrch zeme pri nich bol dosť klzký. Ale boli nádherne biele. Z neďalekej skaly do jedného z nich kvapkala voda a vytvárala na hladine kruhy.

Potom sa museli plaziť asi dvadsaťmetrovou chodbou, prešli cez stalagmitové pole, znovu sa plazili, podliezli skalu so stovkami malých, takmer priesvitných brčiek, prešli spleťou chodieb rozmanitých tvarov, sklonov a výšok. Napokon zastali v malom dóme so sintrovými nátekmi. Neboli tam žiadne kvaple. Aj ozvena akosi zanikala. Petra začala mať zvláštny pocit stiesnenosti. Otec to akoby vycítil:

„Čo sa deje? Si unavená?“

„Trochu.“

Utrela si šatkou pot z tváre.

„Čo teraz, ocko?“

Ten zdvihol hlavu a ukázal hore.

„Vidíš ten otvor? Mám pocit, že tam to bude.“

Petra sa zadívala na to miesto. Bolo asi štyri metre hore a otvor lemovali rôzne kamene, menšie či väčšie. Niektoré z nich tam naozaj hrozivo trčali a držali tam akoby len silou Petrinej vôle. Začala sa báť.

„Budeš tam musieť liezť sám. Ja tam nejdem.“

Otec na ňu prekvapene pozrel.

„Prečo? Azda sa nebojíš?“

„Bojím.“

„Nikdy si sa nebála.“

„Bála. Len som to nepovedala.“

Otec mlčal. Po chvíli sa začal štverať nahor. Dostal sa až k jednému balvanu, okolo ktorého omotal lano. Napol ho. Viackrát ním potiahol, aby skúsil pevnosť prichytenia.

„Ako chceš. Ale keby si si to rozmyslela...“

Nedokončil. Jeho hlas zanikol v ohlušujúcom rachote padajúcich skál. Otec zmizol v zvírenom prachu. Hukot bol neopísateľný. V tom prachu sa nedalo čoskoro dýchať. Petra cítila, ako jej drobné úlomky skál bubnujú po tele. Dusilo ju. Všetko sa zbehlo tak náhle a náhle sa to aj skončilo. Pocítila tupý úder do hlavy. Stratila vedomie...

Keď sa prebrala, všade bola absolútna tma. Nevedela, ako dlho bola v bezvedomí, ale mala pocit, že išlo o niekoľko minút. Ale to nebolo podstatné. Šmátrala po baterke. Nič. A hrobové ticho. Spomenula si na otca.

„Otec?“

Ticho.

„Ocko?“

Kdesi sa ozvalo slabé zachrčanie, niečo ako ľudský hlas. Uvedomila si, že má na hlave prilbu. Zažala svetlo, ktoré ktovieako zhaslo počas padania skál. Pocítila vlhko na ruke. Krv. Preboha.

„Petra...“ – slabý hlas niekde zboku.

„Ocko! Kde si? Ozvi sa!“

„Tu... Ja ťa vidím.“

Obzrela sa.

„Áno, aj ja teba! Je ti niečo?“

„Asi mám zlomenú nohu. Ale ty krvácaš na hlave!“ – zľakol sa otec a vopchal hlavu do otvoru medzi skalami, ktoré ich rozdeľovali.

„To nič nie je. Iba škrabanec“ – odpovedala. „Čo budeme robiť?“

Otec dlho mlčal.

„Asi sa musím dostať k tebe. Kde si ty teraz, tak odtiaľ sme prišli. Neviem, čo je na mojej strane a ani to asi nezistím. Veľa toho s tou nohou nenachodím.“

Jeho dcéra nevedela o jednom dôležitom fakte. Otec mal zlomenú nohu, ale zamlčal, že ani s tou druhou nevie pohnúť. Mal podozrenie na poranenú chrbticu. Nebol schopný postaviť sa ani na jednu nohu.

„Ocko, ja som si nie istá, že sme prišli odtiaľ, kde som teraz ja. Som uväznená medzi skalami. A hore vidím ten otvor, kam si liezol a odkiaľ si spadol.“

„Do riti!“ – zahrešil otec. „To je zlé... Ja tu síce nie som uzavretý, ale dostať sa môžem iba dole po lane, a to zrejme nezvládnem.“

Zrazu začul pridusené vzlyky. Petra sa rozplakala. Otec sa nezmohol na slovo. Plač neprestával.

„Petra, čo je? Veď sme sa ešte o nič nepokúsili a ty už rumázgaš!“

Žiadna odpoveď. Ale plač stíchol.

„Si dávno dospelá žena, máš muža. Nie si decko, spolieham sa na teba!“ – oznámil stroho.

„Nenávidím jaskyne!“ – ozvala sa zrazu.

„Jasné, kto by ich mal rád, keď ho zasype.“

„Ale ja ich nenávidím naozaj. Stále“ – nedala sa.

Otec zrazu reagoval úplne zmeneným hlasom.

„Čo to táraš? Nebodaj ti padol kameň na hlavu?“

„Uhádol si. Padol. Ale to ne...“

„No tak potom netáraj hovadiny!“ – prerušil ju drsne otec.

„Netáram!!! Rozumieš? Nenávidím jaskyne! Mám ti to ešte zopakovať, aby si to pochopil?!“

Nespoznával dcérin hlas. Nespoznával dcéru. Nerozčuľovala sa často, aj ju videl rozzúrenú. Ale takto ešte nie. Preľakol sa.

„Petra, poď sem. Vylez ku mne, bližšie. Dobre?“

Poslúchla. Vyšplhala sa k miestu, odkiaľ hovoril. Pozrela mu do očí.

„Ty si to nevedel? Netušil si to? Nepoznáš vlastnú dcéru?“ – vyzvedala tichým hlasom.

Pokrútil hlavou. Pozeral na ňu pohľadom, akoby sa práve zoznámili.

„Posledné roky chodím s tebou po jaskyniach zo súcitu. Lebo som jedna z mála, čo ťa ešte má rada. Čo myslíš, prečo sa na teba všetci z klubu vykašlali a zostal si sám? Čo? V kuse chceš niečo objavovať, nasilu, za každú cenu! Vôbec ťa nenadchýna príroda alebo vnútro jaskyne, nevšímaš si to! Ide ti len o to, aby si si na mape odškrtol jaskyňu a už sa rútiš do ďalšej. Ako trofej. Bože!!!“ – vydýchla.

Zdalo sa, že otcovi vyrezali jazyk. Nemo hľadel pred seba.

Petra zatiaľ skúšala pohnúť niektorou zo skál, ale podarilo sa jej odvaliť iba jednu, no tým sa nič nevyriešilo. Vysilená si sadla na zem. Chcela sa vydýchať, ale akosi stále nemohla nabrať dych. Znovu a znovu sa pokúšala naplniť si pľúca. Uvedomila si, že v malom priestore, kde zostala uväznená, sa pomaly, ale isto vyčerpáva zásoba kyslíka. Prešiel jej mráz po chrbte. Bolo evidentné, že cez dieru od otca sa kyslík nejak veľmi neponáhľa smerom k nej.

„Ako to vyzerá? Sú tie skaly pevné? Prekopeš sa?“ – ozval sa otcov hlas.

„Neviem. Skalami nepohnem a prekopávať sa rukami nemá zmysel.“

„Prečo rukami? Veď si vezmi z ruksaku lopatku!“

Otcove slová ju prekvapili.

„Z akého ruksaku?“

„No, myslel som, že ho máš ty, keď ja ho nemám.“

„Ani ja ho nemám.“

Ticho.

Nič. Žiadna odpoveď.

„Ocko?“

Stále nič.

„Áno?“

Konečne.

„Dokelu, ozvi sa, keď ťa volám!“ – skríkla.

„Hmmm...“

„Ocko?“

„Áno?“

„Dochádza mi tu vzduch.“

„Ježiši!!!“

Priplazil sa bližšie k skalnému okienku. Ťažko oddychoval. Každý pohyb ho unavoval.

„Počúvaj! Visí zhora ešte lano?“

„Nie.“

„Och...“

Dlho mlčali. Veľmi dlho.

„Ocko?“

„No?“

„Mala som rada jaskyne.“

„Hmmm...“

„Predtým.“

Zamyslel sa.

„Kedy predtým?“

„No vieš, čo sme boli v tej priepasti... V tej diere...“

„Akej?“

„Minulý rok. Na východe.“

„Aha. A čo tam?“

Zrazu kdesi zaznel slabý hukot, zdalo sa, že zhora.

„Čo sa deje?“ – spýtala sa.

„Nasypalo sa sem zhora trochu sutiny. Ale to nestojí za reč.“

„Myslíš, že môžu znovu padať skaly?“

„Asi áno. Neviem. Dúfam, že nie.“

Dýchalo sa jej stále ťažšie. Niečo ako balvan jej akoby sadlo na pľúca. Pomaly sa začala pripravovať na koniec.

„Ocko?“

Nič.

„Áno?“

Konečne.

„Som ti vravela, že sa ozvi, keď ťa volám!“ – šepkala.

„Hmmm...“

„Ocko?“

„Áno?“

„Ja som bola tehotná. A v tej priepasti, vieš... Keď som spadla... Niečo sa stalo... Prestalo žiť... Bola som u doktora a on už nevidel žiadny pohyb...“

Počula otcov dych.

„Je mi to ľúto.“

„Viem“ – odpovedala.

A potom sa to stalo. Obrovský rachot. Jaskyňa sa otriasala. Znovu kamene. Rachot, ale tentoraz kúsok od nej. Tentoraz žiadny do hlavy. Ani strata vedomia. Iba sa pošmykla a natiahla sa na zem. Prilba kamsi odletela. Padla kdesi vedľa nej. A potom znovu všetko stíchlo. A ponorilo sa do hroznej tmy.

„Ocko?“

Ticho. Šmátrala rukami po prilbe.

Nič. Žiadna odpoveď.

„Ocko?“

Stále nič. Prilba nikde.

„Dokelu, vieš, že sa máš ozvať, keď ťa volám!“ – vyhŕkla.

Hmatala rukami okolo seba. Samá skala. Žiadna ozvena vlastného hlasu. Náhle ju prepadlo zlé tušenie.

„Ocko? Ocko!!!“ – zvyšovala hlas. „Ockoooo!!!!“

Vysilená si sadla. Cítila sa akosi nevoľno. Začalo jej byť zle od žalúdka. Ľahla si na zem. Snažila sa niečo vidieť, ale nevidela nič. Absolútna tma.

„Už viem, ako vyzerá absolútna tma“ – pomyslela si.

Spomenula si na otca.

„Ocko?“

Znovu ticho. Nič. Hrobové ticho.

Prepadol ju závrat. Posadila sa. Začala kašlať.

„Miško...“ – slabý hlas. Slabučký.

Znovu si ľahla. Dusilo ju.

„Ľúbim ťa. Veľmi Ťa ľúbim.“

Chcela si sadnúť, ale nešlo to.

Zrazu ho zbadala, ako vošiel cez skalu.

„Miško...“

Vznášal sa vo vzduchu a usmieval sa na ňu.

„Prepáč mi... Prepáč! Prepáč mi to...“ – šepkala a cítila, že sa usmieva. Aj on sa na ňu stále usmieval. Vystrel k nej pravú ruku. Ale ona tú svoju už nevládala zdvihnúť. Viečka jej oťaželi. Pomaly sa jej zatvorili oči. Obraz muža zmizol. Videla však seba ležať na zemi. Stúpala. Videla jaskyňu, stromy, les, polia. A svetlo. Silné svetlo. Letela za ním. Hore.

SPELEOLOGIA ČI JASKYŇOVEDA VZHĽADOM NA SLOVENSKO

(70 rokov od vzniku prvej praktickej slovenskej speleologickej príručky)

K Múzeu slovenského krasu (pôvodný názov dnešného Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorého 75. výročie vzniku si v tomto roku pripomenieme) neodmysliteľne patrí Ján Volko-Starohorský (1880 – 1976), všestranný liptovský prírodovedec, milovník prírody a profesor mikulášskeho gymnázia.



Foto: Profesor Ján Volko-Starohorský v Jaskyni slobody

Patril k tým, ktorí stáli v Liptovskom Mikuláši v roku 1930 pri zrode kultúrnej inštitúcie zameranej aj na jaskyniarstvo. V roku 1935 dokončil rukopis prvej praktickej speleologickej príručky vydanej na Slovensku, ktorá vyšla nákladom Múzea slovenského krasu. Aj s odstupom rokov ide o povšimnutiahodné dielo, písané s ľahkosťou a osobitým štýlom. Dnes v záplave informácií z mnohých jaskyniarskych periodík a internetu je v úzadí záujmu a azda zverejnenie poslednej kapitoly bude dôstojným pripomenutím si jubilea vzniku tejto našej klasickej jaskyniarskej práce. Text je prepísaný doslovne aj s chybami, ktoré sa tam z dnešného pohľadu vyskytujú. Pre prípadných záujemcov je kniha, podobne ako aj ďalšie práce J. Volka-Starohorského, dostupná v knižnici Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Peter Holúbek

NEHODY A JASKYNE

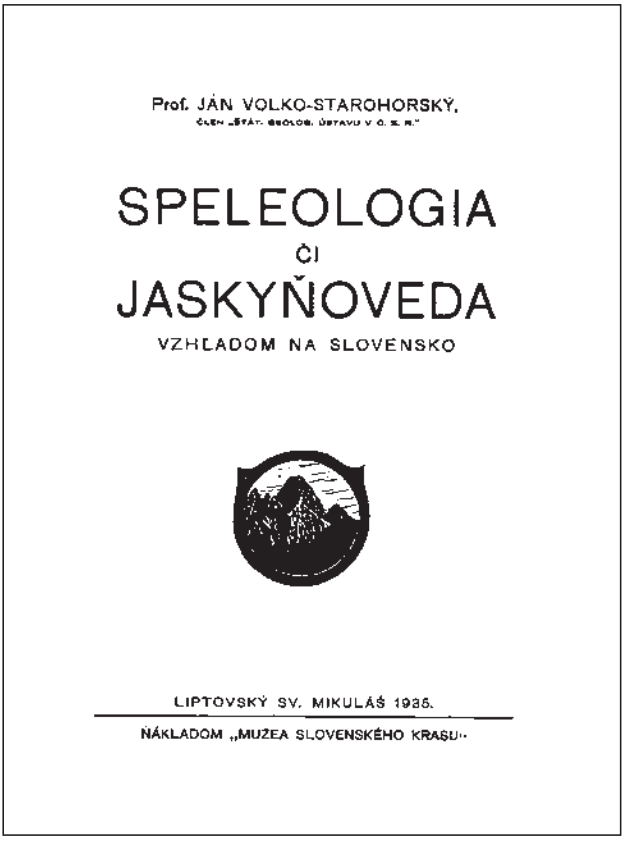
Mnohé jaskyne sú krásne a nádherné a pomerne ku baniam, štôlňam, šachtám a iným umelým podzemným dutinám i dosť bezpečné, ale preca sa i tu stávajú nehody, nešťastia.

Už sama cesta vedúca k jaskyni má tak byť upravená, aby bola vhodná nielen pre povozy a motory, ale i pre chodcov. Má byť vysadená, bezprašná a riadne udržiavaná a opatrovaná. Riadičia aut a autobusov majú byť ľudia vzdelaní, disciplinovaní, vhodní k svojmu povolaniu a bezvadní tak duševne ako i telesne. Už tu na ceste sa stávajú prvé nehody. „Správa jaskyne" má v prvom rade dbať nielen na spokojnosť a pohodlnosť, ale i na bezpečnosť návštevníkov jaskýň. Časté nepríjemné úkazy pri doprave hostí sú: že riadič je unavený a spí alebo ide šialenou rýchlosťou, nedbá na služobné predpisy a k ľuďom je nevrlý a veľmi nebezpečné je, keď sa opije a keď dostatočne neovláda motor.

Keď návštevníci jaskyne sosadnú, majú sa tiež „vonkajšej" predjaskynnej prírode tešiť, ale i tam majú mať úplný pocit bezpečnosti a preto nemali by byť v blízkosti „kamenolomy", kde sa s dynamitom strieľa a skaly fŕkajú sem a ta pri nepríjemnom praskote a pukote výbuchu. Keď však ešte aj obsluha tých kamenolomov pozostáva z príšerných a nebezpečných jedincov, ktorí turistov znepokojujú a turisti sa ich boja, tak v tom prípade je svrchovaný čas na zakročenie a odstránenie podobných nesrovnalostí, ktoré neprospievajú ani kraju, ale ani samému „vedeniu" jaskyne.

Dobre je, keď sa územie okolo otvoru jaskyne „jaskynnou spoločnosťou" odkúpi a prevedie úplnú ochranu prírody a pritom sa dbá i na dostatočné okrášlenia okolia, - alebo utvorí sa na mieste úradmi vyhlásená „úplná" a či, „čiastočná" rezervácia.

Na bralá a previslé balvany nad jaskyňou sa rozprestierajúce, má sa brať zvláštny zreteľ, lebo môžu byť tiež veľmi ľahko príčinou nehody. Strmé bralá a previslé balvany sú nikdy nie štabilného rázu, ale naopak, ohrožujú chodcov a návštevníkov jaskyne. Padanie skál na svahoch má ešte i tú nevýhodu, že pádom svojim strhnú i skalnú drť, pôdu, stromy a všetko prekotne sa rúti do údolia.



Titulný list z Jaskyňovedy

Preto je potrebné zvlášte na jar dôkladne poprezerať okolie jaskyne a podrobiť žiadúce opatrenia.

Keď vojdeme dnu do jaskyne, má nás tiež opanovať pocit bezpečnosti, ktorý značne zvyšujú dobrí, svedomití, lokálne pomery dobre znalí vodcovia. Jaskyne sa majú tiež pred sezónou každým rokom poprezerať, či sú niektoré balvany nie uvoľnené, či je nie niekde povala nebezpečne popukaná, zistiť hoc i malé nepatrné pohyby stien, alebo povaly a podlahy jaskynnej. „Dynamika jaskýň" je tiež jednou závažnou kapitolou v živote jaskýň, ktorej sa má zvýšená pozornosť venovať. Nielen pohyb vrstiev zapríčinený vlastnou silou, „tangencionalizmom", ale i premokavá a prúdivá voda má značný podiel v dynamike v pohybe a tak i v premene jaskýň.

Fr. Havránek spomína, že v Taliansku bola v jednej jaskyni celá výskumná spoločnosť zasypaná a usmrtená. Údajne v „Macoche" tiež jedna dáma padla do podzemného jazera, utopila sa a viac ju ani nenašli, hoc bola jej mrtvola i privolanými potápačmi hľadaná. Tiež prof. dr. Em. Kayser, pôvodca známych obsažných geologických príručiek – ako to Fr. Havránek udáva – geolog a speleolog, zahynul v sifone jednej jaskyni.

Už zo spomenutých nešťastí vysvitá, že v jaskyniach našli už mnohí, hoc i odborne vzdelaní a s jaskyňami oboznámení ľudia svoj predčasný hrob.

Alojz Král vo svojom „Průvodci" (Demänovské jaskyne „Chrám Svobody" 1932, Lipt. Sv. Mikuláš) spomína, že v Štýrskej jaskyni „Frauenmauer" riaditeľ reálky zo Solnohradu Ratschüller, v júli r. 1928 pri výskume jaskyne spadol do hlinitého závrtu, odkiaľ sa mu nepodarilo vydriapať a tam biedne zahynul. Na druhý rok šla tým miestom jaskynná bádateľská výprava, ktorá našla už len jeho mrtvolu. Údajne v tej istej jaskyni zahynuli ešte traja turisti, ktorí chceli preskúmať jej podzemné labyrinty, ale svetlo im zhaslo a oni ostali v úplnej tme. Blúdili sem a ta a krútili sa okolo jedného jaskynného balvanu, v tom domnení, že stále napredujú k otvoru jaskyne, ale po vyčerpaní síl, od únavy a hladu zahynuli.

Okrem mužov sú i ženy, ktoré pri výskumoch jaskýň za svoje bádateľstvo zaplatili životom.

Slečna Führichová skúmala štýrsku jaskyňu „Lurloch", ale nešťastlive, lebo v nej zahynula.

V amerických jaskyniach zahynul tragickou smrťou jaskynný bádateľ „Collius". Utúlil sa pod jaskynné zrúcaniny balvanov a tam ho zastihla smrť.

V jaskyni „Postojnej" utopil sa sprievodca jaskyne pri člnkovaní. Člnok sa mu náhodou prevrátil, spadnul do vody, z ktorej viac živý nevyšiel.

Známo nám je, že niektoré jaskyne, v ktorých sa častejšie nehody stávaly, boli i úradne zatvorené a vstup do ních zakázaný.

Pri Terste v 430 m hlbokej „Berlarelliho" priepasti zahynuli dvaja robotníci tým spôsobom, že pracovali nad priepasťou, ale náhle rozvodnený, dravý prúd vody ich zachytil a strhnul do ponoru, ktorý vtekal do priepasti. Jedného z nich mŕtveho ťažko-horko vytiahli, druhého už ani nájsť nemohli.

Tu spomenuté prípady sú len nahodilé úryvky jaskynných nešťastí.

Keby sa jaskynné nehody riadne a systematicky značily, bolo by ich značne viac.

„Muzeum slovenského krasu" prechováva ľudskú lebku (hornú časť), nájdenú v Demänovskej doline v „Psích dierach", tiež poukazujúcu na vyhaslý život človeka.

Ale krása, nádhera, veda a tajuplnosť prírody láka človeka po jej poznaní a videní a preto mnohí nebojácne vzdorujú i smrti a podujímajú i tie najnebezpečnejšie výskumné a vedecké výpravy.

Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc.

Pre Spravodaj SSS napísal P. Holúbek

Pod vápencovým masívom Sinej neďaleko Demänovskej doliny sa dňa 30. 6. 1920 narodil v dedinke Lazisko A. Droppa. Detstvo prežil v náručí nízkotatranskej prírody. Azda tu možno hľadať jaskyniarske korene jedného z najvýznamnejších slovenských speleológov. Stredoškolské štúdiá dokončil maturitou na mikulášskom gymnáziu v roku 1940. Na jeseň hneď potom nastúpil vojenskú prezenčnú službu k leteckému pluku v Piešťanoch. Keďže jeho životnou túžbou bolo stať sa letcom, prihlásil sa v októbri 1941 do dvojročnej vojenskej akadémie v Bratislave. Po jej úspešnom absolvovaní bol v roku 1943 menovaný poručíkom letectva z povolania a zadelený do bojovej jednotky stíhacej letky v Spišskej Novej Vsi. Táto bola v roku 1944 nasadená na podporu bojových akcií slovenských divízií v Karpatoch. S touto leteckou jednotkou odletel koncom augusta1944 do Ľvova v Sovietskom zväze. Tu bol preškolený na stíhacie lietadlo LA-5 a zaradený do 1. čs. stíhacieho leteckého pluku ako veliteľ leteckého roja. V tejto funkcii sa zúčastňoval bojov až do víťazného skončenia 2. svetovej vojny. Po februárových udalostiach v roku 1948 bol náhle prepustený z armády s dekrétom: *Nenašel kladný poměr k lidově demokratickému zřízení.* Keďže vtedy už musel živiť rodinu, zamestnal sa ako pomocný robotník v Olomouci. Popri tom študoval na Palackého univerzite. Keď mu nedovolili zapísať sa do 5. semestra štúdia, iba vďaka profesorovi F. Vitáskovi sa dostal študovať na Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Dohovoril sa s ním, že skúšky z geografie a geológie bude vykonávať koncom semestra a ako seminárne práce mu budú uznané výsledky jeho výskumných prác z Mošnickej jaskyne, Suchej jaskyne a Jaskyne Vyvieranie v Demänovskej doline. Od 1. 1. 1950 ho prijal do zamestnania V. Benický, vtedajší tajomník Slovenskej speleologickej spoločnosti. Poveril ho sprístupňovaním jaskyne Vyvieranie v Demänovskej doline a potom s J. Majkom výskumom jaskyne Driny v Malých Karpatoch.



A. Droppa ako pilot na letisku v Trenčíne

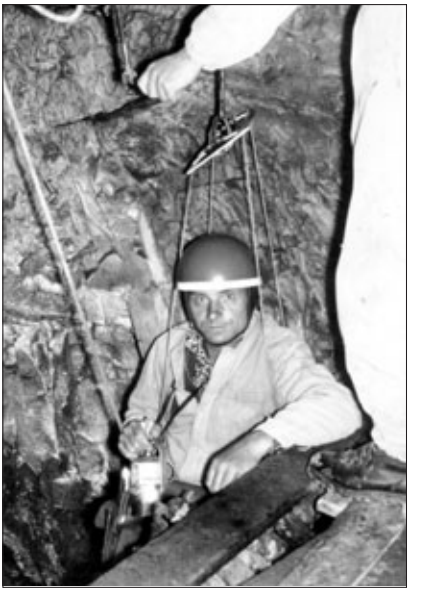
Po úspešných rigoróznych skúškach z geografie, geológie, meteorológie a klimatológie ukončil A. Droppa koncom júna 1951 štúdium na vysokej škole. Na podklade úspešnej obhajoby dizertačnej práce Smolenický kras v Malých Karpatoch bol promovaný na doktora prírodných vied. V lete roku 1951 sa mu s V. Lenkom podarilo v Demänovskej doline prepojiť Pustú jaskyňu s Jaskyňou slobody. Neskôr sa stal kustódom v Múzeu slovenského krasu. Jeho hlavnou úlohou bola evidencia zbierok a ich doplňovanie výskumnou činnosťou. Orientoval sa najmä na kras Demänovskej doliny. K tomu potreboval prehľadnú mapu s významnejšími jaskyňami. Keďže neexistovala, tak sa rozhodol takúto vyhotoviť. Osadil pevné meračské body od Kamennej chaty až po ponory Demänovky. Na ne pripojil všetky známe jaskyne. Takto vyhotovený plán doliny ukazoval voľný priestor medzi Jaskyňou slobody a Demänovskou ľadovou jaskyňou. Aj tieto predpoklady vyústili do objavu rozsiahlej Jaskyne mieru na začiatku roku 1952. Prác spojených s objavom sa však nezúčastnil pre vážne zdravotné problémy. Novoobjavené priestory Jaskyne mieru zameral ešte v roku 1952 a do konca roku 1954 aj všetky ostatné jaskyne Demänovskej doliny.

Začiatkom roku 1955 sa A. Droppa zamestnal v Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V. Benický ako riaditeľ Múzea slovenského krasu mu vtedy prenajal miestnosť s tým, že bude naďalej vypomáhať v zbierkotvornej činnosti a zúčastňovať sa na výskumných akciách múzea. V rokoch 1955 a 1956 sa zúčastnil zostupov do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi v Nízkych Tatrách a v roku 1957 zostupu do priepasti Zvonica na Plešiveckej planine v Slovenskom krase. Všetky tieto náročné expedície organizoval V. Benický. V rámci plánovaných vedeckých úloh Geografického ústavu postupne preskúmal, zameral a zdokumentoval všetky slovenské sprístupnené jaskyne a väčšinu krasových oblastí. V roku 1960 predložil komisii diplomovú prácu Belanská jaskyňa a jej kras. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce o Demänovských jaskyniach mu Slovenská akadémia vied udelila vedeckú hodnosť kandidát geografických vied.

A. Droppa aktívne pôsobil aj v zahraničí. V roku 1957 absolvoval študijnú cestu za klasickým krasom v Juhoslávii na motocykli Jawa 250. Navštívil tu viaceré významné krasové oblasti. Ďalej nasledovali cesty za krasom a jaskyňami do Poľska (1958), Bulharska (1962), Nemeckej

demokratickej republiky (1965), Rumunska, Nemeckej spolkovej republiky a Talianska (1966), Rakúska (1968), Maďarska (1970), Francúzska (1975), Švajčiarska (1975), USA (1981). Zúčastnil sa na štyroch medzinárodných speleologických kongresoch (IV. medzinárodný speleologický kongres v Ľubľane v Juhoslávii, V. kongres v Stuttgarte v Nemeckej spolkovej republike, VI. kongres v Olomouci a VIII. kongres v Boulinggreene v USA), kde sa aktívne zapojil do programu a prezentoval tu slovenskú speleológiu.

A. Droppa počas svojho pôsobenia v krasových oblastiach preskúmal a zdokumentoval bezmála 500 jaskýň s celkovou dĺžkou takmer 55 km. Venoval sa aj širším otázkam súvisiacim s krasovou tematikou. Vo svojich výskumoch sa okrajovo venoval aj archeológii, histórii či geológii. Jeho práca je nesmiernym zdrojom poznania pre každého jaskyniara na Slovensku. Je zhrnutá v 11 knižných publikáciách, 63 vedeckých štúdiách, 41 odborných článkoch, 68 vedeckých správach a 19 popularizačných článkoch. Vydal aj dve publikácie s tematikou vojenskej histórie a prácu venovanú leteckej navigácii. A. Droppa je aj napriek svojmu vysokému veku stále aktívny, o čom svedčí aj príspevok v tomto čísle nášho Spravodaja. Ešte veľa zdravia, šťastia a pokoja v jeseni života Vám, pán doktor, prajú všetci slovenskí jaskyniari.



A. Droppa pred zostupom do priepasti Zadný úplaz v Červených vrchoch. Foto: V. Bukovinský

Matúš Peško – päťdesiatnikom

Ján Zelinka

Ani sa nechce veriť, ale v apríli 2005 uplynulo už 50 rokov, čo sa v Bratislave narodil náš priateľ, dlhoročný jaskyniar Maťo. Tu prežil svoje detstvo a štúdiá, ktoré úspešne ukončil v roku 1979 absolvovaním Prírodovedeckej fakulty UK v odbore geológia so špecializáciou na inžiniersku geológiu a hydrogeológiu.

Bratislava mu veľmi „nesedela". Preto už ako mladý tramp využil každú príležitosť na výlety do prírody. Tu ho po prvý raz upútali tajuplné neznáme otvory. Pri túžbe poznať ich bližšie natrafil na dobrovoľných jaskyniarov, organizovaných v klube pri mestskom výbore SZM. Do ich radov vstúpil v roku 1972. Neskôr bol klub viackrát transformovaný, napr. na Klub jaskyniarov pri n. p. Slovnaft alebo na oblastnú skupinu SSS č. 20. Od roku 1975 bol oficiálnym držiteľom preukazu Cvičiteľ turistiky. Roku 1976 sa zúčastnil ako prieskumník expedície do Ľadovej priepasti na Ohništi, kam sa po niekoľko rokov často vracal. Pri jednom z týchto návratov sa zoznámil aj s mladou jaskyniarkou z Banskej Bystrice Miladou, s ktorou teraz už ako manželia spoločne vychovávajú perspektívnu odborníčku na krasovú geológiu Ivanku. Jeho záujmy sa neorientovali len na podzemie. Dlhé roky bol aktívny v horolezeckom klube Lokomotíva Bratislava, s ktorým sa zúčastnil aj zahraničných expedícií, na ktoré dodnes rád spomína. Pritom k prírode pristupoval od začiatku s cieľom nielen prírodu spoznávať, ale aj chrániť. Preto v roku 1978 sa stal aj aktívnym členom SZOPK. Do Slovenskej speleologickej spoločnosti vstúpil roku 1981.



Nezostalo pri jaskyniarstve len ako koníčku, ale stalo sa mu aj povolaním. Hneď po skončení vysokej školy nastúpil ako geológ do Výskumného oddelenia Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Tu spolupracoval s Paľom Mitterom, Jarom Halašom, Stanom Pavlarčíkom a inými krasovými odborníkmi. Po vzniku Ústredia štátnej ochrany prírody na desať rokov odišiel pracovať na geologicko-meračské oddelenie Rudných baní, š. p., Banská Bystrica, závod Dúbrava. Po nástupe útlmového programu v baníctve sa znova vrátil do profesionálnych jaskyniarskych kruhov. Od roku 1991 pracoval najprv vo funkcii vedúceho technicko-servisného úseku Správy slovenských jaskýň. Neskôr prestúpil na funkciu hydrogeológa Správy. V súčasnosti sa venuje praktickej starostlivosti a ochrane nesprístupnených jaskýň Slovenska.

Maťo, všetci, čo ťa dobre poznáme, Ti do ďalšej päťdesiatky prajeme veľa fyzických a psychických síl!

Ide v šľapajach svojho brata

Eduard Piovarči

V marci oslávil okrúhle narodeniny – 60 rokov dlhoročný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti a člen jaskyniarskej skupiny Aragonit v Malej Fatre „Moravák“ Peter Chmela. Tak ako jeho brat i on podľahol kúzlu strieborného plátna. Od dvadsiatich troch rokov sa venuje neprofesionálnej filmovej tvorbe. Jeho dielka boli poväčšine zamerané na dokumentaristiku a publicistiku riešiace problémy a vzťahy ľudí. Napríklad film Lačo džives Bérci získal už v roku 1972 na festivale dokumentárnej tvorby v Benátkach nad Jizerou hlavnú cenu. A další zaujímavý film, v ktorom uplatnil svoje znalosti zo štúdia, s názvom Či je to svadbička bol ohodnotený hlavnou cenou na festivale Etnofilm v Rožnove pod Radhoštěm v roku 1985.

V tomto roku ho brat Slavo pozval na natáčanie filmu do Moravského krasu – v Harbešskom závrte. Azda to bolo dielo osudu, že z tejto akcie vznikol jeho prvý film formátu S 8 mm – Akcia Spoločník, s ktorým v roku 1986 reprezentoval Slovenskú speleologickú spoločnosť na festivale v Barcelone. To tiež rozhodlo o tom, že sa už v tomto roku stal členom SSS, oblastnej skupiny Žilina.

V ďalších rokoch sa podieľal spolu s bratom na natáčaní dokumentu v Demänovskej jaskyni slobody či na iných filmoch vytvorených v autorskej dielni bratov Chmelovcov. Roku 1989 zdokumentoval prvýkrát na video X. jaskyniarsky týždeň SSS v Demänovskej doline, ktorý si v závere „týždňa“ pozreli všetci účastníci stretnutia. Bohužiaľ, historický záznam z tohto diania neprežil rok 1989 a na pamiatku z natáčania zostali len zažltnuté fotografie. Avšak jeho sľub natáčať ďalej filmy z podzemia, ktorý tlmočil prostredníctvom Košickej televízie, v ďalších rokoch plnil. Spolupráca s bratom priniesla ďalšie filmy o jaskyniach tak zo Slovenska, ako aj z Maďarska, hoci ich tvorivú činnosť poznamenala nehoda v jaskyni Diabász, ktorá načas vyradila jeho brata z filmového natáčania.

Svoje organizačné schopnosti i celoživotné zanietenie amarérskym filmom uplatnil Peter Chmela v roku 1990, keď sa stal s niekoľkými ďalšími amatérmi realizátorom akcie „Iniciatíva 100“, ktorá viedla k vzniku prvého občianskeho záujmového združenia československých filmových amatérov – Nezávislého zväzu pre film a video (NSFV) Československej federatívnej republiky. A Peter Chmela sa stal i jeho prvým predsedom.

Medzi jeho koníčky patrí okrem speleológie a amatérskeho filmu i hudba. Možno pre viacerých z nás, ktorí Petra Chmelu osobne poznáme, bude prekvapením, že študoval na hudobnom konzervatóriu v Kroměříži v odbore folklóru.

Jubilant bol od roku 1971 zamestnaný v Českých železničných dráhach. Pri zamestnaní vyštudoval sociálno-právnu školu. Najskôr pracoval ako programový pracovník kultúrneho zariadenia železničiarov v Přerove, neskôr ako redaktor závodných novín Trať družby prevádzkového oddielu Přerov, napokon už ako riaditeľ kultúrneho zariadenia železničiarov v Přerove. Pred odchodom do dôchodku pracoval niekoľko rokov vo funkcii bezpečnostného technika železničnej stanice Přerov.

Peter Chmela je v súčasnosti vedúcim redakčnej rady zväzového bulletinu SEKVENCIA Českého zväzu pre film a video, členom predsedníctva a vedúcim skupiny pre film a video Zemského zväzu FISAIC (mezinárodné združenie pre voľný čas železničiarov so sídlom v Paríži).

V roku 1995 zavítal na pozvanie do Moravského krasu, kde realizoval ďalšie filmy: Sklenené domy, Dvojitá tvár Punkvy, Rekonštrukcia Punkevných jaskýň, Zo života ZO 6-20 Moravský kras a Blázni v podzemí. V roku 1998 zachytil s bratom na video dokument s názvom Labský traverz. O dva roky neskôr



s bratom opäť zavítal do Moravského krasu, aby tu za podpory členov tak Českej, ako aj Slovenskej speleologickej spoločnosti natočili snímku Tajomstvo amatérskej jaskyne, ktorá zaznamenala rad úspechov na domácich i zahraničných festivaloch a prehliadkach. Tým sa však ich spoločná tvorivá činnosť nekončí.

V nasledujúcich rokoch vznikli ďalšie snímky: Liskovská jaskyňa, Priepasť medzi Kačkami a iné. V roku 2004, keď bola verejnosti v Moravskom krase sprístupnená lokalita Výpustek, hneď to využili a dali možnosť vzniku poeticky ladenej snímke Pod betónovými sintrami, dokumentujúcej zneužívanie prírodných krás na vojenské účely, ktorý tiež získal najvyššie filmové ocenenie „Zlatú medailu UNICA”.

I táto malá sumarizácia aktivít svedčí o láske k jaskyniam, ktorá sa stala pre oboch bratov zmyslom života.

Nie inak sa vyjadruje i predseda SSS Bohuš Kortman, ktorý v blahoprajnom liste jubilantovi píše: „Milý Peter, v ďalších rokoch života nech sú v jaskyniach i mimo nich Tvojimi vernými spoločníkmi popri slovenských jaskyniaroch a spoľahlivej kamere pevné zdravie, šťastie a spokojnosť.” Samozrejme, k tomuto blahoželaniu sa pripájajú i členovia materskej jaskyniarskej skupiny Aragonit.

Summary

The second number of the Bulletin, after a short editorial of the chairman of SSS, brings the updated directory of the Slovak Speleological Society, and also tables of the longest and deepest caves in Slovakia and in the world. It informs about the two traditional events of the Slovak and Czech speleologists – Speleomeeting and Speleoforum 2005. B. Šmída brings a detail analysis of the past and present of Speleoforum. M. Horňák who recently completed spelunking course in Slovenia described the course and its results. However, the bulk of the Bulletin brings articles on the explorations of the karst and caves in Slovakia. Data on them are evidenced in the National Database of Caves of the Slovak Museum of the Protection of Nature and Speleology in Liptovský Mikuláš, can be found in contribution of I. Benická. The author of the article on karst phenomena in Ľupčianska Valley in Lower Tatras is the nestor of Slovak speleology, a renowned expert Dr. Anton Droppa; to his 85th birthday is dedicated a separate article. On the legacy of another renowned speleologist P. Hipman is based the article dealing with caves on top of Poludnica near Liptovský Mikuláš. Explorations of karst of Krakova hoľa in Lower Tatras (the system of Hipman's caves in Krakova hoľa is the deepest in Slovakia) are the subject of geological analysis of P. Orvoš. Several articles deal with interesting facts from explorations of spelunking clubs of SSS in Krakova hoľa (E. Hipmanová, Speleo-Detva), in Jánska Valley (P. Holúbek, Nicolaus), in Borinský Karst (P. Magdolen, Speleo Bratislava) and explorations performed in several Slovak and abroad localities (J. Vykoupil, Speleoclub Šariš). The Šariš Speleoclub deserves particular merit for one of the successes of Slovak speleologists for the discovery of the largest pseudokarst cave in Slovakia – Jaskyňa pod Spišskou (Cave Below Spišská). The results of cooperation between speleologists and archaeologists are documented by M. Soják and M. Terray. To practical application of the computer programme Therion in documentation and mapping of Čachtická Cave devotes attention of M. Sluka. Authors of this programme, unique in the world, are also members of SSS. Practical advice for photographers in caves the readers will find in the article by Z. Kraupová and M. Šichula. On new sources of electric energy informed B. Kortman. Among topical news is information on new SSS internet website, on the prepare of congress issue of the SSS Bulletin, on the brochure What is speleology. Involved are also the results of the competition – artistic arrangement of the cave together with the winning short story "Cave in". On the first practical Slovak speleological manual informs P. Holúbek who enclosed its part. The concluding part of the Bulletin brings information on birthdays of SSS members M. Peško and P. Chmela, who together with his brother Slavomír, were awarded several prizes for the film dealing with speleological topic.

Compiled by B. Kortman
Translated by Š. Straka

BALAKRYL

KEBY VŠETKO
BOLO PEKNÉ
TAK DLHO
AKO BALAKRYL



www.balakryl.sk, infolinka 0800 10 10 50

Čachtická jaskyňa – okolie priepasti U supa

